



Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo

Darja Horvat, Rok Petkovšek,
Andrej Jeromen, Peter Gregorčič,
Tomaž Požar, Vid Agrež

Računske vaje iz fizike

Ljubljana, 2014

Kazalo

1	Uvod
2	Premo gibanje
3	Ravninsko gibanje
4	Zakoni gibanja
5	Mehanska energija
6	Gibalna količina
7	Kroženje in gravitacija
8	Dinamika vrtenja
9	Trdna telesa in tekočine
10	Temperatura
11	Energija pri termičnih procesih
12	Entropija
13	Nihanje in valovanje
14	Zvok
15	Električno polje
16	Električna napetost
17	Električni tok in upornost
18	Enosmerni tokokrogi
19	Magnetizem
20	Magnetna indukcija
21	Izmenična napetost in EM valovanje
22	Odboj in lom svetlobe
23	Zrcala in leče
24	Valovna optika
25	Optični inštrumenti
26	Relativnost
27	Kvantni pojavi
28	Atomi
29	Atomska jedra

1 Uvod

- 1.1. Premer naše galaksije, ki ima obliko diska, znaša približno $1,0 \times 10^5$ svetlobnih let. Razdalja do najbližje sosednje galaksije Andromede pa je $2,0 \times 10^6$ svetlobnih let. Če bi naredili model, kjer bi galaksiji predstavili s krožnikom premera 25 cm, koliko bi znaša razdalja med modeloma galaksij? (5,0 m)
- 1.2. Liter barve zadostuje za premaz $6,0 \text{ m}^2$ površine. Kako debela je plast sveže barve?
- 1.3. Računalniški disk ima kapaciteto 1000 GB. Povprečno potrebujemo za eno stran teksta 5 kB in za sliko 15 kB spomina. Koliko strani lahko shranimo na disku, če računamo, da je v povprečju ena slika na vsaki drugi strani, zavzema pa četrtno strani? (84×10^3)
- 1.4. Deska je dolga 2,1 m, široka 20 cm in debela 2,5 cm. Kolikšna je površina njene največje ploskve? Kolikšna je njena prostornina? Utemelji število signifikantnih mest v odgovoru!
- 1.5. Podmornica, ki se giblje pod vodo ima maso 9.000 t. Oceni premer njenega trupa, če njena dolžina znaša 130 m. (4,7 m)
- 1.6. Enota za pot s je [m], enota za hitrost v je [m/s] in enota za pospešek je a je [m/s^2]. Ali so glede enot lahko pravilne naslednje formule:
a) $s = v^2/a$ b) $v = 2at - s/t$ c) $v^2 + v = 2as$?
- 1.7. Oceni maso ogljikovega dioksida (CO_2), ki se nahaja v celotni zemeljski atmosferi. Delež CO_2 znaša 0,03% glede na celotno maso zraka. ($1,55 \times 10^{15} \text{ kg}$)
- 1.8. Primerjaj učinkovitost glede na porabo goriva za letalo in osebni avtomobil. Osebni avtomobil, ki prepelje 2 potnika, porabi 7 dm^3 goriva na 100 km. Letalo, ki prepelje 300 potnikov, na razdaljo 10.000 km pa približno 100 m^3 goriva. Za lažjo primerjavo izračunaj porabo goriva na potnika na 100 prevoženih kilometrov.

- 1.9. Gostota železa znaša 7850 kg/m^3 . Kolikšna je masa železne kroglice s premerom 10 cm, 10 mm in 1,0 mm? Kako je masa kroglice odvisna od radija? (33 kg ; $33 \times 10^{-3} \text{ kg}$; $33 \times 10^{-6} \text{ kg}$; $m \propto r^3$)
- 1.10. Pot pri enakomerno pospešenem gibanju izračunamo po enačbi $s = v_0 t + 1/2 a t^2$. Izmerimo, da začetna hitrost znaša $v_0 = 3,5 \text{ m/s} \pm 0,25 \text{ m/s}$, čas $t = 2,1 \text{ s} \pm 0,15 \text{ s}$ ter pospešek $a = 1,6 \text{ m/s}^2 \pm 0,2 \text{ m/s}^2$. Izračunaj absolutno ter relativno napako za pot.
- 1.11. Moč električnega grelnika določimo iz meritve toka in napetosti. Tok znaša $6,9 \text{ A} \pm 0,1 \text{ A}$ napetost pa $230 \text{ V} \pm 1 \text{ V}$. Izračunaj relativno napako pri meritvi toka in napetosti ter absolutno in relativno napako za moč. ($1,4\%$; $0,43\%$; $0,03 \text{ kW}$; $1,8\%$)
- 1.12. Skupina študentov s pomočjo matematičnega nihala izmeri sledeče vrednosti za težnostni pospešek (m/s^2): 9,81, 9,79, 9,84, 9,81, 9,75, 9,79 in 9,83. Izračunaj povprečje meritve, odklon od povprečja za posamezno meritev in standardno deviacijo.
- 1.13. *Kolikšno je razmerje polmerov krogel iz svinca in železa, ki imata enako maso. Gostota svinca znaša ρ_{Pb} in gostota železa ρ_{Fe} . Zapiši enačbo v kateri nastopata samo obe gostoti. ($r_{\text{Pb}}/r_{\text{Fe}} = (\rho_{\text{Fe}}/\rho_{\text{Pb}})^{1/3}$)
- 1.14. *V balon krogelne oblike vpihavamo zrak z volumskim tokom $200 \text{ cm}^3/\text{s}$. Kolikšen je radij balona po 5 sekundah oziroma po 10 sekundah? Zapiši izraz, kako se radij balona spreminja s časom. Za koliko bi morali povečati volumski tok zraka v balon, da bi se radij po 10 s povečeval z enako hitrostjo kot pri 5 s?
- 1.15. *V posodo nalivamo vodo z volumskim pretokom 10 litrov na minuto. Kako hitro narašča gladina vode v posodi, ki ima obliko pokončnega valja, če je polmer posode 5 cm oziroma 10 cm. Zapiši enačbo kako je hitrost naraščanja gladine odvisna od polmera posode. ($2,1 \text{ cm/s}$; $0,53 \text{ cm/s}$; $\Delta h/\Delta t = 53/r^2 \text{ cm}^3/\text{s}$)

2 Premo gibanje

- 2.1. Fant gre peš v šolo. Če hodi enakomerno s hitrostjo 4 km/h, zamudi začetek pouka za 2 minuti, če pa hodi s hitrostjo 6 km/h, pride 2 minuti premalu. S kolikšno hitrostjo naj hodi, da bo prišel točno? (4,8 km/h)
- 2.2. Ocenimo, da se teniški žogici med serviranjem hitrost spremeni od 0 na 50 m/s na razdalji 1 m. Kolikšen je njen povprečni pospešek? Koliko časa traja pospeševanje?
- 2.3. Hitrost, ki je potrebna za vzlet letala s palube letalonosilke, znaša 220 km/h. S kolikšnim pospeškom mora katapult pospešiti letalo, da ustrezno hitrost doseže na razdalji 95 m? Koliko časa traja pospeševanje? (20 m/s^2 ; 3,1 s)
- 2.4. V kolikšnem najkrajšem času lahko avtobus prevozi razdaljo med postajama, če je največja dovoljena hitrost 50 km/h in največji dovoljeni pospešek in pojemek avtobusa $1,5 \text{ m/s}^2$? Razdalja med postajama je 650 m.
- 2.5. Avtomobil se pelje po cesti s stalno hitrostjo 150 km/h mimo stoječega policijskega vozila. Dve sekundi zatem policijsko vozilo začne z zasledovanjem. Naprej enakomerno pospešuje do 165 km/h, za kar potrebuje 15 s, nato pa vozi s stalno hitrostjo. Po kolikšem času ga bo dohitel? (87 s)
- 2.6. Avto spelje, ko se na semaforju prižge zelena luč in se giblje s pospeškom $1,8 \text{ m/s}^2$. V istem trenutku ga prehiti kolesar, ki vozi s konstantno hitrostjo 25 km/h. Kje bo avto dohitel kolesarja?
- 2.7. Reakcijski čas voznika je enak 0,65 s, zavore pa ustavljajo vozilo s pospeškom $5,5 \text{ m/s}^2$. Kolikšna je celotna pot ustavljanja, če voznik zagleda oviro, ko se avto giblje s hitrostjo 80 km/h? (59 m)
- 2.8. Deček spusti kamen s 50 m visokega mostu, čez eno sekundo pa v smeri navpično navzdol še drugega, tako da oba kamna istočasno

- priletita v reko. S kolikšno začetno hitrostjo je deček vrgel drugi kamen?
- 2.9. Voda kaplja s spodnje konice stalaktita, ki je 4,0 m na nad tlemi. V trenutku, ko neka kaplja prileti na tla, je naslednja kaplja v zraku, druga naslednja pa se je pravkar odtrgala od stalaktita. Kako visoko je v istem trenutku naslednja kaplja in s kolikšno hitrostjo se giblje? Koliko kapelj pade v eni minuti? (1,0 m; 4,4 m/s; 133)
- 2.10. Tekoč preteče 100 m v 10,2 s. Pri tem doseže ob konstantnem pospešku maksimalno hitrost po 20 m, nato pa se giblje s to hitrostjo do cilja. Kolikšen bi bil skupni čas, če bi tekač isto maksimalno hitrost dosegel že po 18 m?
- 2.11. Kamen, ki ga vržemo s 15 m visokega mostu navpično navzgor, potrebuje 1,6 s, da doseže najvišjo točko, nato pa na poti navzdol ravno zgreši most in pade v reko. S kolikšno hitrostjo se giblje mimo mostu? Koliko časa traja celoten let? Zanemari zračni upor. (15,7 m/s; 4,0 s)
- 2.12. Padalec se v prostem padu spusti za 150 m, nato pa odpre padalo, ki ga zavre na hitrost 6 m/s. Koliko časa mora trajati odpiranje padala, da pospešek padalca ne bo presegel vrednosti 10 g? Zračni upor zanemari.
- 2.13. Globino vodnjaka lahko določimo tako, da izmerimo čas padanja kamna. Kako globok je vodnjak, če slišimo zvok padca čez 2,40 s? Upoštevaj, da je hitrost zvoka v zraku 340 m/s. Kolikšna je relativna napaka, če ne upoštevamo časa potovanja zvoka? (26,4 m; 7,0 %)
- 2.14. Lokomotiva, ki enakomerno pospešuje, vozi mimo dveh zaporednih kilometrskih kamnov s hitrostima 15 km/h in 25 km/h. Kolikšna bo njena hitrost pri naslednjem kamnu?
- 2.15. * V trenutku odhoda vlaka stoji prometnik ob prvem vagonu, ki se mimo njega pomakne v 5,3 s. Koliko časa se bo ob njem gibal dvanajsti vagon? Pospešek vlaka je konstanten. (0,78 s)
- 2.16. * Balon se dviga s stalno hitrostjo 3,8 m/s, ko balonar iz njega odvrže vrečo peska. Vreča pada 4,0 sekunde. Kolikšno hitrost ima, ko prileti

na tla? Kako visoko je bil balon v trenutku, ko je balonar odvrigel vrečo?

- 2.17. Predmet vržemo navpično navzgor. Kolikšno je razmerje med časom, ki ga potrebuje za prvo polovico poti in časom, ki ga potrebuje za drugo polovico poti? (0,41)
- 2.18. * Pospešek telesa linearno narašča s časom: $a(t)=a_0+b \cdot t$. Zapiši časovno odvisnost hitrosti in lege!
- 2.19. * Avtomobil se po startu giblje s pospeškom $a(t)=a_0-k \cdot t$ in doseže hitrost 100 km/h v 11 sekundah. Kolikšna je vrednost konstante k , če je začetni pospešek 3,5 m/s²? Kolikšno hitrost doseže v 10 s in kolikšno pot prevozi v tem času? (0,177 m/s³; 26,1 m/s; 146 m)
- 2.20. * Lega telesa se spreminja v skladu z enačbo $x=a \cdot t^2-b \cdot t^3$, kjer je $a=3,0$ m/s² in $b=1,0$ m/s³. Zapiši časovno odvisnost hitrosti in pospeška telesa! Največ koliko se telo oddalji od izhodišča v pozitivni smeri? Kolikšni so lega, hitrost in pospešek po 4,0 s gibanja? Kolikšna je povprečna hitrost v časovnem intervalu od 2 s do 4 s?
- 2.21. * Pospešek telesa eksponentno pojema od začetne vrednosti 2 m/s² proti 0, pri tem pa njena hitrost narašča od 0 proti 40 m/s. V kolikšnem času doseže točka hitrost 100 km/h? Kolikšno razdaljo prepotuje v 1 minuti? (23,7 s; 1,64 km)
- 2.22. * Hitrost izstrelka v puškini cevi se spreminja po enačbi $v=A \cdot t^2+B \cdot t$, pri tem je $A=-5,0 \cdot 10^7$ m/s³ in $B=3,0 \cdot 10^5$ m/s². Pospešek izstrelka tik preden izstopi iz cevi, je enak 0. Določi časovno odvisnost pospeška in lege izstrelka. Koliko časa je izstrelak v cevi? S kolikšno hitrostjo jo zapusti? Kako dolga je cev?
- 2.23. * Časovna odvisnost lege telesa, ki niha, je $x(t)=A \sin \omega t$. Zapiši časovno odvisnost hitrosti in pospeška! Pokaži, da je $a(t)=-\omega^2 x(t)$! ($v(t)=A \omega \cos \omega t$; $a(t)=-A \omega^2 \sin \omega t$)

3 Ravninsko gibanje

- 3.1. Pospešek gibajoče se točke je enak $(200, -300) \text{ cm/s}^2$. Skozi točko $(200, 700) \text{ cm}$ se giblje s hitrostjo $(-200, 300) \text{ cm/s}$. V kateri točki se nahaja 4 sekunde pozneje? $((100 \times 10, -500) \text{ cm})$
- 3.2. Telo, ki se v nekem trenutku nahaja v izhodišču, je po eni sekundi v točki $(1,0, 2,0, 1,0) \times 10^2 \text{ cm}$, po drugi sekundi pa v točki $(-2,0, 4,0, -2,0) \times 10^2 \text{ cm}$. Izračunaj začetno hitrost in pospešek, če je gibanje enakomerno pospešeno. Kje se nahaja telo po četrti sekundi?
- 3.3. Točka se giblje s pospeškom $(3,0, -5,0, 0,0) \text{ cm/s}$. Kolikšna je bila njena hitrost na začetku, če ima po 1 minuti hitrost $(80, -50, 50) \text{ cm/s}$? $((-1,0, 2,5, 0,5) \text{ m/s})$
- 3.4. Avtomobilist vozi skozi puščavo. Najprej pelje 3,0 minute proti jugu s hitrostjo 20 m/s , nato zavije proti zahodu in pelje 1,0 minuto proti zahodu s hitrostjo $15,0 \text{ m/s}$. Nazadnje zavije proti jugovzhodu in pelje naravnost 2,0 minuti s hitrostjo $25,0 \text{ m/s}$. Poišči vektor premika avtomobila po 6,0 minutah vožnje ter njegov vektor povprečne hitrosti.
- 3.5. Delec se sprva giblje s hitrostjo $4,40 \text{ m/s}$ pod kotom $37,5^\circ$ glede na vodoravnico navzgor, dve sekundi kasneje pa s hitrostjo $6,25 \text{ m/s}$ pod kotom 56° navzdol. Kolikšen je bil povprečni pospešek delca? $((0,00, 3,93) \text{ m/s}^2)$
- 3.6. Kroglica pade s stropne police vagona, ki pospešuje v vodoravni smeri z enakomernim pospeškom $2,50 \text{ m/s}^2$. Kolikšen je pospešek kroglice glede na vagon? S kolikšnim pospeškom se giblje kroglica glede zemeljsko površje? Zapiši trajektorijo gibanja kroglice, ki jo vidi opazovalec na vlaku in tisto, ki jo vidi mirujoč opazovalec, ki stoji ob progi.
- 3.7. Letalo, ki leti s hitrostjo 450 m/s , odvrže bombo na višini 150 m . Kako daleč v vodoravni smeri leti bomba? Kolikšna je njena velikost

- hitrosti, ko prileti na tla in pod katerim kotom prileti na tla? (2,49 km; 453 m/s; $6,87^\circ$)
- 3.8. S topom ustrelimo pod kotom 30° glede na vodoravnico. Začetna hitrost izstrelka znaša 600 m/s. Izračunaj največjo višino, ki jo doseže izstrelak! Zračni upor zanemarimo.
 - 3.9. Kamen, ki ga vržemo z 9,0 m visokega stolpa, pade na tla čez 3,0 s na razdalji 45 m od stolpa. S kolikšno hitrostjo in pod kolikšnim kotom glede na horizont smo vrgli kamen? (19 m/s; 38°)
 - 3.10. Krogla zapusti puško v vodoravni smeri s hitrostjo 500 m/s. Koliko nižje od vodoravnice bo krogla a) čez 100 m, b) čez 400 m? Zanemari zračni upor!
 - 3.11. Deček vrže z mostu kamen v vodoravni smeri s hitrostjo 6,0 m/s. Kamen pade v reko 15 m od vznožja mostu. Kako visok je most? Kolikšna je smer in velikost hitrosti kamna, ko prileti v reko? Zanemari zračni upor. (10 m/s; 71° glede na vodoravnico; 18 m/s)
 - 3.12. Kamen, ki ga vržemo pod kotom φ glede na vodoravnico, ima začetno hitrost v . Koliko časa potrebuje, da doseže maksimalno višino? Kolikšen je domet? Odgovori splošno in za primer, ko je $\varphi=58^\circ$ in $v=22$ m/s.
 - 3.13. Z 20 m visokega mosta vržemo tri kamne, enega vodoravno, enega navpično navzdol in enega navzdol pod kotom 45° , vse pa z začetno hitrostjo 10 m/s. Kolikšna je velikost hitrosti vsakega izmed njih, ko priletijo v reko? (22 m/s; 22 m/s; 22 m/s)
 - 3.14. Iz tretjega nadstropja, 8,5 m nad tlemi, vodoravno vržemo kamen s hitrostjo 3,0 m/s. S kolikšno hitrostjo je treba istočasno navpično navzdol vreči kamen iz sedmega nadstropja, 19 m nad tlemi, da padeta kamna istočasno na tla?
 - 3.15. Na vrhu 30 m visokega griča stoji top. Hitrost izstreljene granate je 500 m/s. Kje in po kolikšnem času pade granata na ravnino okrog griča, če je bila izstreljena pod kotom 35° glede na vodoravnico? (24 km; 59 s)

- 3.16. Na letalo, ki s hitrostjo 800 km/h leti na višini 800 m, streljajo z navpično postavljenim topom. Kolikšen kot mora oklepati vizir s cevjo, da bo granata zadela svoj cilj, če je njena hitrost ob izstopu iz cevi 1000 m/s?
- 3.17. Bombnik leti s hitrostjo 500 km/h na višini 2000 m. Pod kolikšnim kotom glede na navpičnico vidi pilot cilj v trenutku, ko spusti bombo? ($54,5^\circ$)
- 3.18. * Človek z višino 1,7 m hodi s hitrostjo 1,5 m/s po sredini ravne ceste. V medsebojni razdalji po 18 m so postavljene viseče ulične svetilke tako, da so luči 5,0 m nad sredino ceste. Kako se s časom spreminja dolžina človekove najtemnejše sence? Na milimeterski papir nariši graf dolžine sence v odvisnosti od časa. Označi enote na koordinatnih oseh.
- 3.19. * Z mize z višino h izstrelimo v vodoravni smeri s hitrostjo v majhno kroglico. Za koliko se spremeni domet kroglice, če zmanjšamo višino mize za 3%, začetno hitrost kroglice pa povečamo za 2%? (povečanje za 0,5%)
- 3.20. Vlaku se giblje enakomerno s hitrostjo 72 km/h po ravni progi. Potnik vrže skozi okno, ki je 2,0 m od tal, v vodoravni smeri kamen s hitrostjo 10 m/s, pravokotno na smer gibanja vlaka. Kako daleč od vlaka in s kolikšno hitrostjo prileti kamen na tla?
- 3.21. * Z levega zgornjega roba kanala, ki ima v prečnem prerezu obliko kvadrata s stranico 2,0 m, frčnemo v vodoravni smeri, pravokotno na rob kanala, majhno gumijasto žogico.
 a) Čez koliko časa se žogica prvič vrne na začetno višino? (1,3 s)
 b) Kolikšna mora biti začetna hitrost žogice, da se bo od vsake notranje stene kanala in od dna kanala odbila po enkrat ter dosegla desni zgornji rob kanala? (4,7 m/s)
 Odboji žogice so prožni.
- 3.22. * Z višine 1,0 m nad klancem spustimo majhno kroglico. Kje se kroglica drugič odbije od klanca, če je trk med kroglico in klancem popolnoma prožen? Naklonski kot klanca je 30° .

- 3.23. Pilot usmerja letalo proti severu s hitrostjo 720 km/h. Pri tem ne ve, da piha vzhodni veter s hitrostjo 15 m/s. Za koliko bo zgrešil 680 km oddaljeno letališče? (51 km)
- 3.24. Hitrost vode v reki je 0,50 m/s. Fantič skoči v vodo in odplava najprej 2,0 km po reki navzgor, nato odplava nazaj proti izhodišču. Glede na vodo plava ves čas z nespremenjeno hitrostjo 1,5 m/s. Koliko časa potrebuje za pot? Koliko časa bi potreboval za isto razdaljo v primeru, da bi plaval v mirni vodi?
- 3.25. Letalo opazujeta potnika v vlakih, ki se s hitrostjo 100 km/h gibljeta po isti progi vsak v svojo smer. Prvi ugotovi, da se letalo giblje pravokotno glede na progo, drugi pa ugotovi, da se letalo giblje pod kotom 45° glede na progo. Izračunaj hitrost letala glede na mirujočega opazovalca in smer glede na tir! ($2,2 \times 10^2$ km/h; 63°)
- 3.26. Avtomobil vozi skozi dež po vodoravni cesti s hitrostjo 50 km/h. Dežne kaplje padajo glede na površje Zemlje navpično navzdol. Na stranskih šipah avtomobila puščajo sled, ki oklepa z navpičnico kot 60° . S kolikšno hitrostjo se gibljejo dežne kaplje glede na zemeljsko površje in s kolikšno glede na avtomobil?
- 3.27. Reka, ki je široka 10 m, teče vzporedno z bregom s hitrostjo 2,0 m/s. S kolikšno hitrostjo in pod katerim kotom mora motorni čoln prečkati reko, da pride na drugo stran na isti višini, kot je pričel plovbo? Rezultat podaj za splošen primer in za primer, ko mora čoln reko prečkati v 10 s. (splošno: $v = (v_x^2 + v_y^2)^{1/2}$ in $\alpha = -\arctan(v_y/v_x)$, pri čemer sta $v_x = -2,0$ m/s in $v_y = 10 \text{ m} / t$; prečkanje reke v 10 s: $v = 2,2$ m/s, $\alpha = -27^\circ$)

4 Zakoni gibanja

- 4.1. Telovadec z maso 52,6 kg visi z vodoravnega droga, ki ga drži z obema rokama. Kolikšno silo prenaša vsaka od rok, če sta a) usmerjeni navpično in b) pod kotom $33,0^\circ$ glede na navpičnico? (258 N; 308 N)
- 4.2. Na telo delujejo tri sile, ležeče v isti ravnini: sila 14,0 N, sila 14,0 N pod kotom 138° glede na prvo silo in sila 18,0 N pod kotom 275° glede na prvo silo. Kolikšna je velikost in smer rezultante?
- 4.3. Pri servisu teniška žogica mase 60 g zapusti lopar s hitrostjo 50 m/s. Oцени, kolikšna je bila povprečna sila, ki je delovala na žogico, če predpostavimo, da je bil njen pospešek konstanten in je med pospeševanjem prepotovala razdaljo 1,0 m! (75 N)
- 4.4. Helikopter dviga reševalca in ponesrečenca s skupno maso 170 kg s pospeškom $1,50 \text{ m/s}^2$. S kolikšno silo je napeta vrv?
- 4.5. Padalec z maso 75,0 kg odpre padalo po 5,00 s prostega pada. Padalo zmanjša njegovo hitrost v času 0,800 s na 10,0 m/s. Kolikšno povprečno silo prenaša vsaka od osmih vrvi pri zaviranju? (550 N)
- 4.6. Potniško letalo A320 pospeši iz mirovanja do vzletne hitrosti 73,7 m/s v času 27,1 s. Vsak od obeh motorjev potiska letalo s silo 111 kN. Kolikšna je masa letala in kako dolga mora biti vzletna steza?
- 4.7. Telo z maso 5,0 kg se začne gibati iz koordinatnega izhodišča pod vplivom sile (0,0; 2,0; 3,0) N. Določi položaj telesa po treh sekundah. ((0,0; 1,8; 2,7) m)
- 4.8. ** Časovno odvisna sila $\mathbf{F} = (8,0 \text{ N}; 4,0 \text{ N/s} \cdot t)$ začne ob času $t = 0,0 \text{ s}$ delovati na mirujoče telo z maso 2,0 kg. Čez koliko časa bo telo doseglo hitrost 15 m/s? Kako daleč od začetne lege bo tedaj? Kolikšno celotno pot je telo do tedaj opravilo?
- 4.9. Na mizi stoji voziček z maso 1,0 kg, ki je gibljiv brez trenja po ravnem tiru. Nanj je preko vrvice pritrjena utež z maso 0,10 kg, ki je obešena preko lahkega škripca na robu mize. Voziček postavimo 1,0 m od roba

- mize. S kolikšnim pospeškom se prične gibati, ko ga spustimo? V kolikšnem času pride do roba mize? ($0,89 \text{ m/s}^2$; $1,50 \text{ s}$)
- 4.10. Kladi z masama $1,5 \text{ kg}$ in $2,0 \text{ kg}$ ležita na ravni podlagi in sta povezani z vrvico, ki se pretrga pri sili 20 N . Koeficient trenja med lažjo klado in podlago je $0,50$, med težjo klado in podlago pa $0,30$. S kolikšno največjo silo smemo vleči lažjo klado, da se vrvica še ne pretrga?
- 4.11. Oseba z maso $59,0 \text{ kg}$ stoji v dvigalu. S kolikšno silo deluje na tla dvigala v naslednjih primerih? a) Dvigalo se dviga s konstantno hitrostjo $2,00 \text{ m/s}$. b) Dvigalo pospešuje navzgor s pospeškom $1,80 \text{ m/s}^2$. c) Dvigalo se spušča s konstantno hitrostjo $4,00 \text{ m/s}$. d) Dvigalo se pospešeno spušča navzdol s pospeškom $2,80 \text{ m/s}^2$. e) Dvigalo med spuščanjem zavira s pospeškom $1,50 \text{ m/s}^2$. (579 N ; 685 N ; 579 N ; 414 N ; 667 N)
- 4.12. Enaki uteži sta obešeni preko škripca. Če eni uteži dodamo 100 g , se spusti v prvih $2,00 \text{ s}$ za $1,00 \text{ m}$. S kolikšno silo je bila napeta vrv pred in s kolikšno po dodatku nove uteži?
- 4.13. Uteži z masama $1,2 \text{ kg}$ in $1,5 \text{ kg}$ visita na koncih vrvi, ki je speljana preko lahkega škripca. S kolikšno silo je napeta vrv in s kolikšnim pospeškom se gibljeta uteži? Nariši pregledno skico! Trenje v škripcu zanemari! (13 N ; $1,1 \text{ m/s}^2$)
- 4.14. * Uteži z masama $44,7 \text{ kg}$ in $45,3 \text{ kg}$ sta z lahko vrvico obešeni preko škripca, ki je pritrjen na strop dvigala. Uteži spustimo iz mirovanja. Po času $5,00 \text{ s}$ opazovalec v dvigalu izmeri, da se je težja utež spustila za $1,00 \text{ m}$ glede na svojo začetno lego. Kolikšna je velikost in smer pospeška dvigala?
- 4.15. Uteži z masama 100 g in 300 g visita na koncih vrvi, ki je speljana preko lahkega škripca. Zaradi trenja škripec zavira gibanje s silo $0,300 \text{ N}$. S kolikšnim pospeškom se gibljeta uteži? Nariši pregledno skico! ($4,16 \text{ m/s}^2$)
- 4.16. Zaboje, ki enakomerno drsi po ravni podlagi, z vrvjo vlečemo s silo 300 N . Vrv oklepa kot $30,0^\circ$ nad vodoravnico. Kolikšen je koeficient trenja, če je masa zaboja 150 kg ?

- 4.17. Zaboje z maso 300 kg je naložen na tovornjak, ki vozi s hitrostjo 72,0 km/h. Nenadoma začne zavirati s konstantnim pospeškom, tako da se ustavi na razdalji 150 m. Kolikšen mora biti koeficient trenja med zabojem in podlago, da zaboj med zaviranjem ne zdrsne? (0,136)
- 4.18. * Na desko z maso 1,5 kg, ki leži na ravni podlagi, položimo utež z maso 0,40 kg. Koeficient trenja med desko in podlago je 0,10, med desko in utežjo pa 0,25. Nato desko potegnemo v vodoravni smeri. a) Največ s kolikšno silo smemo potegniti desko, da utež na njej ne zdrsne? S kolikšnim pospeškom se tedaj gibljeta? Privzemi, da sta koeficienta statičnega in dinamičnega trenja enaka. b) Desko vlečemo s silo 8,0 N. Kolikšna sta pospeška deske in uteži?
- 4.19. Šofer vozi s hitrostjo 80,0 km/h navzdol po klancu z naklonskim kotom $10,0^\circ$. Koeficient trenja med kolesi in cestiščem je 0,500. V oviro, ki jo je opazil na razdalji 100 m, se zaleti s hitrostjo 20,0 km/h. Kolikšen je bil njegov reakcijski čas? (1,17 s)
- 4.20. * Rekordni čas, v katerem je vozilo na batni pogon iz mirovanja prevozilo razdaljo $\frac{1}{4}$ milje (0,402 km) je 4,43 s. Kolikšen vsaj je moral pri tem biti koeficient statičnega trenja med kolesi in cestiščem, če sta bili pri pospeševanju v stiku s tlemi le pogonski (zadnji) kolesi, sprednji pa sta bili dvignjeni?
- 4.21. Telo položimo na desko, ki jo na enem koncu počasi dvigujemo. Kolikšen je koeficient statičnega trenja med telesom in desko, če telo zdrsne v trenutku, ko deska oklepa z vodoravnico kot 45° ? (1,0)
- 4.22. Sani, ki jih spustimo po strmini 20° , se oddaljijo v 5,0 s za 32 m. Kolikšen je koeficient trenja med sanmi in podlago?
- 4.23. Lokomotiva z maso $1,0 \times 10^5$ kg vleče za seboj vagone s skupno maso $9,0 \times 10^5$ kg. Koeficient trenja med kolesi lokomotive in tračnicami je enak 0,16. Največ kolikšen sme biti nagib proge, da bo lokomotiva še potegnila? (1,6 %)
- 4.24. Leseno kocko z maso 5,0 kg položimo na klanec z naklonskim kotom 45° . Kolikšna je najmanjša sila, s katero moramo pritiskati na kocko v smeri pravokotno na klanec, da miruje? Koeficient statičnega trenja med kocko in klancem je 0,30.

- 4.25. Škatlo, ki jo po ravnem vlečemo s silo 40 N, da se giblje enakomerno, moramo pri gibanju v klanec z nagibom 10° vleči s trikrat večjo silo. Kolikšen je koeficient trenja med škatlo in podlago? (0,086)
- 4.26. * Železno klado potisnemo navzgor po zaledenem klancu. Mimo točke, ki je oddaljena 4,0 m od začetka klanca, klada zdrsne ob časih 1,0 s na poti navzgor in 4,0 s na poti navzdol. Klada drsi brez trenja. Kolikšen je naklonski kot klanca?
- 4.27. Po 10 m dolga zaporedna odseka klanca imata strmini 30° in 15° . S kolikšno hitrostjo pridrsi do vznožja klanca predmet, ki ga spustimo z vrha? Koeficient trenja med predmetom in podlago je 0,30. Koliko časa traja gibanje? (6,4 m/s; 4,4 s)
- 4.28. Kladi z masama 1,0 kg in 2,0 kg se nahajata na klancu z naklonom 30° . Koeficient trenja znaša za prvo klado 0,10 in za drugo 0,20. S kolikšnim pospeškom se gibljeta posamezni kladi? S kolikšnim pospeškom se gibljeta kladi, če ju povežemo z vrvjo, pri čemer leži klada z maso 2,0 kg višje na klancu? S kolikšno silo je tedaj napeta vrv?
- 4.29. Na klancu s strmino 20° leži utež z maso 1,0 kg. Preko škripca na vrhu klanca je z vrvico povezana z enako utežjo, ki prosto visi. V kolikšnem času se utež na klancu premakne za 30 cm? Maso škripca in vrvi ter trenje zanemari. (0,43 s)
- 4.30. * Klanec z maso 3,0 kg in naklonskim kotom 30° stoji pritrjen na tehtnici. Na vrh klanca položimo majhno klado z maso 2,0 kg, ki brez trenja zdrsne po mirujočem klancu. Kolikšno silo kaže tehtnica med drsenjem klade po klancu?

5 Mehanska energija

- 5.1. Žerjav z močjo motorja 15 kW je dvignil breme z maso $2,5 \times 10^3$ kg na višino 10 m v času 20 s. Kolikšno delo je opravila sila teže? Kolikšen je bil mehanski izkoristek? (0,25 MJ; 82 %)
- 5.2. Avtomobil vozi po avtocesti s hitrostjo 108 km/h. Sila zračnega upora znaša 0,40 kN. Kolikšno delo opravi motor avtomobila v 1,0 h in s kolikšno močjo deluje? Koliko litrov bencina porabi v 1,0 h, če je energijska vrednost bencina 20 MJ/l in izkoristek 35 %?
- 5.3. Kamen z maso 80 g vržemo navpično navzdol s hitrostjo 10 m/s z višine 10 m. Kolikšno največjo hitrost doseže? Kolikšni sta njegova kinetična in potencialna energija ter hitrost, ko se nahaja na višini 3,0 m od tal? Zračni upor zanemari! (17 m/s; 9,5 J; 2,5 J; 15 m/s)
- 5.4. S kolikšno povprečno močjo mora delovati motor avtomobila z maso $1,2 \times 10^3$ kg, ki se giblje v 15 % klanec s hitrostjo 36 km/h? Upoštevaj, da je izkoristek zaradi trenja in zračnega upora 40 %!
- 5.5. S kolikšno povprečno močjo mora delovati motor avtomobila z maso $1,2 \times 10^3$ kg, da pospeši od 0,0 do 50 km/h v 4,0 s oziroma od 50 km/h do 100 km/h prav tako v 4,0 s? (29 kW; 87 kW)
- 5.6. Voznik osebnega avtomobila pri hitrosti 90 km/h prestavi v prosti tek, zato se avtomobilu v naslednjih 4,0 s zmanjša hitrost na 80 km/h. S kolikšno močjo mora delovati motor, da ohranja hitrost 85 km/h, če masa avtomobila znaša $1,5 \times 10^3$ kg?
- 5.7. S kolikšno povprečno močjo se dviga tekač z maso 70 kg pri teku na Grintovec, pri čemer višinsko razliko 1,9 km premaga v 75 min? (0,29 kW)
- 5.8. Na strmem pobočju s povprečnim nagibom 37° bi radi postavili 300 m dolgo vlečnico z vlečno hitrostjo 12 km/h. Najmanj kolikšna mora biti moč motorja, da bo možno potegniti 60 smučarjev hkrati? Povprečna masa enega smučarja je 75 kg.

- 5.9. Lokomotiva vleče vlak s silo 60 kN pri hitrosti 50 km/h. Kolikšno delo opravi v 1,0 s? Koliko premoga s kurilno toploto 20 MJ/kg porabi v tem času, če je izkoristek 10 %? Kolikšna je moč lokomotive? (3,0 GJ; 1,5 t; 83 kW)
- 5.10. Kamen mase 50 g spustimo z višine 30 m. S kolikšno hitrostjo bi padel na tla v primeru, da zanemarimo silo zračnega upora oziroma v primeru, da delo sile zračnega upora znaša 5,0 J?
- 5.11. Palica dolžine 1,00 m in mase 300 g visi na stropu. Za koliko se ji poveča potencialna energija, če jo zasukamo tako, da tvori z navpičnico kot 60,0°? (0,736 J)
- 5.12. Utež visi na 1,0 m dolgi vrvici. Kako visoko se dvigne, če jo sunemo iz mirovne lege s hitrostjo 1,0 m/s v vodoravni smeri? S kolikšno hitrostjo jo moramo suniti, da bo opravila celoten obrat, pri čemer mora biti vrvica vseskozi napeta? (5,1 cm; 7,0 m/s)
- 5.13. Brez poganjanja pedal kolesar vozi po 3,0 % klancu navzdol s konstantno hitrostjo 7,0 m/s. S kolikšno močjo mora poganjati kolo, da bi se z enako hitrostjo vozil po klancu navzgor? Masa kolesarja skupaj s kolesom znaša 80 kg. (0,33 kW)
- 5.14. Na navpično obešeno vijačno vzmet obesimo 1,0 kg utež. Vzmet se podaljša za 3,0 cm. Nato utež primemo in jo povlečemo navzdol še za 10 cm. Koliko dela smo opravili, ko smo povlekli utež?
- 5.15. Deček dene v fračo kamen mase 20 g in elastiko raztegne s silo 100 N za 8,0 cm. Kako visoko bo letel kamen, če ga sproži pod kotom 50°? Zračni upor zanemari. (12 m)
- 5.16. Prožna, zelo lahka vrvica je dolga 40 cm in je na enem koncu pritrjena na strop. Ko na njen drugi konec obesimo 100 gramsko utež, se vrvica podaljša za 6,0 cm. Utež nato potegnemo navpično navzdol, tako da je njena dolžina 80 cm, in jo spustimo. S kolikšno hitrostjo prileti utež v strop?

- 5.17. Telo obesimo na 2,0 m dolgo vrvico, jo dvignemo, tako da vrvica tvori z navpičnico kot 40° , in spustimo. S kolikšno kotno hitrostjo se giblje sistem v trenutku, ko gre skozi ravnovesno lego? ($1,5 \text{ s}^{-1}$)
- 5.18. Plastično žogo spustimo na tla z višine 2,0 m in pustimo, da se večkrat odbije. Pri vsakem odboju se izgubi 30 % energije. Koliko časa mine med prvim in drugim odbojem ter med drugim in tretjim odbojem?
- 5.19. Po klancu s strmino 30° porinemo navzgor voziček z začetno hitrostjo 54 km/h. Kako daleč pride voziček? (23 m)
- 5.20. Matematično nihalo mase 1,0 kg in dolžine 1,0 m odmaknemo za kot 60° glede na navpičnico in spustimo. S kolikšno hitrostjo se premika utež v trenutku, ko vrvica oklepa z navpičnico kot 30° ?
- 5.21. Avto mase $1,0 \times 10^3 \text{ kg}$ ima motor z močjo 80 kW. Z največ kolikšnim pospeškom se lahko giblje pri hitrosti 60 km/h, če za enakomerno vožnjo pri tej hitrosti potrebuje moč 20 kW? ($3,6 \text{ m/s}^2$)
- 5.22. Gumijasto vrvico dolžine 80 cm privežemo na strop, na njen drugi konec pa pritrdimo 50 g utež. Vrvica se podaljša za 4,0 cm. Utež dvignemo do stropa in jo spustimo. S kolikšno silo je napeta vrvica, ko doseže utež najnižjo točko?
- 5.23. Avto z maso 800 kg in močjo motorja 40,0 kW doseže pri vožnji po klancu 10,0 % navzgor največjo hitrost 80,0 km/h. Kolikšno največjo hitrost doseže pri vožnji po ravnem in pri vožnji po istem klancu navzdol? Privzemi, da velja kvadratni zakon upora! (96,7 km/h; 114 km/h)

6 Gibalna količina

- 6.1. Osebni avtomobil z maso 1500 kg se s hitrostjo 54 km/h zaleti v mirujoči tovornjak z maso 13500 kg. Kolikšna je hitrost vozil takoj po trku, če je trk popolnoma neprožen? Kolikšna pa bi bila hitrost tovornjaka takoj po trku, če bi se avtomobil odbil s hitrostjo 18 km/h? (5,4 km/h; 4,0 km/h)
- 6.2. Biljardna krogla, ki se giblje s hitrostjo 2,0 m/s, čelno trči v drugo mirujočo biljardno kroglo z enako maso. S kolikšno hitrostjo se gibljeta krogli po trku, če je trk popolnoma prožen? S kolikšno hitrostjo pa bi se gibali krogli, če bi se druga krogla gibala s hitrostjo 1,5 m/s v isto smer kot prva krogla?
- 6.3. V avto z maso 1400 kg, ki vozi s hitrostjo 60 km/h, se bočno s hitrostjo 40 km/h zaleti drugi avto z maso 900 kg. S kolikšno hitrostjo in pod kolikšnim kotom glede na prvotno smer prvega avta se obe vozili skupaj gibljeta takoj po trku? (40 km/h; 23°)
- 6.4. Deček, ki sedi na vozičku, odvrže kamen mase 500 g s hitrostjo 5 m/s v vodoravni smeri. S kolikšno hitrostjo se prične gibati voziček? S kolikšno hitrostjo pa bi se gibal voziček, če bi kamen vrigel z enako hitrostjo pod kotom 30° glede na vodoravnico? Masa dečka in vozička skupaj znaša 50 kg!
- 6.5. Dve enako težki kepi ilovice se gibljeta s hitrostma 2,5 m/s in 1,5 m/s. Smeri njunih hitrosti oklepata kot 90° . Kepi trčita in se sprimeta. Pod katerim kotom glede na prvotno smer hitrejške kepe se giblje sprimek po trku? Kolikšno je razmerje med celotno kinetično energijo pred in po trku?
- 6.6. Krogla z maso 1,0 kg se s hitrostjo 2,5 m/s zaleti v mirujočo kroglo z maso 1,5 kg. Kolikšni sta hitrosti krogel po trku, ki je popolnoma prožen? (0,36 m/s; 2,9 m/s)

- 6.7. Krogla z maso 500 g in hitrostjo 10,0 m/s se čelno zaleti v mirujočo kroglo z maso 200 g. Kolikšni sta njuni hitrosti po trku, če se je pri trku izgubilo 20,0 % kinetične energije?
- 6.8. Biljardna krogla se s hitrostjo 1,0 m/s zaleti v enako, mirujočo kroglo in po trku nadaljuje pot s hitrostjo 0,6 m/s pod kotom 30° glede na prvotno smer. Izračunaj hitrost druge krogle po trku! Za koliko odstotkov se pri trku spremeni kinetična energija? ((0,48; 0,30) m/s; 32 %)
- 6.9. Krogla z maso 5 g prileti in se zapiči v leseno klado z maso 3 kg, ki pri tem zdrsne po ravni podlagi za 25 cm. Izračunaj hitrost izstrelka, če je torni količnik med lesom in podlago 0,40. (0,84 km/s)
- 6.10. Deček s fračo izstreli kamen mase 50 g s hitrostjo 25 m/s pod kotom 45° glede na vodoravnico. Kolikšni so: hitrost, gibalna količina in kinetična energija kamna čez 0,8 s? Upor zraka zanemari!
- 6.11. Krogla mase 20 g se s hitrostjo 1,0 km/s zaleti v utež balističnega nihala mase 10 kg in dolžine 2,0 m in se ustavi na globini 5,0 cm. Koliko časa traja ustavljanje krogle? Kolikšna je sila med kroglo in utežjo? Za kolikšen kot se odkloni nihalo? (0,1 ms; 0,20 MN; 26°)
- 6.12. V vedro mase 1,00 kg brez pljuskanja zlivamo vodo z višine 1,30 m s pretokom 0,5 kg/s. Koliko pokaže tehtnica na kateri stoji vedro po 5 s?
- 6.13. Gasilec drži cev iz katere izhaja voda s pretokom 3000 l/min. S kolikšno hitrostjo izhaja voda iz cevi, če mora gasilec držati cev s silo 550 N? (11 m/s)
- 6.14. Dva delca z maso m_1 in maso m_2 , se gibljeta vsak s hitrostjo 5 m/s drug proti drugemu vzdolž osi x. Po trku se prvi delec giblje vzdolž osi y pravokotno na začetno smer gibanja. Pod kakšnim kotom glede na os x se po trku giblje drugi delec. Kolikšna je velikost hitrosti delcev po trku. Razmerje mas m_1 in m_2 znaša 1:3.
- 6.15. Kepo plastelina mase 200 g vržemo pod kotom 30° in hitrostjo 16 m/s proti 20 m oddaljeni betonski fasadi stanovanjskega bloka tako, da se kepa kratek čas sprime s fasado, nato pa pade na tla. Kolikšna je mehanska energija kepe tik pred trkom in kolikšna tik po njem?

Kolikšen del mehanske energije se je spremenil v druge oblike (toploto)?

- 6.16. Kolikšna povprečna vsota sil je delovala med preizkusnim trkom na avtomobil z maso 1500 kg. Začetna hitrost je bila +15,0 m/s, končna pa -2,50 m/s. Trk je trajal 0,170 s. (154 kN)
- 6.17. Utež z maso 1 kg je preko toge lahke palice dolžine 0,5 m obešena na vodoravno os. Prav tako v vodoravni smeri pravokotno na os v utež prileti krogla mase 10 g in se zarije vanjo. Kolikšna bi morala biti hitrost krogle, da se utež po trku zavrti okoli osi?
- 6.18. Drsalca z masama 55 kg in 75 kg priletita drug v drugega s sunkom sile 200 N·s. Kakšna je bila relativna hitrost med njima tik pred trčenjem, če po trčenju oba obmirujeta? (3,1 m/s)
- 6.19. Top na vagonu ustrelji v smeri proge pod kotom 40° glede na horizontalo granate mase 100 kg z začetno hitrostjo 800 m/s. S kolikšno hitrostjo se premakne vagon, če ima skupaj s topom maso 30 t?
- 6.20. V kamion z maso 10 t, ki se giblje s hitrostjo 20 km/h, se bočno zaleti osebni avto z maso 1,0 t. Po trku zdrsneti oba skupaj v smeri, ki oklepa kot 20° glede na smer gibanja tovornjaka. S kolikšno hitrostjo se je gibal osebni avto pred trkom? (73 km/h)
- 6.21. Vagonček z maso 400 kg miruje na vodoravnem tiru. Pod kotom 50° glede na tir priteče človek z maso 80 kg in skoči na vagonček s hitrostjo 5 m/s. S kolikšno hitrostjo se začne gibati vagonček? Kolikšen sunek sile prevzameta tračnici?
- 6.22. Granata mase 10 kg, ki leti s hitrostjo (200, 0, 200) m/s, se razleti na dva dela, pri čemer ima večji del maso 7 kg in hitrost (150, 100, 100) m/s. S kolikšno hitrostjo se giblje drugi del? ((317, -233, 433) m/s)
- 6.23. Fant z maso 60 kg stoji na robu vozička z maso 150 kg. Nato se odrine in skoči na drugo stran vozička, ki je dolg 1,4 m. Vodoravna komponenta hitrosti fanta glede na tla je 5,0 m/s. Koliko mora biti

najmanj navpična komponenta njegove hitrosti, da doskoči ravno na drugi rob vozička? Voziček se giblje brez trenja.

- 6.24. Po dveh vzporednih tirih se v isto smer gibljeta vozička, vsak z maso 60 kg, prvi s hitrostjo 1,0 m/s, drugi pa s hitrostjo 3,0 m/s. Na drugem vozičku se pelje deček z maso 40 kg. V trenutku, ko sta vozička vzporedno, preskoči deček v prvi voziček. Kolikšna je hitrost vsakega od vozičkov po skoku? S kolikšnim sunkom sile je prvi voziček deloval na dečka v smeri vožnje? (-48 kgm/s)
- 6.25. S kolikšno največjo hitrostjo se giblje torpedo na stisnjen zrak, ki vsako sekundo iztisne 15 kg zraka s hitrostjo 120 m/s? Sila upora v vodi je sorazmerna kvadratu hitrosti in je pri hitrosti 20 m/s enaka 480 N.
- 6.26. Biljardna krogla s hitrostjo 5,0 m/s trči v drugo mirujočo biljardno kroglo enake mase. Po trku se prva krogla giblje s hitrostjo 4,2 m/s pod kotom 33° glede na prvotno smer. S kolikšno hitrostjo in pod kakšnim kotom se giblje druga krogla? (2,7 m/s; 57°)
- 6.27. *Raketni motor odrija 90 g/s plinov s hitrostjo 300 m/s glede na raketo. Začetna masa rakete je 270 g. Kako se s časom spreminja hitrost, če raketa sprva miruje? Po kolikšnem času doseže raketa hitrost 40 m/s? Kolikšno največjo hitrost doseže raketa, če je masa goriva 180 g?
- 6.28. *Koliko goriva porabi raketa mase 3000 t v prvi sekundi po vzletu, če je njen pospešek enak 2 g? Hitrost izpušnih plinov je enaka 900 m/s. (96,5 t)
- 6.29. *Dve telesi se gibljeta drug proti drugemu. Masa prvega je za 20% večja kot masa drugega. Na začetku imata po velikosti enako gibalno količino. Po trku se smer gibanja obeh teles spremeni za 30° glede na prvotno smer. Ob trku se izgubi polovica kinetične energije. Kolikšna je hitrost teles po trku?
- 6.30. *Lokomotiva z maso 50,0 t se s hitrostjo 5,0 m/s zaleti v nepremično oviro na koncu železniškega tira. Tako blažilnike na oviri kot na lokomotivi lahko približno upoštevamo kot trdo vzmet s konstanto $k = 10^8$ N/m. Za koliko so se stisnili blažilniki? V katerem trenutku po

trku se lokomotiva popolnoma ustavi? Koliko časa je trajal trk, če je bil popolnoma prožen? (0,16 m; 0,06 s; 0,12 s)

- 6.31. *Telo mase 1 kg spustimo na tla z višine 1 m. Ali se gibalna količina v tem primeru ohranja? Razloži. Kolikšno je razmerje med kinetično energijo zemlje in telesa v tem primeru? Za koliko se je premaknila Zemlja?
- 6.32. *Trk dveh teles z enako maso in enako velikostjo hitrosti v je popolnoma neprožen. Po trku se telesi gibljeta hitrostjo $v/3$. Kolikšen je bil kot med smerjo gibanja obeh teles pred trkom? (141°)
- 6.33. *Atomsko jedro z maso m , ki se giblje s hitrostjo v in trči v mirujoče jedro z dvakrat večjo maso, se po trku odbije pod kotom 90° . Pod kakšnim kotom se giblje drugo jedro in kolikšna je njegova hitrost? Kolikšen delež prvotne kinetične energije prevzame drugo jedro? Trk je popolnoma prožen.
- 6.34. *Za koliko se je povečala hitrost rakete, ki se giblje v breztežnem prostoru, potem, ko je porabila $\frac{1}{2}$ svojega goriva. Hitrost izpušnih plinov znaša 10^4 m/s. Gorivo je predstavljalo 70% celotne mase rakete. (4,3 km/s)
- 6.35. *Verigo z maso 1 kg in dolžino 1 m spustimo z višine 1,5 m. S kolikšno silo deluje veriga na podlago v trenutku, ko se polovica verige že nahaja na tleh. Predpostavi, da je trk posameznih členov verige popolnoma neprožen.

7 Kroženje in gravitacija

- 7.1. Telo, ki sprva kroži s kotno hitrostjo $6,0 \text{ rad/s}$, se giblje s kotnim pospeškom $8,0 \text{ rad/s}^2$. Kolikšno kotno hitrost doseže čez dve sekundi in za kolikšen kot se v tem času zasuče? (22 rad/s ; 28 rad)
- 7.2. Vrtljak se vrti s kotno hitrostjo $4,0 \text{ rad/s}$, nato pa začne enakomerno zavirati in se popolnoma ustavi po 10 vrtljajih. Koliko časa je potreboval za zadnji vrtljaj?
- 7.3. Avtomobilski motor začne pospeševati s kotnim pospeškom 60 s^{-2} . Kolikšno kotno hitrost doseže po 10 s pospeševanja? S kolikšno frekvenco se vrtijo kolesa avtomobila, če znaša prenosno razmerje menjalnika 10:1? Kolikšna je hitrost avtomobila, če je polmer koles 14 palcev (1 palec znaša $25,4 \text{ mm}$)? (600 s^{-1} ; $9,5 \text{ s}^{-1}$; $76,8 \text{ km/h}$)
- 7.4. Bencinski motor, ki se vrti s kotno hitrostjo 10 s^{-1} , začne pospeševati s kotnim pospeškom $0,5 \text{ s}^{-2}$. Kolikšno kotno hitrost doseže po 5,0 s pospeševanja? Kolikšni sta tedaj frekvenca vrtenja in obodna hitrost na vztrajniku s polmerom 10 cm ?
- 7.5. V katerem trenutku med 6. In 7. Uro prekrije minutni kazalec urnega? (6 h 32 min 44 s)
- 7.6. Telo, ki začenja krožiti enakomerno pospešeno, opravi prvih 20 obratov v času 6 s. V kolikšnem času opravi naslednjih 10 obratov?
- 7.7. Kolo, ki se giblje enakomerno pospešeno, doseže kotno hitrost 20 rad/s po 10 obratih. Kolikšen je kotni pospešek? ($3,2 \text{ rad/s}^2$)
- 7.8. Ko nehamo poganjati vztrajnik, pade frekvenca vrtenja v petih minutah na dve tretjini začetne vrednosti, pri tem pa opravi vztrajnik 800 obratov. Kolikšna je bila začetna frekvenca?
- 7.9. Koliko obratov opravi vztrajnik v 16 s, če se giblje s kotnim pospeškom $0,18 \text{ rad/s}^2$ in je njegova kotna hitrost na koncu enaka 840 rad/min ? (32)

- 7.10. Elektromotor doseže maksimalno frekvenco 8,0 s po vklopu, se vrti s to frekvenco 20 s, nato ga izklopimo. Od vklopa do izklopa je opravil 340 obratov, po izklopu pa še nadaljnjih 825. Koliko časa traja ustavljanje?
- 7.11. Turbina opravi pri zagonu prvi obrat v 3,0 s. Po kolikšnem času je njena frekvenca enaka 25 Hz? Koliko obratov pri tem opravi? (112,5 s; 1406)
- 7.12. Vztrajnik, ki ga nehamo poganjati, se ustavi po 35 s in opravi pri tem še 800 obratov. Kolikšna je bila sprva njegova frekvenca in kolikšen je tangencialni pospešek točke, ki je 8,0 cm oddaljena od osi?
- 7.13. Kolikšen je tangencialni pospešek krožeče točke, katere radialni pospešek je po 20 obratih enak 10 m/s^2 ? Točka je sprva mirovala. ($0,04 \text{ m/s}^2$)
- 7.14. Kroglico, obešeno na 1,5 m dolgi vrvici, sunemo tako, da prične krožiti v vodoravni ravnini, pri čemer vrvica opisuje plašč stožca s kotom ob vrhu osnega preseka 60° . Kolikšni sta hitrost in kotna hitrost kroglice?
- 7.15. Točka, ki kroži enakomerno pospešeno po krožnici s premerom 1,0 m, opravi 5 obratov, pri čemer se ji poveča hitrost od 2,0 m/s na 5,0 m/s. Koliko časa je trajalo pospeševanje? (4,5 s)
- 7.16. Točka začne enakomerno pospešeno krožiti, pri čemer napravi prvi obrat v 3,8 s. Kolikšen je njen radialni pospešek po 7,0 s? Polmer krožnice je enak 22 cm.
- 7.17. Točka se giblje po krožnici, pri čemer je časovna odvisnost poti $S(t)=A+B\cdot t+C\cdot t^2$ ($B=-2,0 \text{ m/s}$, $C=1,0 \text{ m/s}^2$). Kolikšna je hitrost točke, njen tangencialni in normalni pospešek po 3,0 s, če je znano, da je normalni pospešek po 2,0 s enak $0,50 \text{ m/s}^2$? (4,0 m/s; $2,0 \text{ m/s}^2$; $2,0 \text{ m/s}^2$)
- 7.18. Kako dolg bi bil dan, če bi se Zemlja vrtela tako hitro, da bi bil pospešek prostega pada na ekvatorju dvakrat manjši kot na severnem tečaju?

- 7.19. Satelit Io kroži okoli Jupitra z obhodnim časom 42,5 h na razdalji 5,578 polmerov od središča planeta. Izračunaj povprečno relativno gostoto Jupitra! (1,05)
- 7.20. Kolikšna je gravitacijska sila med dvema kroglama, če je razdalja med njunima središčema 10 cm? Krogli imata maso vsaka po 1,0 kg.
- 7.21. Koliko tehta astronaut z maso 80 kg na Luni? (129 N)
- 7.22. Kolikšen je težni pospešek na površini Sonca?
- 7.23. Koliko je zaradi vrtenja Zemlje težni pospešek na ekvatorju manjši kot na zemeljskih polih? (0,03 m/s²)
- 7.24. Pospešek Lune zaradi gravitacije Zemlje znaša 0,0027 m/s². Izračunaj njeno hitrost glede na Zemljo, če znaša njen obhodni čas 28 dni.
- 7.25. Kolikšna je hitrost umetnega satelita, ki kroži na višini 1500 km nad površino Zemlje? (7,11 km/s)
- 7.26. Izračunaj silo teže na vesoljsko ladjo z maso 1400 kg, ki se nahaja 12.800 km od površine Zemlje.
- 7.27. Umetni satelit kroži okoli Zemlje s hitrostjo 5,2 km/s. Kolikšen je njegov obhodni čas? (5 ur)
- 7.28. Jupiter ima maso $1,9 \cdot 10^{27}$ kg, polmer $7,1 \cdot 10^4$ km in en dan traja 9 ur in 55 minut. Kolikokrat večjo silo teže bi občutili na njegovem ekvatorju glede na Zemljo?
- 7.29. S koliko hitrostjo prileti na Luno meteorit, katerega hitrost je daleč stran od Lune majhna? (2,37 km/s)
- 7.30. Kako dolg je dan na planetu, če je pospešek prostega pada na ekvatorju za desetino manjši kot na polih? Masa planeta je $5 \cdot 10^{23}$ kg, polmer $3 \cdot 10^6$ m.
- 7.31. Satelit kroži v ekvatorski ravnini tako, da je vseskozi nad isto točko Zemljine površine. Koliko je oddaljen od središča Zemlje? ($42,3 \cdot 10^6$ m)

- 7.32. Na kateri višini nad Zemljo je težni pospešek enak $4,9 \text{ m/s}^2$?
- 7.33. Kolikšna je ubežna hitrost z asteroida, ki ima premer 100 km in povprečno relativno gostoto 2,5? (59 m/s)
- 7.34. Lunarni modul kroži najprej na višini 110 km nad površino Lune s hitrostjo 1,63 km/h, nato pa ga s kratkotrajnim sunkom motorja usmerijo proti Luni. S kolikšno hitrostjo trči ob Luno?
- 7.35. Jupiter ima 320 krat večjo maso in 1320 krat večji volumen kot Zemlja, njegov dan pa traja 9 ur in 50 minut. Kako visoko bi moral krožiti satelit, ki bi se nahajal stalno nad isto točko ekvatorja? (89400 km)
- 7.36. Na kolikšni višini nad Zemeljsko površino kroži satelit, ki obkroži Zemljo v 100 minutah?
- 7.37. S kolikšnim obhodnim časom je krožila sonda Apollo 11 na višini 100 km nad površino Lune, medtem ko sta astronauta Armstrong in Aldrin z lunarnim modulom Eagle pristala na Luni? (118 minut)
- 7.38. Za koliko je manjši zemeljski težni pospešek na mestu, kjer je tik pod površino okrogla votlina s polmerom 1,0 km? Povprečna gostota zemeljske skorje je 3 kg/dm^3 .
- 7.39. Za koliko odstotkov je težni pospešek na višini 10 km manjši kot na morski gladini? (0,32 %)
- 7.40. * Mehanska energija satelita se zaradi trenja po absolutni vrednosti zmanjša za 2 %. Za koliko se spremenijo pri tem polmer kroženja, hitrost in obhodni čas?

8 Dinamika vrtenja

- 8.1. Vodnjak ima vreteno s polmerom 10 cm in ročico za vrtenje dolžine 50 cm. Nanj je obešeno vedro z maso 20 kg. S kolikšno silo moramo pritiskati na ročico, da dvignemo polno vedro z maso 20 kg, ki je preko vrvi obešena na vreteno? (39,2 N)
- 8.2. Klada z maso 2,0 kg leži na vodoravni plošči, ki se prične vrteti enakomerno pospešeno okrog navpične osi s kotnim pospeškom $0,050 \text{ s}^{-2}$. Težišče klade je 40 cm od osi vrtenja. Koliko časa po začetku vrtenja klada zdrsne, če je koeficient lepenja med klado in ploščo 0,40?
- 8.3. Vagon vozi skozi vodoravni ovinek polmera 240 m. Višina težišča vagona nad tračnicami je 1,50 m, razdalja med tračnicama pa 1,435 m. Največ s kolikšno hitrostjo lahko vozi skozi ovinek? (121 km/h)
- 8.4. Železniški vagon ima težišče 1,10 m nad ravnino tračnic, ki sta 1,4 m narazen. S kolikšno največjo hitrostjo lahko vozi vagon v ovinku z radijem 200 m, da se ravno še ne prevrne? Ravnina tračnic ni nagnjena.
- 8.5. Motorist pelje v ovinek s polmerom 100 m s hitrostjo 72 km/h. Za koliko se mora pri tem nagniti? S kolikšno največjo hitrostjo sme peljati, če je ovinek zaledenel, tako da je torni količnik 0,10? (22° ; 36 km/h)
- 8.6. Otroka z masama 18 kg in 28 kg se gugata na 3,2 m dolgi deski mase 12 kg. Kje naj bo podprta deska, da bo v mirovanju deska vodoravna? Otroka sedita vsak na enem koncu deske.
- 8.7. V času 10 s, ko na kolo deluje navor $20 \text{ N}\cdot\text{m}$, se njegova frekvenca poveča od 0 na 100 Hz. Potem se kolo zaradi trenja v ležajih po 100 s ustavi. Izračunaj vztrajnostni moment kolesa, navor trenja in celotno število obratov, ki jih opravi kolo. ($0,32 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$; $2 \text{ N}\cdot\text{m}$; 5500)

- 8.8. Z vretena s premerom 30 cm se odvija vrv, na kateri visi vedro mase 10 kg. Vedro pade v prvih treh sekundah za 6,0 m. Kolikšen je vztrajnostni moment vretena? S kolikšno silo je napeta vrv? Maso vrvi zanemarimo.
- 8.9. Kolikšen je vztrajnostni moment 30 cm dolgega in 3,0 cm širokega ravnila mase 50 g okrog osi, ki gre skozi geometrijsko središče. Za koliko se spremeni vztrajnostni moment, če v ravnilo zvrtnemo luknjico s premerom 1,0 cm, oddaljeno 5,0 cm od konca ravnila? ($3750 \text{ g}\cdot\text{cm}^2$; $-44 \text{ g}\cdot\text{cm}^2$)
- 8.10. Kvadratni plošči s stranico 8,0 cm na enem vogalu manjka del kvadratne oblike s stranico 2,5 cm. Kje je njeno masno središče?
- 8.11. Kje je masno središče molekule vode? Razdalja med kisikovim in vodikovim atomom v molekuli vode je 97 pm. Zveznici med vodikovima atomoma in kisikovim atomom oklepata kot 105° . (na simetrijski osi, 6,6 pm od kisikovega atoma)
- 8.12. * Določi masno središče stožca, ki ima polmer osnovne ploskve R in višino h . Gostota snovi, iz katere je stožec, je konstantna.
- 8.13. S kolikšnim pospeškom se po klancu strmine 40° kotali obroč (poln valj, polna krogla)? ($3,2 \text{ m/s}^2$; $4,2 \text{ m/s}^2$; $4,5 \text{ m/s}^2$)
- 8.14. Masi 1 kg in 2 kg, ki sta obešeni preko vretena s premerom 30 cm, se v prvih 2 s gibanja pomakneta za 5 m. Določi vztrajnostni moment vretena in izračunaj sili, s katerima sta obremenjena oba konca vrvice.
- 8.15. Okrogla ploščica se s frekvenco 72/min vrti okrog vertikalne osi, ki jo prebada v središču. 4 cm vstran od osi pade in se prilepi na ploščico 5 g ilovice, pri čemer se frekvenca vrtenja zmanjša na 60/min. Kolikšen je vztrajnostni moment ploščice? ($400 \text{ g}\cdot\text{cm}^2$)
- 8.16. S kolikšnim sunkom navora je treba delovati na vztrajnik mase 6,0 kg in premera 30 cm, ki ima obliko polne krožne plošče, da se mu spremeni frekvenca od 1000 na 2500 obratov na minuto?

- 8.17. Palico dolžine 2,0 m postavimo v navpično lego in pustimo, da pade. S kolikšno hitrostjo prileti ob vodoravna tla zgornji konec palice, če se njen spodnji konec nikamor ne premakne? (7,7 m/s)
- 8.18. Stroj s stalno močjo 1500 W začne poganjati mirujoč vztrajnik mase 60 kg, ki ima obliko valja s premerom 75 cm. Čez koliko časa bo vztrajnik dosegel 5,0 vrtljajev na sekundo?
- 8.19. Poln valj mase 100 kg in premera 40 cm se kotali po ravnem s hitrostjo 5 m/s. Kako visoko se zakotali po klancu z nagibom 5° ? (1,9 m)
- 8.20. *S kolikšno hitrostjo moramo zakotaliti prazen sod premera 1,0 m in višine 1,2 m proti 3,0 metre visokemu klancu, da bo dosegel vrh klanca?
- 8.21. Lesena palica mase 9,0 kg in dolžine 2,0 m je obešena na strop. Na višini 50 cm nad spodnjim koncem prileti v palico krogla mase 20 g s hitrostjo 400 m/s in se zapiči. Za koliko se odkloni palica od navpičnice? (21°)
- 8.22. Kolikšna je kinetična energija obroča (polnega valja, polne krogle) z maso 1,0 kg, ki se kotali po vodoravnih tleh s hitrostjo 1,0 m/s? Kako visoko po klancu navzgor se zakotali vsak od njih? (1,0 J; 0,75 J; 0,70 J; 10 cm; 7,6 cm; 7,1 cm)
- 8.23. Palica dolžine 90 cm je vrtljiva okrog vodoravne osi na krajišču. Palico dvignemo v najvišjo lego in spustimo. S kolikšno kotno hitrostjo se giblje skozi najnižjo točko?
- 8.24. Na vztrajniku z vztrajnostnim momentom $2,0 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ je na razdalji 10 cm od osi pritrjena utež mase 0,50 kg. Vztrajnik se vrti okrog vodoravne osi s povprečno hitrostjo 20 rad/s. Za koliko odstopata od povprečja največja in najmanjša kotna hitrost? ($\pm 0,012 \text{ rad/s}$)
- 8.25. Avtobus izkorišča za vožnjo kinetično energijo vztrajnika, ki ga z električno energijo napaja na postajah. Koliko kinetične energije ima vztrajnik v obliki polnega valja z maso 1,5 t in premerom 2,0 m, ko se vrti s frekvenco 3000 min^{-1} ? Kolikšno razdaljo lahko prevozi avtobus, ki pri vožnji s povprečno hitrostjo 15 km/h potrebuje povprečno moč 20 kW?

- 8.26. Drsalec se z razprostrtimi rokami zavrti 2-krat na sekundo. Pri pirueti zmanjša vztrajnostni moment od $6 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ na $1,2 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ v $0,50 \text{ s}$. Kolikšna je tedaj frekvenca? S kolikšno povprečno močjo je drsalec opravil gib? (10 Hz; 3,8 kW)
- 8.27. Otrok skoči na rob vrtiljaka v obliki krožne plošče z radijem $1,3 \text{ m}$, ki se pred skokom vrti s kotno hitrostjo $1,2 \text{ s}^{-1}$. Masa vrtiljaka je 80 kg , masa otroka pa 22 kg . Kolikšna je njuna kotna hitrost po skoku? Kasneje se otrok premakne bližje središču plošče vrtiljaka za 80 cm . Kolikšna je nova kotna hitrost?
- 8.28. Na obroč polmera 40 cm , ki se lahko vrti okrog vodoravne osi, pritrdimo utež mase 80 g . Obroč miruje, ko je utež v najvišji legi in se giblje s kotno hitrostjo $1,6 \text{ rad/s}$, ko je utež v najnižji legi. Izračunaj maso obroča! ($3,0 \text{ kg}$)
- 8.29. Krožna plošča v napični legi je vrtljiva okrog vodoravne osi, ki se nahaja na robu plošče. Ploščo dvignemo v najvišjo lego in spustimo. S kolikšno kotno hitrostjo se giblje skozi najnižjo točko? Polmer plošče je 45 cm .
- 8.30. Lesena palica mase $1,0 \text{ kg}$ in dolžine 40 cm se lahko vrti okrog pravokotne osi, ki gre skozi njeno središče. V konec palice prileti krogla mase 10 g s hitrostjo 200 m/s pravokotno na os. S kolikšno kotno hitrostjo se zavrti sistem? Kolikšen sunek sile je prevzela os? Koliko odstotkov kinetične energije se je spremenilo v druge oblike energije? (30 rad/s ; $2 \text{ N}\cdot\text{s}$; 97%)
- 8.31. Zvezda, ki ima enako maso in radij kot Sonce, se vrti s kotno hitrostjo $1,2$ obrata na mesec. Zvezda se sesede v belo pritlikavko, ki ima radij samo $3,0 \text{ km}$. Kolikšna je njena kotna hitrost po kolapsu?

9 Trdna telesa in tekočine

- 9.1. Bakreno palico dolžine 2,0 m in premera 3,0 cm obremenimo na tlak s silo 500 N. Za koliko se pri tem spremenijo dolžina, premer in volumen palice? ($-12 \mu\text{m}$; $0,065 \mu\text{m}$; $-2,4 \text{ mm}^3$)
- 9.2. Osemdeset centimetrov dolga bakrena žica je na enem koncu vpeta, na drugi konec pa je pritrjen kamen z maso 2,5 kg. Kamen vrtimo v vodoravni smeri s kotno hitrostjo $8,0 \text{ s}^{-1}$. Za koliko se podaljša žica? Presek žice je $1,1 \text{ mm}^2$.
- 9.3. Bakreno žico dolžine 2,0 m in jekleno žico dolžine 1,0 m privežemo eno za drugo in na spodnji konec obesimo utež mase 5,0 kg. Žici imata enak presek $1,0 \text{ mm}^2$. Za koliko se podaljša vsaka od žic in za koliko se zmanjšata premera? ($0,82 \text{ mm}$; $0,25 \text{ mm}$; $0,17 \mu\text{m}$; 70 nm)
- 9.4. * Železna palica dolžine 1,0 m se vrti v vodoravni ravnini okoli navpične osi, ki gre skozi krajišče palice. Kolikšna je napetost na vpetem krajišču palice, če kroži palica enakomerno z 80 obrati na sekundo? Za koliko se podaljša palica? Pri kateri krožni frekvenci se palica pretrga?
- 9.5. Palica mase 10 kg in dolžine 80 cm je obešena v krajiščih na dve enako dolgi vzporedni žici 1,0 m in preseka $0,1 \text{ mm}^2$. Prva žica je jeklena, druga bakrena. Za kolikšen kot glede na vodoravnico je nagnjena palica? ($0,12^\circ$)
- 9.6. Dvigalo z največjo skupno dovoljeno maso 3100 kg visi na jekleni vrvi. Največji pospešek dvigala znaša $1,2 \text{ m/s}^2$. Kolikšen naj bo premer vrvi? Upoštevaj 7 kratni varnostni faktor.
- 9.7. Vodoravna lahka palica dolžine 80 cm je na krajiščih pripeta na dve navpični enako dolgi vzporedni žici enakega preseka. Prva žica je bakrena, druga pa jeklena. Koliko stran od bakrene žice je treba obesiti utež, da bo palica tudi po obremenitvi ostala v vodoravni legi? (50 cm)
- 9.8. Med vagončkoma z maso 3,0 kg in 4,1 kg je vzmet, stisnjena za 1,0 cm. Vrvica, ki veže oba vagončka, je napeta s silo 25 N. S

kolikšnima hitrostima se gibljeta vagončka vsaksebi, ko prerežemo vrvico?

- 9.9. * Največ koliko so lahko dolge palice iz svinca, jekla in lesa, da se ne pretrgajo zaradi lastne teže, če so obešene v navpični legi? (0,27 km; 9,2 km; 14,6 km)
- 9.10. Jekleno palico s presekom $2,0 \text{ cm}^2$ in dolžino 50 cm stisnemo tako, da se skrajša za 0,10 %. Kolikšno delo je bilo opravljeno pri tem?
- 9.11. En meter dolgo vzmet s konstanto 10 N/cm razrežemo na 3 enako dolge kose in jih povežemo vzporedno. Kolikšna je konstanta tako narejene vzmeti? (90 N/cm)
- 9.12. Novozapadli sneg ima premajhno nosilnost, da bi po njem lahko hodil 70 kg človek s čevlji, ki imajo površino 250 cm^2 . Poskus je pokazal, da lahko omenjeni čevelj nosi 46,5 kg. Najmanj kolikšna mora biti površina krpelj, ki si jih nadane človek, da bo lahko hodil po snegu brez vdiranja?
- 9.13. Splav je sestavljajo drevesna debla gostote 800 kg/m^3 , dolžine 5,0 m in premera 0,3 m. Koliko debel potrebujemo, da bi lahko s splavom prepeljali osebni avtomobil z maso 1500 kg, ne da bi se splav potopil pod vodo?
- 9.14. V kateri globini je gostota vode za 1,0 % večja kot ob gladini? (2,2 km)
- 9.15. Gostota morske vode zanaša 1025 kg/m^3 , gostota ledu pa 917 kg/m^3 . Kolikšen del ledene gore gleda iz morja?
- 9.16. S kolikšno silo moramo pritiskati na jekleno votlo kocko s stranico 16 cm in debelino stene 2,0 mm, da se potopi pod vodo? (16,7 N)
- 9.17. Kolikšna je gostota snovi, iz katere je izdelana krogla, ki na zraku tehta 200 N in jo moramo tiščati navzdol s silo 50,0 N, če jo hočemo potopiti pod vodo?

- 9.18. Na dnu 6,0 m globokega jezera stoji kocka z robom 1 m in maso 2,5 ton. Kolikšno delo opravi žerjav, ki počasi dvigne kocko za 10 m? (0,19 MJ)
- 9.19. Plovec v obliki valja s premerom 50 mm in višino 40 mm iz medenine gleda s četrtno svoje višine iz bencina. Kako debele so njegove stene?
- 9.20. Zapestnica tehtna na zraku 0,500 N v vodi pa 0,450 N. Koliko je v njej zlata in koliko bakra? (10,4 g; 40,6 g)
- 9.21. Kos kovine tehtamo na zraku, v vodi in v olju. Meritve po vrsti kažejo 1,0 N, 0,80 N in 0,85 N. Kolikšna je gostota olja?
- 9.22. Votlo železno kroglo stehtamo v zraku in v vodi. Meritvi pokažeta 50 N in 40 N. Kako debela je stena krogle? (13,3 mm)
- 9.23. Podmornico si lahko predstavljamo kot valj dolžine 10 m, premera 8 m in mase 450 t. Kolikšna je sila vzgona v primeru, da se podmornica nahaja pod morsko gladino? S kolikšno silo bi morali delovati na valj, da bi se v celoti potopil pod vodo? Kolikšen mora biti vsaj volumen balastnih tankov, ki jih podmornica napolni z vodo, da se obdrži pod gladino? (4,9 MN; 0,51 MN; 52 m³)
- 9.24. * V posodo je nalito živo srebro, preko njega olje. Živo srebro in olje se ne mešata, njuna meja je gladka, ravna površina. V olje spustimo kroglico iz neznane snovi in ugotovimo, da plava polovica kroglice v živem srebru in polovica v olju. Kolikšna je gostota kroglice?
- 9.25. Najmanj kolikšen je premer balona, katerega stena je izdelana iz snovi s površinsko gostoto 0,40 kg/m²? Balon lebdi v zraku, napolnjen pa je z vodikom. (1,0 m)
- 9.26. Kako visoko se dvigne voda v kapilarni cevki s premerom 0,10 mm?
- 9.27. Kolikšen tlak vlada v vodni kapljici polmera 0,10 mm? (1,5 kPa)
- 9.28. Stekleno cevko, ki ima obliko črke U, napolnimo z enakima količinama vode in živega srebra. Dolžina vsakega stolpca kapljevine je 20 cm. Kolikšna je višinska razlika med gladinama vode in živega srebra?

- 9.29. Kako visoko nad okoliško gladino se dvigne voda v navpično postavljeni kapilari z notranjim premerom 0,4 mm? Mejni kot med vodo in steklom je $0,0^\circ$. (3,7 cm)
- 9.30. V posodo, ki ima na dnu luknjico s presekom $1,0 \text{ cm}^2$, priteče z vrha vsako sekundo 0,30 l vode. Kako visoko se čez čas ustali gladina vode? Kolikšna je takrat hitrost curka skozi luknjico na dnu posode?
- 9.31. * Sod v obliki cilindra z višino 70 cm in s presekom 600 cm^2 je napolnjen z vodo. Na dnu sode je luknjica s presekom $1,0 \text{ cm}^2$. Kako se spreminja gladina vode v sodu s časom? Koliko časa traja, da se sod izprazni do polovice?
- 9.32. Koliko znaša sila zračnega upora, ki deluje na avtomobil s prečnim presekom $2,1 \text{ m}^2$, koeficientom zračnega upora 0,32, če se giblje s hitrostjo 90 km/h oziroma 130 km/h? S kolikšno povprečno močjo mora delovati motor v obeh primerih, če trenje, ki nastane pri stiku koles s podlago, ter izgube pri prenosu moči zanemarimo? Za koliko se pri povečanju hitrosti iz 90 km/h na 130 km/h spremeni poraba goriva? Gostota zraka je $1,2 \text{ kg/m}^3$. ($1,2 \times 10^2 \text{ N}$; $2,5 \times 10^2 \text{ N}$; 3,0 kN; 9,0 kN; poraba goriva se 2,1-krat poveča)
- 9.33. *Avtomobil vozi po vodoravni cesti s hitrostjo 130 km/h. Pet sekund po tem, ko prestavi motor v prosti tek, je hitrost avtomobila 90 km/h. Po kolikšnem času je hitrost avtomobila 50 km/h? Delo sile trenja zanemari. (10 s)
- 9.34. Oceni kolikšno največjo hitrost lahko doseže potniško letalo A380, ki leti na višini 11000 m in ima 4 turboreakcijske motorje s potiskom po 70 kN. Prečni presek letala znaša 120 m^2 , koeficient zračnega upora 0,2 in gostota zraka na višini 11000 m $0,36 \text{ kg/m}^3$.
- 9.35. Kolikšno največjo hitrost doseže pri prostem padu v zraku kroglica z maso 20 g in premerom 50 mm? Privzemi, da je koeficient upora 0,50. (18 m/s)
- 9.36. Kolikšno mora biti razmerje moči motorja avtomobila, da lahko premaguje silo zračnega upora, ki nastane pri vožnji s hitrostjo

180 km/h in 250 km/h. Prečni presek avtomobila znaša $1,7 \text{ m}^2$, koeficient zračnega upora pa 0,28.

- 9.37. Stekleno kroglico s premerom 10 mm pustimo padati v glicerinu. V kolikšnem času doseže kroglica 99 % končne hitrosti? Kolikšno pot opravi pri tem? (46 ms; 1,8 mm)
- 9.38. *V deževnem gozdu v osrčju Amazonije živi ribica, ki lovi plentako, da proti žuželki na robu vodoravnega lista nad vodno gladino izstreli curek vode in jo tako sklati v vodo. Ribica izstreli curek s hitrostjo 5,0 m/s pod kotom 45° , presek njenih ust je $0,10 \text{ cm}^2$. List je na višini 50 cm nad vodo, koeficient lepenja med žuželko in listom je 0,40. Gostota vode je 1000 kg/m^3 . Koliko največ lahko tehtja žuželka, da je lov uspešen? Žuželko zadene celoten curek vode, voda pa se od žuželke ne odbije.

10 Temperatura

- 10.1. Z jeklenim trakom izmerimo dolžino bakrene palice pri temperaturi $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ in dobimo vrednost $1250,0\text{ mm}$. Kolikšen odčitek bi dobili pri temperaturi $50\text{ }^{\circ}\text{C}$? ($1250,5\text{ mm}$)
- 10.2. Utež matematičnega nihala–ure visi na medeninasti žici. Ura je točna pri temperaturi $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Koliko sme temperatura odstopati od te vrednosti, da ura ne bo zaostajala ali prehitevala več kot $10,0$ sekund dnevno?
- 10.3. Železna palica je dolga $1000,0\text{ mm}$ pri temperaturi $15,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Palica iz medi je pri isti temperaturi dolga $999,5\text{ mm}$. Pri kateri temperaturi bosta palici enako dolgi? ($86,5\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- 10.4. Pri temperaturi $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ imamo jekleno ploščo z izvrtino premera $40,10\text{ mm}$ in bakreno kroglico s premerom $39,96\text{ mm}$. a) Bo kroglica, segreta na temperaturo $275\text{ }^{\circ}\text{C}$, še šla skozi izvrtino? b) Kaj pa, če na temperaturo $275\text{ }^{\circ}\text{C}$ segrejemo kroglico in ploščo?
- 10.5. Jekleno struno segrejemo na temperaturo $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ in jo pritrdimo v dveh nepremičnih točkah. Kolikšna mehanska napetost je v struni, ko se ohladi na $20\text{ }^{\circ}\text{C}$? (240 MPa)
- 10.6. * Jekleni valj ima polmer 40 cm . Segrejemo ga na 400 K in nanj nasadimo aluminijast obroč z enako temperaturo, ki se ravno prilega valju. Debelina obroča je 5 mm . Kolikšna je mehanska napetost v obroču, ko se valj in obroč ohladita na 300 K ? Kolikšen je tedaj tlak med plaščem in valjem?
- 10.7. Za koliko se poveča površina krogle iz aluminija s polmerom 10 cm , če jo segrejemo za $50\text{ }^{\circ}\text{C}$? ($3,1\text{ cm}^2$)
- 10.8. * Bimetalni trak dolžine l in debeline d je sestavljen iz dveh trakov z debelino $d/2$, narejenih iz dveh različnih kovin. Privzemi, da je bimetalni trak na začetku raven. Ko trak segrevamo, se kovina z večjim koeficientom temperaturnega raztezka razteza bolj kot druga

in trak se upogne v krožni lok. Izpelji izraz za odvisnost kota upogiba θ od začetne dolžine l , obeh koeficientov temperaturnega raztezka α_1 in α_2 , debeline traku d in spremembe temperature ΔT . Pokaži, da gre kot upogiba proti nič, ko gre ΔT proti nič in tudi, ko gre razlika med α_1 in α_2 proti nič. Kaj se zgodi, če trak ohladimo?

- 10.9. Stekleno posodo s prostornino $1000,0 \text{ cm}^3$ napolnimo do roba z živim srebrom pri temperaturi $0 \text{ }^\circ\text{C}$. Če posodo in živo srebro segrejemo do $100 \text{ }^\circ\text{C}$, izteče preko roba $15,2 \text{ cm}^3$ živega srebra. Izračunaj linearni razteznostni koeficient stekla, če poznaš prostorninski razteznostni koeficient živega srebra. ($2,8 \times 10^{-5}/\text{K}$)
- 10.10. V bučki steklenega termometra je $4,0 \text{ g}$ živega srebra, dolžina stopinje na skali pa je $1,0 \text{ cm}$. Kolikšen je premer cevke?
- 10.11. Posoda z debelimi stenami je povsem napolnjena z alkoholom. Za koliko zraste tlak v posodi, če se temperatura poveča za 10 K ? ($9,8 \text{ MPa}$)
- 10.12. Bučka plinskega termometra ima pri temperaturi 300 K in tlaku $1,00 \text{ bar}$ volumen $8,00 \text{ cm}^3$, nanjo pa je pritrjena kapilara premera $1,00 \text{ mm}$. V kapilari je kapljica olja, ki kaže spremembe volumna. Za koliko cm se kapljica premakne pri spremembi temperature za 1 K ?
- 10.13. Posoda je napolnjena z $21,6 \text{ kg}$ dušika pri tlaku $5,00 \text{ barov}$. Kolikšen bi bil tlak v posodi, če bi dušik zamenjali z enako maso ogljikovega dioksida? ($3,18 \text{ bar}$)
- 10.14. Kolikšen je tlak v 20 litrski jeklenki, če je pri $20 \text{ }^\circ\text{C}$ v njej $2,0 \text{ kg}$ zraka? Koliko kilomolov zraka je to? Koliko molekul je v jeklenki? Kolikšna je gostota zraka v jeklenki? Kolikšno gostoto in prostornino bi imel ta zrak pri normalnih pogojih?
- 10.15. Liter helija, ki je v začetku pri tlaku $2,00 \text{ bar}$ in pri temperaturi $27,0 \text{ }^\circ\text{C}$, segrevamo toliko časa, da se tlak in volumen podvojita. Kolikšna je končna temperatura? Kolikšna je masa helija? ($927 \text{ }^\circ\text{C}$; $0,325 \text{ g}$)

- 10.16. Balon s prostornino 600 m^3 napolnimo z vročim zrakom. Kolikšna mora biti temperatura zraka v balonu, da se dvigne, če je skupna masa balona, košare in popotnika 140 kg ? Temperatura ozračja je $7,0 \text{ }^\circ\text{C}$, pritisk pa $1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$.
- 10.17. Zračni mehurček na dnu 50 m globokega jezera, kjer temperatura znaša $5,5^\circ\text{C}$, ima prostornino $1,0 \text{ cm}^3$. Kolikšno prostornino bo imel tik pod površino, kjer je temperatura 20°C ?
- 10.18. V prvi jeklenki je $1,5 \text{ kg}$ dušika s temperaturo $0,0 \text{ }^\circ\text{C}$, v drugi pa $2,1 \text{ kg}$ s temperaturo $30 \text{ }^\circ\text{C}$. Koliko plina je v vsaki od posod, katerih prostornini sta 10 l in 20 l , če ju spojimo in počakamo, da se temperatura izenači s temperaturo okolice $20 \text{ }^\circ\text{C}$? Kolikšen je tedaj tlak? ($1,2 \text{ kg}$; $2,4 \text{ kg}$; $10,4 \text{ MPa}$)
- 10.19. * Kolikšna je gostota plina pri tlaku $1,00 \text{ bar}$, če imajo molekule koren povprečnega kvadrata (rms) hitrosti 450 m/s ?
- 10.20. Izračunaj povprečno velikost hitrosti molekul kisika v zraku s temperaturo $0 \text{ }^\circ\text{C}$ in $40 \text{ }^\circ\text{C}$! (461 m/s ; 494 m/s)
- 10.21. Izračunaj notranjo energijo enega mola helija pri temperaturi 300 K . Privzemi, da je helij pri tej temperaturi idealni plin.

11 Energija pri termičnih procesih

- 11.1. Kako močno peč potrebujemo za ogrevanje hiše s površino zunanjih sten 350 m^2 , če želimo vzdrževati notranjo temperaturo 22°C , pri zunanji temperaturi $-8,0^\circ\text{C}$? Stene iz opeke debeline 30 cm so obložene s stiroporom debeline $5,0 \text{ cm}$. Kolikšna pa bi morala biti moč peči, če hiša ne bi imela izolacije iz stiropora? ($6,1 \text{ kW}$; 23 kW)
- 11.2. Med zmerno aktivnostjo telo osebe z maso 70 kg ustvari $1,0 \text{ MJ}$ energije na uro. Približno 80% te energije se spremeni v toploto. Za koliko bi se v tem času segrelo telo, če bi bilo popolnoma toplotno izolirano od okolice?
- 11.3. Koliko premoga s sežigno toploto 20 MJ/kg je potrebnega za enodnevno ogrevanje stanovanjske hiše z zunanjo površino 300 m^2 in debelino sten 40 cm , če je notranja temperatura za 20°C višja od zunanje? Stene so iz opeke. (42 kg)
- 11.4. V posodi se v toplotnem ravnovesju nahajata $5,0 \text{ kg}$ vode in neznana količina ledu pri temperaturi $0,0^\circ\text{C}$. Če posodo segrevamo s stalno močjo, se temperatura prvih 25 min ne spremeni, nato pa začne naraščati s hitrostjo 1 K/min . Koliko ledu je bilo v posodi?
- 11.5. Maratonec med tekom ustvari približno $4,0 \text{ MJ/h}$ energije. Koliko vode izgubi med $2,5 \text{ h}$ dolgim tekom, če se večina energije porabi za izhlapevanje? ($4,4 \text{ kg}$)
- 11.6. V aluminijasti posodi z maso $0,30 \text{ kg}$ se nahaja $0,70 \text{ kg}$ vode v toplotnem ravnovesju pri temperaturi 70°C . Temperatura posode skupaj z vodo se ohlaja s hitrostjo $2,5 \text{ K/min}$. Kolikšen toplotni tok uhaja iz posode?
- 11.7. Vodo v bazenu dimenzij $10 \times 5,0 \times 2,0 \text{ m}^3$ segrevamo z grelcem tako, da je temperatura vseskozi za 10 K nad temperaturo okolice. Ko grelec izključimo, se voda v $5,0 \text{ min}$ ohladi za $5,0 \text{ mK}$. Kolikšna je moč grelca?

- 11.8. Razlika izstopne in vstopne temperature pretočnega kalorimetra, s katerim merimo specifično toploto vode, znaša 1,2 K. Kolikšna je moč grelca, če pretok vode skozi kalorimeter znaša 4,8 l/min? (24 kW)
- 11.9. Zunanja stena je sestavljena iz 30 cm debelega opečnatega zidu, ki ga prekriva plast stiropora. Kako debela mora biti plast stiropora, če naj temperatura na meji med opeko in stiroporom znaša 0 °C. Zunanja temperatura je –15 °C notranja pa 23 °C.
- 11.10. V hladilni torbi s površino 1,0 m² in debelino stene 2,0 cm je 0,5 kg ledu. Koliko časa se temperatura v notranjosti ne dvigne nad 0,0 °C, če je zunanja temperatura 25 °C in je stena iz snovi s toplotno prevodnostjo 0,035 W/(m·K)? (63 min)
- 11.11. Gostota energijskega toka, ki prihaja s Sonca na Zemljo, je enaka 1,35 kW/m². Oцени, kolikšna je temperatura Sonca, ki ga z Zemlje vidimo pod kotom 0,50°, ob predpostavki, da seva kot črno telo!
- 11.12. Celotna površina Zemlje v povprečju od Sonca prejema 430 W/m² toplotnega toka preko sevanja. Kolikšna bi bila temperatura površja Zemlje, če bi sevala kot črno telo? (22 °C)
- 11.13. Koliko časa potrebuje Sonce, da stali 10 cm debelo plast ledu pri temperaturi 0,0 °C? Upoštevaj, da se od ledu odbije 95 % vpadle sončne energije.
- 11.14. Avtomobil mase $1,30 \times 10^3$ kg z močnim zaviranjem zmanjša hitrost od 130 km/h na 90,0 km/h. Za koliko se zviša temperatura zavornih diskov iz jekla skupne mase 6,00 kg (specifična toplota znaša 450 J/(kg·K))? Kolikšna pa bi morala biti začetna hitrost, da bi bila temperaturna sprememba dvakrat večja ob enaki končni hitrosti? Hlajenje diskov med zaviranjem zanemarimo! (163 K, 160 km/h)
- 11.15. Kovač vrže vročo železno podkev z maso 0,40 kg v posodo z 1,6 l vode pri temperaturi 20 °C. Posoda je železna in ima maso 0,30 kg. Končna temperatura znaša 25 °C. Kolikšna je bila začetna temperatura podkve?

- 11.16. Jedrska elektrarna v Krškem s toplotno močjo 1,1 GW odvaja odvečno toploto v reko Savo. Izračunaj, kolikšen mora biti vsaj prostorninski pretok reke, da se ji temperatura ne dvigne za več kot $4,0\text{ }^{\circ}\text{C}$! ($66\text{ m}^3/\text{s}$)
- 11.17. Bakren kalorimeter mase 300 g vsebuje 500 g vode pri temperaturi $15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Vanj položimo še kos bakra mase 560 g in temperature $100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Temperatura toplotno izoliranega sistema se dvigne na $22,5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Kolikšna je specifična toplota bakra?
- 11.18. Toplotno izolirano posodo, v kateri je voda pri $0,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, izčrpavamo tako, da sproti odvajamo nastalo paro. Kolikšen del vode izpari preden preostala voda zmrzne? Izparilna toplota vode pri $0,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ je $2,5\text{ MJ/kg}$. (12 %)
- 11.19. *Jezero prekriva $5,0\text{ cm}$ debela plast ledu. Voda v jezeru ima temperaturo $0,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, zrak nad ledom pa $-5,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Za koliko se poveča debelina ledu v $1,0\text{ h}$? V kolikšnem času se debelina ledu podvoji? Kolikšno napako napravimo v izračunu, če pri prevajanju ne upoštevamo spreminjajoče debeline ledu?
- 11.20. *Železna krogelna lupina z debelino stene $5,0\text{ cm}$ ima notranji radij 20 cm . Temperatura znotraj krogle je za $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ višja od zunanje. Kako močan grelec potrebujemo za vzdrževanje omenjene temperaturne razlike? Toplotna prevodnost železa je $80\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$. (25 kW)
- 11.21. *V toplotno izolirano posodo z $0,50\text{ kg}$ ledu pri $-5,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ vlijemo $1,2\text{ kg}$ vode s temperaturo $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Kolikšna je končna temperatura? Koliko ledu ostane v posodi, ko mešanica doseže toplotno ravnovesje?
- 11.22. *En mol idealnega plina počasi segrejemo iz začetnega stanja p_1, V_1 v končno stanje $3p_1, 3V_1$, pri čemer sta bila med procesom tlak in prostornina stalno sorazmerna. Koliko dela smo opravili? Kako je bila temperatura odvisna od prostornine med procesom? ($4p_1V_1$; $T(V) = p_1/(nRV_1)\cdot V^2$)
- 11.23. *Idealnemu plinu z začetno temperaturo 300 K povečamo prostornino iz $1,50\text{ m}^3$ na $4,50\text{ m}^3$ pri konstantnem tlaku $4,50\text{ kPa}$. Med procesom smo dovedli $20,0\text{ kJ}$ toplote. Za koliko se je povečala notranja energija in koliko znaša končna temperatura?°

12 Toplotni stroji

- 12.1. V valju z volumnom 3,0 l in temperaturo 300 K je kisik pri tlaku 2,0 bar. Opravimo naslednje zaporedne operacije: 1) kisik izobarno segrejemo na 500 K, 2) izohorno ga ohladimo na 250 K, 3) izobarno ga ohladimo na 150 K in 4) izohorno segrejemo na 300 K. Nariši procese na pV diagramu in izračunaj tlak in volumen po vsakem procesu. Izračunaj delo, ki ga opravi sistem, in toploto, ki jo pri tem prejme. (2,0 bar; 5,0 l; 1,0 bar; 5,0 l; 1,0 bar; 3,0 l; 2,0 bar; 3,0 l; 200 J; 2,15 kJ)
- 12.2. Koliko toplote je potrebne za segrevanje 200 g dušika od 20,0 °C na 100 °C pri stalnem tlaku? Kolikšna je sprememba notranje energije? Koliko dela je plin opravil pri raztezanju? (16,6 kJ; 11,9 kJ; 4,75 kJ)
- 12.3. Koliko dela je potrebnega za izotermno stiskanje 30 g ogljikovega monoksida pri temperaturi 273 K in tlaku 1,0 bar na petino začetne prostornine?
- 12.4. 20,0 dm³ zraka pri temperaturi 20,0 °C in tlaku $1,00 \times 10^5$ Pa stisnemo adiabatno tako, da se segreje na 90,0 °C. Kolikšna sta končna prostornina in tlak? Kolikšna je masa zraka v posodi? (11,7 dm³; $2,12 \times 10^5$ Pa; 23,8 g)
- 12.5. Zrak s prostornino 4,0 dm³, ki ima pri temperaturi 20 °C tlak 2,0 bara, stisnemo na polovično prostornino. Koliko toplote mu moramo odvzeti, da bo stiskanje izotermno? Kolikšen je končni tlak? Za koliko se spremeni notranja energija? Koliko dela pa moramo opraviti, če zrak stisnemo zelo naglo? Za koliko se pri tem dvigne temperatura?
- 12.6. Toplotni stroj, v katerem je delovni plin zrak, opravlja krožno spremembo. Najprej zrak s temperaturo 20 °C izobarno razpne do temperature 50 °C. Nato izohorno ohladi nazaj na začetno temperaturo in nazadnje še izotermno stisne na začetni volumen. Kolikšen je izkoristek stroja?

- 12.7. Koliko dela lahko največ odda toplotni stroj za vsak kilogram pokurjenega premoga s sežigno toploto 16 MJ/kg , ko dela med temperaturama 180°C in 80°C ? ($3,5 \text{ MJ}$)
- 12.8. * Plin, ki ima na začetku temperaturo 20°C in prostornino V_0 , segrejemo pri konstantni prostornini na temperaturo 223°C . Nato ga adiabatno razpnemo, tako da je končna prostornina enaka $1,5 \cdot V_0$, tlak pa je enak začetnemu. Kolikšno je razmerje specifičnih toplot za ta plin?
- 12.9. Kompresor zajame pri vsakem obratu $4,00 \text{ l}$ zraka pri tlaku $1,00 \text{ bar}$ in temperaturi $-3,00^\circ\text{C}$ ter ga tlači v posodo s prostornino $1,50 \text{ m}^3$, v kateri je temperatura $45,0^\circ\text{C}$. Koliko obratov je potrebno, da se tlak v posodi podvoji? (318)
- 12.10. * V posodi s premičnim batom je idealni enoatomni plin. Pri stalni prostornini ga segrejemo od temperature 300 K na 400 K , nato pa ga naglo razpnemo, da pade tlak na začetno vrednost. Kolikšna je končna temperatura plina?
- 12.11. Kolesarsko zračnico, v kateri je sprva zrak s tlakom $4,5 \text{ bar}$ in temperaturo 27°C , naglo izpraznimo in ujamemo zrak v vrečo, tako da je končni tlak enak normalnemu zračnemu tlaku. Kolikšna je temperatura zraka v vreči? (-78°C)
- 12.12. * V termoelektrarni delujeta parna stroja v paru, tako da oddano toploto prvega stroja prejme drugi stroj. Delovni temperaturi prvega stroja znašata 670°C in 440°C , drugega pa 430°C in 290°C . Izhodna koristna moč je 500 MW . Koliko premoga na sekundo potrebujemo, če je izkoristek strojev 60% izkoristka idealnega Carnotovega stroja? Kurilna vrednost premoga znaša 28 MJ/kg .
- 12.13. Izkoristek Carnotovega stroja, ki oddaja toploto pri 7°C , je $0,40$. Za koliko je treba zvišati temperaturo toplejšega mesta, da se bo izkoristek povečal na $0,50$? (93 K)
- 12.14. Izračunaj temperaturi, med katerima teče Carnotov proces z izkoristkom 11% , če je njuna razlika 55 K ?

- 12.15. Izkoristek Ottovega motorja je 50 % in je 1,3-krat manjši kot pri ustreznem idealnem stroju. Kolikšno je kompresijsko razmerje, če je razmerje specifičnih toplot mešanice plinov 1,50? Ottov cikel sestavljajo dve adiabatni in dve izohorni spremembi. (8,2)
- 12.16. V jezero s temperaturo $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ spustimo 2,0 kg svinca s temperaturo $100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Za koliko se je pri tem spremenila entropija svinca, jezera in vesolja?
- 12.17. Za koliko se spremeni entropija 1,0 kg vode pri segrevanju od $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ pri tlaku 1 bar? (1,5 kJ/K)
- 12.18. * Kos ledu s temperaturo $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ in maso 100 g zmešamo v izolirani posodi s 100 g vode s temperaturo $100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Kolikšna je končna temperatura? Za koliko se je pri tem spremenila entropija?
- 12.19. * Kos ledu z maso 1,0 kg in temperaturo $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ vržemo v velik rezervoar s temperaturo $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Za koliko se spremeni entropija celotnega sistema? (75 J/K)
- 12.20. * Koliko pare pri $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ smo uvedli v 500 g vode pri $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, če je končna temperatura mešanice $50\text{ }^{\circ}\text{C}$? Kolikšna je skupna sprememba entropije? Mešanica se nahaja v toplotno izolirani posodi.
- 12.21. Velika toplotna črpalka ohlaja reko s temperaturo $5,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ in pretokom $10\text{ m}^3/\text{s}$ za 3,0 K. Prejeto toploto oddaja v toplovodni sistem s temperaturo $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Kolikšno toplotno moč pridobi na ta način? Za koliko prebivalcev zadošča toplovodni sistem, če vsak potrebuje za ogrevanje moč 500 W? Kolikšno električno moč potrebuje črpalka, če so skupne izgube dvakrat večje kot pri ekvivalentnem Carnotovem stroju? (126 MW ; 250 000; 23 MW)
- 12.22. Carnotov hladilnik odvzema toploto vodi pri $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ in jo oddaja vreli vodi pri $100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Koliko mrzle vode zmrzne pri tem, ko se upari 1 kg vrele vode?

- 12.23. V zmrzovalnik s temperaturo $-23\text{ }^{\circ}\text{C}$, ki se nahaja v prostoru s temperaturo $+27\text{ }^{\circ}\text{C}$, stalno teče toplotni tok 50 W . Z najmanj kolikšno močjo deluje njegov motor? (10 W)
- 12.24. Toplotna črpalka dela med temperaturama 5°C in 75°C . Koliko električnega dela moramo vložiti za vsak joule koristne toplote? Koliko kWh toplote oziroma električne energije potrebujemo za ogrevanje hiše v enem mesecu (31 dni), če znaša povprečni toplotni tok skozi stene 12 kW ?
- 12.25. Toplotni stroj deluje med temperaturama 320 K in 610 K . V enem ciklu stroj odvzame toplejši okolici $6,4\text{ kJ}$ toplote in odda $2,2\text{ kJ}$ dela. Za koliko se je pri tem povečala entropija? ($2,63\text{ J/K}$)
- 12.26. Turbina jedrske elektrarne, ki deluje med temperaturama 600°C in 350°C ima 75% izkoristek glede na idealni Carnotov stroj. Izračunaj koliko toplote se generira na uro, če koristna moč znaša 850 MW ?
- 12.27. V 10 kg vode pri $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ vržemo 3 kg ledu s temperaturo $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Izračunaj spremembo entropije pri prehodu v termodinamsko ravnovesno stanje. (107 J/K)
- 12.28. V toplotno izolirani posodi je $1,5\text{ kg}$ ledu s temperaturo $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Nanj zlijemo $2,5\text{ l}$ vode s temperaturo $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ in počakamo, da se vzpostavi ravnovesno stanje. Kolikšna je skupna sprememba entropije?
- 12.29. Koliko vodne pare s temperaturo $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ moramo napeljati v 5 kg ledu s temperaturo $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, da se bo ves led stopil? Kolikšna je skupna sprememba entropije? ($0,62\text{ kg}$; $1,52\text{ kJ/K}$)
- 12.30. Koliko se spremeni entropija 1 kilomola idealnega plina, ki ga izotermno stisnemo na polovični volumen?
- 12.31. Kompresor zajame 1 m^3 zraka pri temperaturi $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ in tlaku 1 bar in ga stisne izotermno na tlak 100 bar . Koliko toplote je treba pri tem odvesti? Za koliko se spremeni entropija zraka? ($0,46\text{ MJ}$; $-1,57\text{ kJ/K}$)

12.32. Idealnemu plinu povečamo prostornino iz 1,0 m³ na 2,0 m³. Sprememba je potekala po enačbi $p = kV^2$, kjer je $k = 2 \text{ bar/m}^6$. Koliko dela smo opravili? (−0,47 MJ)

12.33.

13 Nihanje in valovanje

- 13.1. Točka sinusno niha z amplitudo 15 cm in frekvenco 4,0 Hz. Kolikšni sta amplitudi hitrosti in pospeška? Koliko časa potrebuje točka, da se od mirovne lege odmakne za 12 cm? (3,8 m/s; 95 m/s²; 37 ms)
- 13.2. Nihalo, ki harmonsko niha, ima nihajni čas 0,35 s. Kolikšna je frekvenca nihanja? Kolikšna je amplituda hitrosti, če je največji odmik nihala 4,0 cm? Kolikšen je odmik nihala ob času 1,2 s, če je nihalo na začetku skrajni legi?
- 13.3. Kolikšen je odstotek nihajnega časa, v katerem je odmik sinusno nihajoče točke po absolutni vrednosti večji od 9/10 amplitude? (29 %)
- 13.4. Točka, ki sinusno niha, ima največjo hitrost 40 cm/s, največji pospešek pa 60 cm/s². Kolikšni sta frekvenca in amplituda nihanja? Zapiši izraze za časovno odvisnost lege, hitrosti in pospeška, če je točka ob času 0,0 s v ravnovesni legi! Kolikšni so lega, hitrost in pospešek točke ob času 2,5 s?
- 13.5. Harmonsko nihajoča točka se v nekem trenutku nahaja na razdalji 1,0 m od ravnovesne lege in se giblje s hitrostjo 1,0 m/s in pospeškom -1,0 m/s². Določi lego, hitrost in pospešek točke po času 1,0 s. (1,4 m; -0,30 m/s; -1,4 m/s²)
- 13.6. Bat avtomobilskega motorja z maso 800 g se giblje približno harmonično s frekvenco 7200 obratov na minuto. Hod bata znaša 12 cm. Izračunaj frekvenco nihanja! Kolikšen je pospešek bata in kolikšna je sila, ki deluje na bat? Kolikšna je največja hitrost bata?
- 13.7. Nemirka ročne ure niha s kotno amplitudo π rad in nihajnim časom 0,500 s. Kolikšna je največja kotna hitrost? Kolikšna sta kotna hitrost in kotni pospešek v trenutku, ko je kotni odmik 45,0°? (39,5 rad/s; 38,2 rad/s; -124 rad/s²)
- 13.8. Telo z maso 0,5 kg harmonsko niha s frekvenco 2,0 Hz in amplitudo 8,0 mm. Kolikšna je največja sila, ki deluje na telo?

- 13.9. Če oseba z maso 70 kg sede v avtomobil z maso $1,0 \times 10^3$ kg, se ta posede za 2,0 cm. S kolikšno frekvenco bi zanihal avtomobil, ko bi zadel luknjo na cesti, če ne bi bilo dušenja? (0,90 Hz)
- 13.10. Nihalo izgubi pri vsakem nihaju 3 % energije. Po koliko nihajih se njegova energija zmanjša na polovico?
- 13.11. Utež mase 4,9 kg visi na vzmeti in niha z nihajnim časom 0,50 s. Za koliko se skrajša vzmet, če odpnemo utež? (6,2 cm)
- 13.12. Vzmetno nihalo, sestavljeno iz vzmeti in uteži z maso 50 g, niha z nihajnim časom 0,35 s. Kolikšna je frekvenca nihanja? Kolikšna je konstanta vzmeti? Kolikšna pa naj bo masa, če želimo, da se frekvenca nihanja zmanjša na polovico?
- 13.13. Krogla z maso 25 g se zarije v 600 g utež, ki je povezana s horizontalno vzmetjo s koeficientom 6,7 kN/m. Utež prične nihati z amplitudo 22 cm. Kolikšna je bila hitrost krogle, preden je zadela utež? ($5,7 \times 10^2$ m/s)
- 13.14. Ko se na 250 kg splavu vozi oseba z maso 70 kg, je le ta potopljen za dodatnih 4,0 cm. S kolikšno frekvenco prične nihati splav takrat, ko stopi oseba s splava?
- 13.15. Na spodnjem koncu 1,00 m dolge palice je pritrjena utež enake mase. S kolikšnim nihajnim časom zaniha sistem okrog osi, ki prebada palico na polovici dolžine? (2,3 s)
- 13.16. Skakalec z maso 65 kg z bungee elastično vrvjo skoči z visokega mostu. Potem, ko doseže najnižjo točko, začne nihati tako, da v naslednjih 34 s 8 krat ponovno doseže najnižjo točko. Ko se nihanje končno umiri, obvisi 25 m pod mostom. Kolikšna je konstanta elastične vrvi in kolikšna je njena dolžina, ko ni obremenjena?
- 13.17. Na koncih 1,0 m dolge lahke palice sta pritrjeni uteži z masama 1,0 kg in 2,0 kg. Kolikšen je nihajni čas tega sistema pri nihanju okrog vodoravne osi, odmaknjene za 20 cm od lažje uteži? (2,0 s)

- 13.18. Kolikšen je nihajni čas 1,0 m dolgega ravnila, ki je prosto vpeto na enem koncu? Kolikšna je amplituda pospeška spodnjega konca ravnila, če je amplituda nihanja $4,0^\circ$?
- 13.19. Kolo bicikla ima premer 72 cm, maso 2,0 kg in je sprva uravnoteženo na horizontalni osi skozi središče. S kolikšnim nihajnim časom zaniha, če na obod pritrdimo utež mase 20 g? (12 s)
- 13.20. Nihajni čas matematičnega nihala-ure, umerjenega pri temperaturi 20°C , je 5,000 s. Kaj se zgodi, če temperaturo povečamo (zmanjšamo) za 10°C ? Za koliko zaostaja (prehiteva) ura v 12 h? Nitka nihala je iz jekla.
- 13.21. Zapiši časovno odvisnost odmika nihala, ki v 5,0 min opravi 75 nihajev, pri čemer se amplituda zmanjša od 10 cm na 5,0 mm. Gibanje nihala začnemo opazovati v skrajni legi. ($s = 0,1 \text{ m} \cdot \exp(-0,01 \text{ s}^{-1} \cdot t) \cdot \cos(1,6 \text{ s}^{-1} \cdot t)$)
- 13.22. Okrogel obroč polmera 30 cm visi na žeblju. S kolikšnim nihajnim časom zaniha, če ga nekoliko zmaknemo iz ravnovesne lege?
- 13.23. Pri vzbujanju nihala z lastno frekvenco 2,0 Hz nastopi največji odmik pri frekvenci 1,8 Hz. Kolikšen je faktor dušenja? ($5,5 \text{ s}^{-1}$)
- 13.24. Zapiši enačbo ravnega vala, ki potuje v smeri pozitivne osi x in ima amplitudo 10 cm, frekvenco 350 Hz ter hitrost 330 m/s!
- 13.25. Hitrost longitudinalnih valov v zemeljski skorji znaša 8,0 km/s, transverzalnih pa 5,0 km/s. Kolikšna je razdalja od epicentra do seizmološke postaje, če so longitudinalni valovi prišli do seizmografa 87 s pred transverzalnimi? ($1,2 \times 10^2 \text{ km}$)
- 13.26. Valovanje s frekvenco 500 Hz se širi s hitrostjo 350 m/s. Koliko sta medsebojno oddaljeni točki, ki nihata s fazno razliko 60° ?
- 13.27. S kolikšno močjo je treba vzbujati vrv z linearno gostoto mase 20 g/m, po kateri se s hitrostjo 30 m/s širi transverzalno valovanje z amplitudo 1,5 cm in valovno dolžino 40 cm? (15 W)

- 13.28. Vrv z dolžinsko gostoto μ in dolžino l nepremično pripnemo na obeh krajiščih tako, da je vrv vodoravna. Vrv napnemo s silo F . Na enem krajišču naredimo motnjo, ki se na drugem krajišču odbije in vrne do prvega krajišča. V kolikšnem času se motnja prvič vrne?
- 13.29. S kolikšno silo je napeta vrv dolžine 3,00 m in mase 25,0 g, po kateri se širi transversalni val s hitrostjo 40,0 m/s? (13,3 N)
- 13.30. Ogledalo, ki ima obliko okrogle plošče z maso 2,5 kg, visi na steni na žeblju tako, da je vrtljivo okrog točke na obodu. Ko ga malo izmaknemo iz ravnovesne lege in spustimo, zaniha s frekvenco 1,4 Hz. Kolikšen je polmer ogledala?
- 13.31. * Tanko desko vpnemo na enem robu, tako da se lahko vrti okrog mesta vpetja. Potem postavimo to desko v zračni tok, ki je pravokoten na os vpetja. Masa deske je 10 kg, širina deske je (dimenzija, vzporedna z osjo) 1,0 m, dolžina deske je 2,0 m. Hitrost zraka je $v_0 = 20$ m/s. Silo zračnega toka na ploskev v obliki pravokotnika lahko dovolj natančno opišemo z enačbo:

$$F_v = \pi \rho S v_0^2 \cdot \sin \varphi ,$$

pri čemer je S ploščina ploskve, φ pa kot med ploščo in smerjo zračnega toka daleč od plošče. Prijemališče omenjene sile je v težišču ploskve in se ne spreminja z vpadnim kotom. Sila je pravokotna na ploskev.

- a) Kolikšen je kot φ v ravnovesni legi? (1,9°)
- b) S kolikšno frekvenco zaniha deska, če jo malo izmaknemo iz ravnovesne lege? (2,4 Hz)

14 Zvok

- 14.1. Ravni zvočni val z jakostjo 100 nW/m^2 se širi s hitrostjo 340 m/s . Kolikšna je pri tem povprečna energija v enem kubičnem centimetru? ($0,29 \text{ fJ}$)
- 14.2. Izračunaj hitrost zvoka v zraku, kisiku, heliju in ksenonu pri normalnih pogojih.
- 14.3. S kolikšno hitrostjo se zvok širi skozi zrak pri temperaturi 20°C , če se pri temperaturi 0°C širi s hitrostjo 331 m/s ? (343 m/s)
- 14.4. Majhno eksplozijo pri gradnji železniške proge opazuje delavec, ki je od nje oddaljen 800 m . Eno uho ima prislonjeno k tračnicam in zato sliši dva poka. Kolikšna je hitrost zvoka v železu? Koliko časa po eksploziji sliši prvi pok in čez koliko časa drugega?
- 14.5. Opazovalec zagleda letalo navpično nad sabo, zasliši pa ga čez $1,5$ sekunde, ko letalo oklepa z navpičnico kot 35° . S kolikšno hitrostjo in na kateri višini leti letalo? (1500 km/h ; 890 m)
- 14.6. Tlak zvoka v zraku se spreminja v skladu z enačbo $p(x,t)=1,5\cdot\sin\pi\cdot(x-330\cdot t)$, kjer je x podan v metrih, t v sekundah, tlak pa v paskalih. Določi frekvenco, valovno dolžino in hitrost razširjanja vala ter amplitudi tlaka in odmika.
- 14.7. Membrana zvočnika s premerom 30 cm niha z amplitudo pomika $0,020 \text{ mm}$. Izračunaj amplitudo tlaka in jakost in celotno moč zvoka, ki ga oddaja zvočnik. (55 Pa , $3,5 \text{ W/m}^2$, $0,25 \text{ W}$)
- 14.8. Zvočni harmonični val z valovno dolžino $0,17 \text{ m}$ potuje v zraku s hitrostjo 340 m/s v smeri $+x$. Amplituda odmika delcev zraka je $1,6 \mu\text{m}$. Kolikšna je frekvenca valovanja? Kolikšna je največja hitrost delcev zraka?
- 14.9. Letalo, ki leti na višini 7000 m , se giblje s hitrostjo 2400 km/h . Pod kakšnim kotom, glede na smer letenja, se širi udarni val? Kako dolgo

po tem, ko se je nahajalo letalo natanko nad nami, zaslišimo letalo?
(31°; 17,5 s)

- 14.10. Violinist vleče lok s silo 0,6 N, hitrostjo 0,5 m/s in pri tem igra ton A s frekvenco 440 Hz, ki ga poslušalec na razdalji 35 m zaznava z glasnostjo 60 dB. Kolikšen je pri tem izkoristek pretvorbe mehanske energije v zvočno?
- 14.11. Iz helikopterja opazujemo hitri motorni čoln. Valovi, ki nastajajo zaradi premikanja čolna, tvorijo kot 20°. Kolikšna je hitrost čolna, če valovi potujejo s hitrostjo 2,0 m/s? (5,85 m/s)
- 14.12. Zvočni val s frekvenco 1200 Hz potuje v zraku s hitrostjo 348 m/s v smeri $-x$. Amplituda odmika delcev zraka je $3,2 \mu\text{m}$. Zapiši izraz za longitudinalni odmik, hitrost in pospešek delcev zraka, skozi katerega se širi tak harmonični val!
- 14.13. Zvočni val, ki se širi po zraku, ima frekvenco 1 kHz in tlačno amplitudo 10 Pa. Izračunaj valovno dolžino ter amplitudi odmika in hitrosti. (33 cm; $3,7 \mu\text{m}$; 2,3 cm/s)
- 14.14. Sirena oddaja zvok s frekvenco 600 Hz. Kolikšna je valovna dolžina? Kolikšno frekvenco zvoka sliši poslušalec, ki se približuje sireni s hitrostjo 10 m/s?
- 14.15. Sonar oddaja ultrazvok frekvence 30 kHz, ki se v vodi širi s hitrostjo 1450 m/s. Ultrazvočni valovi se odbijejo na podmornici in se vračajo k izvoru s frekvenco, ki je 455 Hz manjša od prvotne frekvence. S kolikšno hitrostjo se oddaljuje podmornica? (40 km/h)
- 14.16. Sonar na podmornici, ki se s hitrostjo 8,0 m/s približuje drugi, mirujoči podmornici, oddaja zvok s frekvenco 35 kHz. Kolikšna je valovna dolžina oddanega zvoka v vodi? Kolikšni sta frekvenca in valovna dolžina zvoka, ki ga zaznajo na mirujoči podmornici in kolikšno frekvenco odbitega zvoka zaznajo na prvi podmornici?
- 14.17. Sirena, ki oddaja zvok s frekvenco 900 Hz, se s hitrostjo 10 m/s pomika od mirujočega poslušalca k steni. Kolikšna je frekvenca

zvoka, ki se odbija od stene? Kolikšna pa je frekvenca utripanja na mestu poslušalca? (919 Hz; 19 Hz)

- 14.18. Voznik v avtu, ki se s hitrostjo 90 km/h približuje sireni, sliši zvok s frekvenco 520 Hz, nato pa zmanjša hitrost in sliši zvok s frekvenco 510 Hz. Kolikšna je frekvenca zvoka, ki ga oddaja sirena? Kolikšna je nova hitrost avta?
- 14.19. Frekvenca sirene policijskega vozila znaša 1000 Hz. Kolikšna je sprememba v frekvenci zvoka, ki ga sliši mirujoč opazovalec, ko se policijsko vozilo približuje oziroma oddaljuje s hitrostjo 30 m/s? (200 Hz)
- 14.20. Avto se s hitrostjo 80 km/h pelje mimo tovarniške sirene, ki oddaja zvok s stalno frekvenco 480 Hz. Kolikšna je razlika med frekvenco zvoka, ki ga sliši poslušalec v avtomobilu, ko se približuje, in frekvenco zvoka, ko se oddaljuje?
- 14.21. Sirena oddaja zvok s frekvenco 600 Hz. Kolikšna je valovna dolžina? Kolikšno frekvenco zvoka sliši poslušalec, ki se približuje sireni s hitrostjo 10 m/s? (57 cm; 620 Hz)
- 14.22. Sirena reševalnega vozila oddaja zvok s frekvenco 450 Hz. Kolikšna je valovna dolžina? Kolikšno frekvenco zvoka sliši mirujoči poslušalec, če se vozilo od njega oddaljuje s hitrostjo 15 m/s?
- 14.23. Mimo mirujočega opazovalca pelje avto z vključeno hupo. Opazovalec izmeri pred srečanjem frekvenco 540 Hz, po srečanju pa 460 Hz. S kolikšno hitrostjo vozi avto? (98 km/h)
- 14.24. S kolikšno hitrostjo vozi avto mimo mirujočega poslušalca, ki pri tem zazna zmanjšanje frekvence hupe za 10 % ?
- 14.25. Z visokega stolpa spustimo zvočilo, ki oddaja zvok s frekvenco 500 Hz. Zapiši časovno odvisnost frekvence, ki jo sliši opazovalec na vrhu stolpa. Kolikšno frekvenco sliši po 5 sekundah? ($f=f_0/(1+g\cdot t/c)$; 436 Hz)

- 14.26. Raven zvočni val s frekvenco 600 Hz, v katerem je amplituda tlaka 0,1 Pa, se širi skozi zrak. Kolikšna je amplituda pomika zračnih delcev? Kolikšna je glasnost zvoka?
- 14.27. Voznik avtomobila odda zvočni signal dolžine 2 s. Koliko časa posluša ta signal opazovalec, ki se mu vozilo približuje s hitrostjo 200 km/h? (1,7 s)
- 14.28. Netopir se orientira s pomočjo ultrazvoka, ki ga oddaja v okolico in nato analizira odbite valove. Pri lovu na molja odda ultrazvok s frekvenco 55 kHz. Molj se giblje s hitrostjo 2,4 m/s, netopir pa ga lovi s hitrostjo 11 m/s. Kakšno frekvenco zazna molj? Ultrazvočni val se odbije od molja in se vrne do netopirja. Kolikšna je frekvenca zvoka, ki ga zazna netopir?
- 14.29. Zvok dvajsetih violin ima na mestu poslušalca glasnost 82.5 dB. Kolikšna je na istem mestu glasnost zvoka posamezne violine? Kolikšna pa bi bila glasnost štiridesetih violin? (69,5 dB ; 85,5 dB)
- 14.30. Določi prvih pet frekvenc stoječih valov, ki jih vzbudimo v a) 30 cm dolgi piščali, ki je odprta na obeh koncih in b) v 30 cm dolgi piščali, ki je odprta na enem koncu!
- 14.31. Človek sliši zvok, pri katerem je amplituda tlaka 0,1 mPa, pri frekvenci 200 Hz. Kolikšna je amplituda odmika delcev zraka pri takšnem valovanju? Kolikšna pa je amplituda odmika pri glasnosti 120 fonov? (0,18 mm; 0,05 mm)
- 14.32. Zvočnik oddaja zvok moči 20 W izotropno v polprostor. Kolikšna je jakost zvoka na razdalji 3 m od zvočnika? Kolikšna pa je tam glasnost zvoka?
- 14.33. Kolikšni sta jakost in glasnost zvoka 10 m stran od izotropnega izvora z močjo 1 W? (0,8 mW/m²; 89 dB)
- 14.34. Kolikšno zvočno moč oddaja zvočnik premera 200 cm pri frekvenci 400 Hz, če je amplituda pomika membrane 0,1 mm?

15 Električno polje

- 15.1. Enaki kroglici z maso 0,10 g sta privezani na vrvicah dolžine 13 cm, ki sta pritrjeni v isti točki. Kolikšen je naboj vsake od kroglic, če sta razmaknjeni za 10 cm? (21 nC)
- 15.2. Presežek naboja na drobni kapljici olja z maso $2,5 \times 10^{-15}$ kg je en elektron. Kolikšna naj bo jakost električnega polja, da bo kapljica lebdela?
- 15.3. Dva pozitivna naboja +20 nC in +30 nC se nahajata na razdalji 2,0 cm. Določi velikost in smer sile na naboj -50 nC, ki je točno na sredini med njima. (45 mN)
- 15.4. Trije naboji, vsak po +20 μC , so pritrjeni v ogliščih kvadrata s stranico 1,0 m. Kolikšna je rezultanta sil na četrti, enak naboj, v četrtem oglišču?
- 15.5. Točkasta naboja +12 μC in +18 μC sta oddaljena drug od drugega 8,0 cm. Kolikšna je skupna električna sila na naboj -5,0 μC , če se nahaja točno na sredini med nabojev? Kam moramo postaviti še en naboj +3,0 μC , da bo rezultanta na negativni naboj nič? (0,17 kN; med prvega in tretjega, 1,2 cm od prvega)
- 15.6. Naboj +0,50 μAs in -0,30 μAs sta oddaljena drug od drugega 4,0 cm. Kolikšna je električna poljska jakost (velikost in smer) v točki, ki je od obeh nabojev oddaljena za 4,0 cm?
- 15.7. * Tanka nitka je zvita v polkrog s polmerom 10 cm in enakomerno nabita z električnim nabojem dolžinske gostote $1,0 \times 10^{-4}$ As/m. V središče ukrivljenosti nitke postavimo naboj $1,0 \times 10^{-9}$ As. S kolikšno silo se odbijata nitka in naboj? (18 mN)
- 15.8. Na neskončni žici s polmerom 5,0 mm je enakomerno razmeščen pozitiven naboj z dolžinsko gostoto 1,0 $\mu\text{C}/\text{m}$. Izračunaj odvisnost električne poljske jakosti od oddaljenosti od žice. Skiciraj potek silnic

in določi ekvipotenciale. Določi vrednost električne poljske jakosti na razdalji 1,0 m od žice.

- 15.9. Kroglica z maso 0,10 g in nabojem 3,0 nC je obešena na svileni niti dolžine 5,0 cm. Za kolikšen kot se nitka odkloni od navpičnice, če postavimo kroglico v bližino navpične ravne plošče 1,0 m x 1,0 m x 1,0 mm, na kateri je enakomerno razporejen naboj 5,0 μC ? (40°)
- 15.10. Delec z nabojem 3,0 nC se nahaja v homogenem električnem polju. Pri premiku 5,0 cm v smeri, ki je polju nasprotna, opravi zunanja sila delo 60 μJ , pri čemer se kinetična energija delca poveča za 45 μJ . Kolikšno delo je opravila električna sila? Kolikšna je električna poljska jakost?
- 15.11. Koliko dela je treba opraviti, če hočemo naboja 50,0 μC in 100 μC približati iz medsebojne razdalje 2,00 m na razdaljo 1,00 m? (22,5 J)
- 15.12. Na sredini med enakima točkastima nabojema -10 μC , ki sta razmaknjena za 1,0 m, se nahaja pozitivni točkasti naboj 1,0 μC . Za koliko se spremeni električna potencialna energija srednjega naboja, če ga premaknemo za 25 cm proti enemu od negativnih nabojev? Ali pri premikanju delo opravimo ali prejmemo?
- 15.13. S kolikšno silo se privlačita vzporedni plošči kondenzatorja s ploščino 0,50 dm^2 na razdalji 0,30 mm, če je med njima napetost 70 V? Med ploščama je zrak. (1,2 mN)
- 15.14. Na veliki ravni plošči je razporejen električni naboj s površinsko gostoto -3,0 $\mu\text{As}/\text{m}^2$. Delec z maso 2,0 g in nabojem -2,0 μAs ima na razdalji 0,50 m od plošče hitrost 10 m/s v smeri pravokotno proti plošči. Kolikšna je hitrost delca na razdalji 0,25 m od plošče? Na kolikšno najmanjšo razdaljo se delec približa plošči?
- 15.15. Med ploščama kondenzatorja, ki sta v vakuumu razmaknjeni za 10 mm, je napetost 300 V. V kolikšnem času preleti to razdaljo elektron, ki izhlapi iz negativno nabite plošče? (1,9 ns)

- 15.16. Oljna kapljica v Millikanovem aparatu pada s hitrostjo $36,5 \mu\text{m/s}$ v odsotnosti zunanega polja in obstane, če vključimo električno polje jakosti $23,7 \text{ kV/m}$. Kolikšen je naboj kapljice? ($0,32 \text{ aC}$)
- 15.17. Elektron, ki se giblje z $1,0\%$ svetlobne hitrosti ustavimo s pomočjo električnega polja, ki ima silnice vzporedne s smerjo potovanja elektrona. Kako močno električno polje potrebujemo, če hočemo ustaviti elektron na razdalji $5,0 \text{ cm}$?
- 15.18. Curek elektronov v vakuumu preleti kondenzator z dolžino $6,0 \text{ cm}$ in razmikom med ploščama 18 mm ter se ustavi na 15 cm oddaljenem zaslonu. Če je napetost na kondenzatorju 50 V , se curek na zaslonu odkloni za 21 mm . Izračunaj prvotno hitrost elektronov. (16 Mm/s)

16 Električna napetost

- 16.1. Točkast naboj povzroča v oddaljeni točki električno polje 200 V/m in potencial 600 V. Koliko je ta točka oddaljena od naboja? Kolikšen je točkasti naboj? (33,3 cm; -2,47 nAs)
- 16.2. Električna prebojna poljska jakost v zraku znaša 3 MV/m. S kolikšno največjo napetostjo lahko nabijemo kovinsko kroglo s polmerom 5,0 cm?
- 16.3. Na 24 V enosmerni izvor napetosti priključimo kondenzator s kapaciteto 20 pF. Kolikšen je naboj na ploščah? (0,48 nAs) Kolikšni so novi: kapaciteta kondenzatorja, naboj in napetost, če razdaljo med ploščama zmanjšamo na polovico: a) ob priključenem (40 pF; 0,96 nAs; 24 V) ter b) izključenem izvoru napetosti. (40 pF; 0,48 nAs; 12 V) Koliko dela smo opravili pri spreminjanju razdalje? (a) 5,8 nJ; b) -2,9 nJ)
- 16.4. Na ploščatemu kondenzatorju s površino 10 cm² in razdaljo med ploščama 2,0 mm je napetost 10V. Kolikšen je naboj? Za koliko se poveča energija kondenzatorja, če damo med plošči dielektrično snov z dielektričnostjo 5,0? Koliko dela smo pri tem opravili? Kolikšna je nova kapaciteta kondenzatorja in nova napetost med ploščama?
- 16.5. Kondenzator sestavljajo tri vzporedne kovinske plošče s površino 50 cm². Razdalja med prvo in drugo ploščo znaša 2,2 mm, med drugo in tretjo pa 3,3 mm. Kondenzator nabijemo tako, da med prvo in tretjo ploščo priključimo napetost 24 V. Kolikšen naboj se nabere na posameznih ploščah in kolikšna je napetost med posameznima ploščama? (0,19 nAs; 9,6 V; 14,4 V)
- 16.6. Kondenzator s kapaciteto 100 pF ima površino plošč 221 cm² in napetost 100 V. Med ploščama je zrak. Kolikšen je naboj na kondenzatorju in kolikšna je razdalja med ploščama? Za koliko se spremeni energija kondenzatorja, če plošči približamo na 1,0 mm?

- 16.7. Ploščni kondenzator ima kot dielektrik gumo z dielektrično konstanto 3,0 in prebojno jakostjo 200 kV/cm. Njegova kapaciteta je $0,15 \mu\text{F}$, prenesti pa mora napetost 600 V. Kolikšna je površina plošč? ($0,17 \text{ m}^2$)
- 16.8. Kondenzator sestavljata dve vzporedni plošči s površino 25 cm^2 , ki sta razmaknjeni za 20 mm. Snov med ploščama ima koeficient dielektričnosti 5,1. Plošči priključimo na napetost 300 V.
- Kolikšna je kapaciteta takšnega kondenzatorja?
 - Kolikšen naboj se nahaja na vsaki od plošč?
 - Kolikšna je energija nabitega kondenzatorja?
 - Kolikšna je gostota energije v dielektriku?
- 16.9. Napetost na izoliranem kondenzator s kapaciteto $10 \mu\text{F}$ znaša 20 V. Vzporedno ga priključimo na drugi kondenzator. Napetost pade na 2,3 V. Kolikšna je kapaciteta drugega kondenzatorja? Kaj pa, če bi ga priključili zaporedno? ($94 \mu\text{F}$; $1,3 \mu\text{F}$)
- 16.10. Kondenzator s kapaciteto $10 \mu\text{F}$ napolnimo pri napetosti 100 V in ga nato vzporedno povežemo s kondenzatorjem $5,3 \mu\text{F}$, ki smo ga napolnili pri napetosti 150 V. Kolikšna je končna napetost na obeh kondenzatorjih?
- 16.11. Kondenzator sestavljata dve plošči in ima kapaciteto $1,0 \mu\text{F}$. Naboj na vsaki plošči je enak 1,0 mAs.
- Kolikšna je napetost med ploščama? (1,0 kV)
 - Če je naboj konstanten, kolikšna je napetost, če razdaljo med ploščama podvojimo? (2,0 kV)
 - Koliko dela je potrebno za podvojitev razdalje med ploščama? (1,5 J)
- 16.12. Kondenzator sestavljata dve vzporedni plošči, ki sta razmaknjeni za $200 \mu\text{m}$ in imata površino 100 cm^2 . S kolikšno silo se privlačita, če ju nabijemo z napetostjo 100 V? Kolikšno delo opravimo, če ju razmaknemo na razdaljo 10 mm? Med ploščama je zrak.
- 16.13. Kondenzator s površino plošč $0,50 \text{ dm}^2$ in razdaljo med ploščama 1,0 mm nabijemo do napetosti 10 V. Nabitemu kondenzatorju vzporedno priključimo enako velik kondenzator, v katerem je snov z

neznano dielektričnostjo. Napetost pade na 3,0 V. Določi dielektričnost. (2,3)

- 16.14. Na kondenzatorju z velikostjo plošč 1 m^2 in razdaljo med ploščama 0,2 cm je naboj $1 \mu\text{As}$. Izračunaj električno poljsko jakost v kondenzatorju. Določi napetost med ploščama! Za koliko se ta napetost spremeni, če vstavimo v kondenzator snov z dielektričnostjo 15?
- 16.15. Izoliran ploščati kondenzator s ploščino 100 cm^2 ima napetost 500 V. Razmik med ploščama je 1,0 mm, vmes pa je zrak. Kolikšen je naboj? Plošči razmaknemo na razdaljo 3,0 mm. Kolikšna je potem napetost? Koliko dela smo opravili pri razmikanju? (44 nC; 1,5 kV; 22 μJ)
- 16.16. Kondenzator s ploščino plošč $0,50 \text{ dm}^2$ in razdaljo med ploščama 1,0 mm nabijemo do napetosti 10 V. Nabitemu kondenzatorju vzporedno priključimo enako velik nenabit kondenzator, v katerem je snov z neznano dielektričnostjo. Napetost pade na 1,0 V. Določi dielektričnost snovi.
- 16.17. Ploščati kondenzator ima prostor med ploščama zapolnjen z gumo, ki ima dielektrično konstanto 3,0 in prebojno jakost električnega polja 200 kV/cm. Kapaciteta kondenzatorja je 0,15 μF , prenesti pa mora napetost 600 V. Vsaj kolikšna mora biti ploščina plošč? (0,17 m^2)
- 16.18. Kondenzatorja s kapacitetama 3,0 μF in 2,0 μF naelektrimo pri napetostih 400 V in 600 V, nato pa ju vežemo vzporedno. Kolikšna napetost ostane med sponkami in za koliko se pri vezavi zmanjša energija?
- 16.19. Tri kondenzatorje s kapaciteto 1,0 nF, 2,2 nF in 4,7 nF vežemo najprej zaporedno, nato vzporedno ter na koncu prva dva vzporedno in tretjega zaporedno z njima. Izračunaj nadomestne kapacitete za vse tri primere. (0,60 nF; 7,9 nF; 1,9 nF)
- 16.20. Na ploščnem kondenzatorju s površino 20 cm^2 je pri napetosti 120 V naboj 20 nAs. Koliko narazen sta plošči, med katerima je porcelan? Največ kolikšno napetost prenese kondenzator?

- 16.21. Kondenzatorja s kapacitetama $500\ \mu\text{F}$ in $800\ \mu\text{F}$ zvežemo zaporedno in sistem naelektrimo z nabojem $3,00\ \text{mC}$, nato ju odklopimo od izvora. Kolikšna napetost ostane na sponkah sistema, če pride v prvem kondenzatorju do kratkega stika?
- 16.22. Na električno izoliranem ploščnem kondenzatorju s kapaciteto $330\ \text{pF}$ se nahaja naboj $6,6\ \text{nAs}$. Koliko dela opravimo, če plošči razmaknemo na trojno razdaljo? ($1,3 \times 10^{-7}\ \text{J}$)
- 16.23. *Vezje sestavimo iz treh enakih kondenzatorjev C_1 , C_2 in C_3 , ki jih vežemo zaporedno. Prvo baterijo z napetostjo $3,6\ \text{V}$ priključimo tako, da nabijemo kondenzatorja C_1 in C_2 nato pa priključimo še drugo baterijo z napetostjo $9,0\ \text{V}$ tako, da nabijemo kondenzatorja C_2 in C_3 . Kolikšne so napetosti na kondenzatorjih?
- 16.24. *Kondenzatorja s kapaciteto $33\ \text{pF}$ in $56\ \text{pF}$ vežemo vzporedno. Zaporedno z njima pa vežemo kondenzator $100\ \text{pF}$. Vezje priključimo na enosmerni izvor z napetostjo $24\ \text{V}$. Izračunaj naboj in napetost na posameznem kondenzatorju. ($0,50\ \text{nAs}$; $0,50\ \text{nAs}$; $2,4\ \text{nAs}$; $15,1\ \text{V}$; $8,9\ \text{V}$; $24\ \text{V}$)
- 16.25. *Vezje dveh zaporedno vezanih kondenzatorjev, ki imata kapaciteti $470\ \text{pF}$ in $330\ \text{pF}$, za trenutek priključimo na enosmerni izvor z napetostjo $24,0\ \text{V}$. Kolikšna sta naboj in napetost na posameznem kondenzatorju? Nato na vezje vzporedno priključimo tretji kondenzator s kapaciteto $680\ \text{pF}$, ki smo ga predhodno nabili z napetostjo $48,0\ \text{V}$. Kolikšna sta sedaj naboj in napetost na posameznem kondenzatorju?
- 16.26. Tri kondenzatorje s kapaciteto $15\ \text{nF}$, $22\ \text{nF}$ in $47\ \text{nF}$ vežemo zaporedno ter jih priključimo na enosmerni izvor z napetostjo $12\ \text{V}$. Izračunaj nadomestno kapacitivnost, naboj in napetost na posameznem kondenzatorju. ($7,5\ \text{nF}$; $90\ \text{nAs}$; $90\ \text{nAs}$; $90\ \text{nAs}$; $6,0\ \text{V}$; $4,1\ \text{V}$; $1,9\ \text{V}$)
- 16.27. *Vezje sestavimo iz treh kondenzatorjev s kapacitetami $1000\ \mu\text{F}$, $3300\ \mu\text{F}$ in $5600\ \mu\text{F}$, ki jih zvežemo zaporedno. Vezje nabijemo tako, da ga za trenutek priključimo na enosmerni izvor, z napetostjo $48,00\ \text{V}$. Kolikšna napetost ostane na sponkah sistema, če drugi kondenzator kratko sklenemo?

- 16.28. *Kondenzator s kolikšno kapaciteto potrebujemo za fotografsko bliskavico, ki v času bliska 0,3 ms oddaja v povprečju 20 W svetlobne moči? Izkoristek bliskavice znaša okoli 2%, največja napetost na kondenzatorju, ki se sprazni preko bliskavice, pa 500 V. (2 μ F)
- 16.29. *Med ploščama kondenzatorja, s kapaciteto 100 pF, se nahaja zrak. Kondenzator priključimo na enosmerni izvor z napetostjo 48 V. Nato med plošči vstavimo stekleno ploščo z dielektričnostjo 7,2 tako, da prekrije celotno površino plošč. Debelina steklene plošče znaša polovico razmika med ploščama. Za koliko sta se spremenila kapaciteta kondenzatorja in naboj na kondenzatorju?
- 16.30. *Kondenzator, ki je sestavljen iz dveh vzporednih plošč s površino 36 cm² in razmikom med njima 2,0 mm, priključimo na enosmerni izvor z napetostjo 100 V. Med ploščama kondenzatorja se najprej nahaja zrak. Kolikšen je naboj na kondenzatorju? Nato med plošči vstavimo 2,0 mm debelo stekleno ploščo z dielektričnostjo 7,2 tako, da prekrije polovico površine kondenzatorja. Kolikšna je sedaj kapaciteta kondenzatorja in kolikšen je naboj na ploščah? (1,6 nAs; 64 pF; 64 nAs)

17 Električni tok in upornost

- 17.1. Po bakreni žici s presekom $2,0 \text{ mm}^2$ teče tok $7,0 \text{ A}$. S kolikšno povprečno hitrostjo se gibljejo elektroni v žici? V povprečju prispeva k prevajanju toka po en elektron na vsak atom bakra. Primerjaj to hitrost s hitrostjo, ki bi jo imeli elektroni, če jih obravnavamo kot idealen plin pri temperaturi 20°C . ($0,26 \text{ mm/s}$; $2,3 \times 10^{-4}\%$ hitrosti)
- 17.2. V Bohrovem modelu vodikovega atoma se giblje elektron v najnižjem energijskem stanju s hitrostjo $2,19 \times 10^6 \text{ m/s}$ po krožnici z radijem $5,29 \times 10^{-11} \text{ m}$. Kolikšen efektivni električni tok mu lahko pripišemo?
- 17.3. Po 200 km dolgem bakrenem visoko napetostnem kablu s premerom $2,0 \text{ cm}$ teče električni tok 1000 A . Gostota prostih elektronov v bakru je $8,5 \times 10^{28} / \text{m}^3$. Koliko let bi potreboval elektron, da bi s povprečno hitrostjo prepotoval celotno dolžino kabla? ($2,3$ milijona let)
- 17.4. Kolikšen tok teče po tekočem traku s širino $1,3 \text{ m}$, ki je nabit z gostoto naboja 10 nAs/m^2 , ko se tekoči trak giblje s hitrostjo $2,0 \text{ m/s}$?
- 17.5. * Kolikšen naboj steče skozi presek žice, če a) jakost toka v 4 sekundah enakomerno zraste od 0 do 3 A , b) pada od 18 A proti nič, pri čemer je časovni potek toka tak, da vsako stotinko pade na polovico? (6 As ; $0,26 \text{ As}$)
- 17.6. Žarnica z oznako » 40W « je narejena za uporabo pri omrežni napetosti 220V . Kolikšna je njena upornost? Kolikšno moč troši, če jo priključimo na avtomobilski akumulator (12V)?
- 17.7. Preko 100 m dolgega bakrenega električnega kabla s presekom žic $1,5 \text{ mm}^2$ priključimo elektromotor, preko katerega teče tok $5,0 \text{ A}$. Kolikšna moč se sprošča v kablu? (29 W)
- 17.8. Pri sobni temperaturi 20°C je upornost bakrene žice $8,2 \text{ m}\Omega$ in upornost aluminijaste žice $7,8 \text{ m}\Omega$. Pri kateri temperaturi imata žici enako upornost?

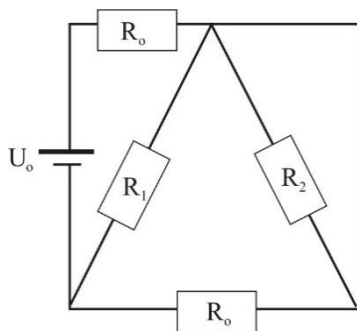
- 17.9. Kolikšna je povprečna potovalna hitrost elektronov v žici s presekom 1 cm^2 , po katerih teče tok 200 A ? Gostota elektronov, ki prispevajo k prevajanju toka, znaša $8,5 \cdot 10^{28}/\text{m}^3$. ($0,15 \text{ mm/s}$)
- 17.10. Kolikšen električni tok na enoto preseka teče po toplotno izolirani bakreni žici, če se njena temperatura povečuje s hitrostjo $0,10 \text{ K/s}$?
- 17.11. Elektrarna dovaja električno energijo tovarni z močjo $2,1 \text{ MW}$. Skupna upornost žic za prenos elektrike znaša $3,0 \Omega$. Koliko moči bi prihranili, če bi dovodno napetost zvečali od 12 kV na 30 kV ? (77 kW)
- 17.12. Žice, ki dovajajo električno energijo morajo biti dovolj debele, da se ne pregrevajo. Kako debela mora biti bakrena žica po kateri teče tok 22 A , da se na meter njene dolžine generira manj kot $1,0 \text{ W}$ toplote?
- 17.13. Tanek sloj aluminija naporimo na neprevodno ploščo s površino $31 \times 5,6 \text{ mm}$. Debelino sloja določimo tako, da izmerimo upornost sloja, kar znaša 15Ω pri 20°C , ko tok teče v smeri daljše stranice. Kolikšna je debelina sloja? Koliko je upornost ploščic, ki imata obe stranici dvakrat daljši? (10 nm ; 15Ω)
- 17.14. Kolikšen je upor grelca, ki pri napetosti 220 V segreje liter vode za 40 K v eni minuti?
- 17.15. Kolikšen tok teče pri izmenični napetosti 220 V skozi grelec bojlerja, v katerem se 80 l vode v $2,0$ urah segreje za 60°C ? (13 A)
- 17.16. Kolikšno je razmerje mas enako dolgih žic bakra in aluminija z enako električno upornostjo?
- 17.17. * Skozi upornik $6,0 \Omega$ steče naboj 30 As . Koliko toplote se sprosti v naslednjih primerih:
a) konstanten tok teče 24 s ,
b) konstanten tok teče 12 s ,
c) tok enakomerno pada od vrednosti $1,0 \text{ A}$ proti 0 ,
d) tok pada proti 0 tako, da se vsakih 24 s zmanjša za polovico.
Skiciraj časovne poteke toka. ($2,3 \times 10^2 \text{ J}$; $4,5 \times 10^2 \text{ J}$; $1,2 \times 10^2 \text{ J}$; 78 J)

- 17.18. Po 80 cm dolgi bakreni žici s presekom $1,5 \text{ mm}^2$ teče največji dopustni tok. Kolikšno toplotno moč mora oddajati, da bo njena temperatura konstantna? Dopustna gostota toka v bakru je 10 A/mm^2 .
- 17.19. Koliko se v sekundi spremeni temperatura toplotno izolirane bakrene žice, če skozi njo teče tok z gostoto $9,0 \text{ A/mm}^2$? (0,41 K)
- 17.20. Upor žarnice pri sobni temperaturi je 500Ω , pri delovni temperaturi pa 700Ω . Kolikokrat večja od nazivne moči je moč žarnice ob vklopu?
- 17.21. * Po 500 m dolgem vodu želimo prenašati moč $5,0 \text{ kW}$ pri napetosti 110 V . Kako debela bi morala biti bakrena žica, da izgube ne bi bile večje od $1,0 \%$? (0,7 mm)

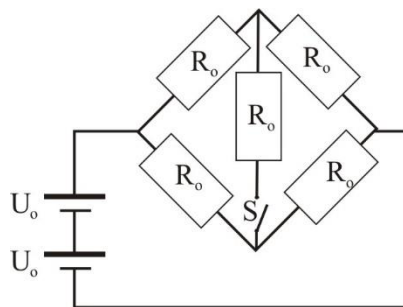
18 Enosmerni tokokrogi

- 18.1. Kratkostični tok akumulatorja je 24 A, njegova notranja upornost pa $0,50\ \Omega$. Kolikšno moč troši upornik z upornostjo $2,0\ \Omega$, če ga priključimo na akumulator? (46 W)
- 18.2. Na akumulator z napetostjo 12 V in notranjo upornostjo $0,10\ \Omega$ priključimo žarnico za zasenčene luči z upornostjo $2,9\ \Omega$. Kolikšen tok teče po vezju? Kolikšna je napetost na žarnici? Kolikšna moč se sprošča na žarnici in kolikšna na notranjem uporaku akumulatorja?
- 18.3. Akumulator z gonilno napetostjo 12 V polnimo z napetostjo 12,5 V, pri čemer je tok 3,0 A. Kolikšen je izkoristek akumulatorja
a) pri praznjenju s tokom 3,0 A, (92 %)
b) pri praznjenju s tokom 0,3 A? (96 %)
- 18.4. Napetost 12 V akumulatorja pade na 9,6 V, ko nanj priključimo zaganjač motorja, skozi katerega teče tok 100 A. Kolikšno moč troši zaganjač in koliko toplote se generira v akumulatorju?
- 18.5. Vezje, priključeno na 1,5 V baterijo, je sestavljeno iz dveh uporov po $500\ \Omega$, ki sta vezana vzporedno in enega z upornostjo $250\ \Omega$, ki je vezan zaporedno z njima. Kolikšno moč trošijo vsi trije upori skupaj? Kolikšna moč se sprošča na $250\ \Omega$ uporaku? (4,5 mW; 2,3 mW)
- 18.6. Dva upora (vsak po $200\ \Omega$) sta vezana zaporedno, z njima vzporedno pa tretji upor z upornostjo $500\ \Omega$. Vezje je priključeno na napetost 6,0 V. Kolikšna je nadomestna upornost vezja? Kolikšen tok teče v krogu in kolikšen skozi vsakega od uporov?
- 18.7. Imamo tri enake upore po $10,0\ \Omega$. Vežemo jih a) vzporedno, b) zaporedno, c) dva zaporedno, enega pa vzporedno. Kolikšna je upornost vezja? ($3,33\ \Omega$; $30,0\ \Omega$; $6,67\ \Omega$)

- 18.8. Tri upore z upornostmi $100\ \Omega$, $150\ \Omega$ in $250\ \Omega$ vezemo zaporedno in priključimo na $3,6\ \text{V}$ baterijo. Izračunaj nadomestni upor ter napetost in tok za posamezni upor! Kolikšna moč se sprošča na $150\ \Omega$ uporu?
- 18.9. * Dva enaka izvora napetosti dajeta zunanjemu uporu $1,00\ \Omega$ pri zaporedni vezavi moč $4,00\ \text{W}$, pri vzporedni pa $1,44\ \text{W}$. Izračunaj gonilno napetost posameznega izvora in njegovo notranjo upornost! ($1,29\ \text{V}$; $0,143\ \Omega$)
- 18.10. * Izračunaj nadomestno upornost za vezje na sliki 18.1. Upoštevaj, da je $R_0 = 5,0\ \Omega$, $R_1 = 20\ \Omega$, $R_2 = 10\ \Omega$ in $U_0 = 12\ \text{V}$. Kolikšen tok teče skozi upornika z upornostma R_1 in R_2 ? Kolikšna je napetost na omenjenih uporih?



Slika 18.1 k nalogi 18.10.



Slika 18.2 k nalogi 18.11.

- 18.11. * Pet $R_0 = 100\ \Omega$ uporov je povezanih v tokokrog z dvema napetostnima izvoroma po $12\ \text{V}$ tako, kot kaže slika 18.2. Kolikšen tok teče skozi vsakega izmed upornikov v primeru, da je stikalo S sklenjeno in kolikšen v primeru, ko je odprto? (vsi razen srednjega: $0,12\ \text{A}$, srednji: $0,0\ \text{A}$; vsi $0,12\ \text{A}$)
- 18.12. Avtomobilska žarnica je narejena za uporabo pri napetosti $12\ \text{V}$ in ima oznako » $50\ \text{W}$ «. Kolikšna je njena upornost? Kolikšna pa je upornost $50\ \text{W}$ žarnice, ki je narejena za omrežno napetost $230\ \text{V}$?

- 18.13. 20 žarnic z uporom po $48\ \Omega$ in 100 žarnic z uporom po $288\ \Omega$ zvežemo paralelno. Kolikšna je upornost vezja? Kolikšna moč se troši, če to vezje priključimo na napetost 220 V? Kolikšna bi bila upornost in moč, če bi vse žarnice vezali zaporedno? ($1,3\ \Omega$; 37 kW; $30\ k\Omega$; 1,6 W)
- 18.14. Žarnica, ki je narejena za uporabo z 12 V akumulatorjem, ima nazivno moč 60 W. Priključiti jo želimo na napetost 230 V tako, da bo trošila enako moč. Nariši shemo vezja in izračunaj upornost elementov, ki jih boš uporabil.
- 18.15. Dva upora z upornostjo po $100\ k\Omega$ sta zapredno priključena na 9,00 V baterijo. Napetost na enemu od uporov pomerimo z voltmetrom, z notranjo upornostjo $5,00\ M\Omega$. Koliko pokaže voltmeter? (4,41 V)
- 18.16. Likalnik z močjo 1,1 kW, pečica z močjo 1,2 kW in svetilka so povezani na 230 V omrežje v stanovanju, ki ga od zunanjega električnega omrežja ločuje 16 A varovalka. Kolikšna je največja moč svetilke, ki jo lahko še prižgemo hkrati z likalnikom in pečico? Kaj bi se zgodilo v primerih, če bi uporabili 60 W ali 200 W žarnico?
- 18.17. Galvanometer ima notranjo upornost $200\ \Omega$ in da poln odklon pri toku 0,20 A. Pokaži, kako je treba opremiti instrument a) za ampermeter z obsegom od 0,0 do 1,0 A, b) za voltmeter z obsegom od 0,0 do 100 V. ($50\ \Omega$; $0,30\ k\Omega$)
- 18.18. Dva upora z upornostjo po $10\ k\Omega$ vežemo zaporedno in priključimo na 9 V baterijo. Kolikšna je napetost na posameznemu uporu? Nato na enega od uporov priključimo voltmeter z notranjo upornostjo $200\ k\Omega$. Koliko pokaže voltmeter?
- 18.19. Kolikšen tok teče pri izmenični napetosti 220 V skozi grelec bojlerja, v katerem se 80 l vode v 2,0 h segreje za $60\ ^\circ\text{C}$? (13 A)
- 18.20. Električni grelec z močjo 2,1 kW segreva vodni tok 3 l/min. Za koliko se voda segreje, če je cev, po kateri teče, toplotno izolirana?
- 18.21. Drsni upornik $6,00\ k\Omega$ je priključen na napetost 200 V. Drsni deli upor v razmerju 1:2. Napetost na krajšem delu upora pomerimo z

voltmetrom, ki ima upor $20,0\text{ k}\Omega$. Koliko kaže voltmeter? Nariši vezavo. (62,5 V)

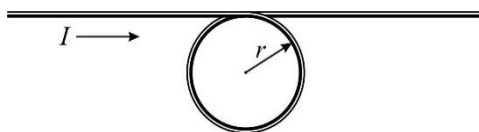
- 18.22. Neznani upor želimo določiti s pomočjo ampermetra z notranjo upornostjo $600\text{ m}\Omega$ in voltmetra z notranjo upornostjo $40\text{ k}\Omega$. Prava vrednost upora je $350\text{ }\Omega$, meritev pa izvajamo pri 24 V. Koliko pokažeta instrumenta, če ju priključimo hkrati (dve možnosti)? Koliko pokažeta, če ju priključimo vsakega posebej?
- 18.23. Skozi upornik $6,0\text{ }\Omega$ steče naboj 30 C. Koliko toplote se sprosti v naslednjih primerih:
a) konstanten tok teče 24 s,
b) konstanten tok teče 12 s,
c) tok enakomerno pada od vrednosti 1,0 A proti 0,
d) tok pada proti 0 tako, da se vsakih 24 s zmanjša za polovico.
Skiciraj časovne poteke toka. (0,23 kJ; 0,45 kJ; 0,12 kJ; 78 J)
- 18.24. Kondenzator s kapaciteto $30\text{ }\mu\text{F}$ napolnimo z nabojem 0,6 mAs, nato pa ga pustimo, da se sprazni preko voltmetra z notranjo upornostjo $200\text{ k}\Omega$. Če koliko časa kaže voltmeter napetost 5,0 V?
- 18.25. Kondenzator s kapaciteto $1\text{ }\mu\text{F}$, na katerem je sprva naboj 1 mC, se sprazni preko 1,0 m dolge bakrene žice s premerom 0,50 mm. Kolikšen je tok ob začetku praznjenja in koliko se segreje žica? (11 kA; 0,73 K)
- 18.26. Kondenzator s kapaciteto $1\text{ }\mu\text{F}$ nabijemo z nabojem 1 mC ter ga zaporedno povežemo s praznim kondenzatorjem s kapaciteto $0,50\text{ }\mu\text{F}$, upornikom z upornostjo $200\text{ }\Omega$ in stikalom. Kako se po vklopu stikala spreminja tok skozi upornik? Kako se s časom spreminjata naboja na obeh kondenzatorjih?
- 18.27. Kondenzator s kapaciteto $1,0\text{ }\mu\text{F}$, na katerem je sprva naboj 1,0 mAs, se sprazni preko 1,0 m dolge bakrene žice s premerom 0,50 mm. Kolikšen je tok ob začetku praznjenja in za koliko se segreje žica?

19 Magnetizem

- 19.1. Žica daljnovoda je dolga 100 m, po njej pa teče tok 600 A. Izračunaj, kolikšna sila deluje na to žico v zemeljskem magnetnem polju z gostoto $2 \mu\text{T}$, če je kot med smerjo silnic in žice enak 75° . (0,12 N)
- 19.2. V homogenem magnetnem polju z gostoto 0,1 T v vodoravni smeri leži vodoravna bakrena žica pravokotno na smer magnetnega polja. Kolikšno gostoto na enoto preseka bi moral imeti tok po žici, da bi magnetna sila uravnovesila težo?
- 19.3. Kvadratna zanka s stranico 3,0 cm in 100 ovoji, katere ploskev kaže v smeri $(\sqrt{2}/2) \cdot (-1, 0, 1)$, leži v homogenem magnetnem polju z gostoto $(20, 30, -40)$ mT. Kolikšen navor deluje na zanko, ko po njej teče tok 2 A?
- 19.4. Po pravokotni zanki $4,0 \text{ cm} \times 5,0 \text{ cm}$ z 10 navoji teče tok 50 mA. Koliko dela je potrebno, da se zanka v magnetnem polju z gostoto 0,5 T zasučje za 180° okoli osi, ki je pravokotna na smer magnetnega polja? (1 mJ)
- 19.5. ** Iz bakrene žice bi radi navili tuljavo s premerom D in dolžino L , ki bo imela maso 0,5 kg in s katero bomo dobili največjo gostoto magnetnega polja v tuljavi, ko bo priključena na baterijo z notranjo upornostjo 1Ω . Kako dolgo žico naj izberemo v ta namen?
- 19.6. Elektron pospešimo z napetostjo 10 kV in ga usmerimo pravokotno v magnetno polje z gostoto 1 mT. Kolikšen je polmer krožnice, po kateri se giblje v magnetnem polju? (34 cm)
- 19.7. Elektron s hitrostjo $(150, 67, 25)$ km/s se giblje v prostoru z magnetnim poljem gostote $(250, -110, 0)$ mT in z električnim poljem jakosti $(220, 130, -80)$ V/m. Kolikšen je njegov pospešek?

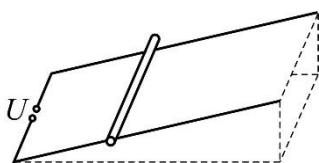
- 19.8. Elektron se giblje v magnetnem polju z gostoto $0,002\text{ T}$ po vijačnici z radijem 2 cm in višino navoja 5 cm . Kolikšna je njegova hitrost? ($7,6 \cdot 10^6\text{ m/s}$)
- 19.9. Elektronski snop v katodni cevi odklanjamo s prečnim magnetnim poljem. Magnetna pola sta kvadratnega preseka s površino 1 dm^2 . Kolikšna mora biti gostota magnetnega polja med poloma, če želimo, da se snop s hitrostjo 200 m/s na 1 m oddaljenem zaslonu odkloni za 20 cm ?
- 19.10. Homogeno električno polje 300 V/m in homogeno magnetno polje $0,10\text{ mT}$ sta orientirani tako, da se njune silnice sekajo pravokotno. Kolikšna je hitrost elektrona, ki se giblje premočrtno v prostoru, kjer sta istočasno obe polji? ($3 \cdot 10^6\text{ m/s}$)
- 19.11. Gostota magnetnega polja na razdalji $5,0\text{ cm}$ od dolgega, ravnega vodnika je enaka $4\text{ }\mu\text{T}$. Kolikšna je gostota magnetnega polja 12 cm od vodnika? Kolikšen tok teče po vodniku?
- 19.12. Magnetna poljska gostota ob ravni dolgi žici znaša v neki točki $0,4\text{ }\mu\text{T}$, pol metra dlje od žice pa $0,3\text{ }\mu\text{T}$. Kolikšen tok teče po žici? ($3,0\text{ A}$)
- 19.13. * Po okrogli žici s polmerom 1 cm teče po preseku enakomerno porazdeljen tok 100 A . Kolikšna je gostota magnetnega polja v vodniku $0,5\text{ cm}$ od osi? Kolikšna je gostota magnetnega polja zunaj vodnika v razdalji 5 cm od osi?
- 19.14. Po dolgi ravni žici, ki leži na koordinatni osi y , teče tok 10 A . Žica se nahaja v magnetnem polju, ki kaže v smer x in ima gostoto $1\text{ }\mu\text{T}$. Kolikšna sila deluje na dolžinsko enoto žice? Kolikšno je magnetno polje v točki $(2\text{ m}, 0, 0)$? ($0,10\text{ }\mu\text{N/m}$; $(1, 0, -1)\text{ }\mu\text{T}$)
- 19.15. S kolikšno silo na dolžinsko enoto se privlačita dva vzporedna vodnika, po katerih tečeta tokova 10 A in 5 A ? Razdalja med vodnikoma je 2 m . Kolikšna je magnetna poljska gostota na sredi med vodnikoma? V kolikšni razdalji od vodnikov je gostota magnetnega polja enaka nič?

- 19.16. Dolga vodnika ležita v isti ravnini, pravokotno drug na drugega. Kolikšne so gostote magnetnega polja v ogliščih kvadrata s stranico 30 cm, katerega središče je v presečišču vodnikov? Po vsakem od vodnikov teče tok 6 A. ($16 \mu\text{T}$; $0 \mu\text{T}$; $-16 \mu\text{T}$; $0 \mu\text{T}$)
- 19.17. Tuljava s premerom 10 cm in dolžino 75 cm je narejena iz bakrene žice premera 1,0 mm, ki je izolirana z zelo tanko plastjo izolacije. Žica je navita na kartonsko cev v eni plasti, tako da se sosednji ovoji med seboj dotikajo. Kolikšno električno moč je treba dovajati tuljavi, da bo v njenem središču magnetno polje $8,0 \text{ mT}$?
- 19.18. Po navpični tuljavi z dolžino 1 m in 500 ovoji teče tok 15 A. Sredi tuljave visi na 25 cm dolgih lahkih kovinskih trakovih vodoravna 5 cm dolga prečka z maso 5 g. Kolikšen tok teče po prečki, če so trakovi v mirovni legi nagnjeni za 5 stopinj proti navpičnici? ($9,1 \text{ A}$)
- 19.19. Permanentni magnet v zvočniku povzroča magnetno polje $0,20 \text{ T}$ na mestu, kjer se nahaja tuljava polmera 3 cm s 40 navoji, ki je pritrjena na membrano zvočnika s skupno maso 70 g. Poli magneta so oblikovani tako, da je magnetno polje v ravnini tuljave radialno ter tako pravokotno na vsak del ovoja tuljave. Kolikšen tok skozi tuljavo je potreben, da se membrana premika s pospeškom 20 m/s^2 ? ($0,93 \text{ A}$)
- 19.20. * Neprevoden obroč s polmerom 10 cm je po obsegu enakomerno nabit z nabojem 10 mC . Obroč se vrti s konstantno kotno hitrostjo 20 rad/s okrog svoje simetrijske osi. Kolikšno je magnetno polje na osi obroča, $5,0 \text{ cm}$ od središča?
- 19.21. * Dolg raven vodnik na sredini naredi zanko s polmerom 15 cm, kot je prikazano na sliki. Po vodniku teče tok 1 A. Kolikšno je magnetno polje v sredini zanke? ($5,5 \mu\text{T}$)



Slika 19.2 k nalogi 19.21

- 19.22. Vzdlž klanca z naklonskim kotom 30° glede na vodoravno ravnino sta vzporedno položena ravna električna vodnika s specifičnim uporom $1,0 \times 10^{-7} \Omega \text{m}$ in presekom $1,0 \text{ mm}^2$. Razdalja med njima je 40 cm . Pravokotno na vodnika položimo kovinski valj z maso 50 g tako, da je med vodnikom in valjem električni stik (glej sliko). Upor valja med obema točkama je $0,10 \Omega$. Ob vznožju klanca sta vodnika priključena na baterijo z napetostjo $0,65 \text{ V}$ z vodnikoma, ki imata enak specifični upor in prečni presek kot prva dva vodnika. Določi ravnovesno lego valja na klanecu, če je klanec v magnetnem polju z gostoto $0,2 \text{ T}$, ki ima smer navpično navzdol. Nariši smer toka. Lepenje med valjem in žicama je zanemarljivo. (20 cm od dna)



Slika 19.1 k nalogi 19.18

20 Magnetna indukcija

- 20.1. Kolikšna je induktivnost tuljave, ki ima 2000 navojev, polmer 0,50 cm in dolžino 4,0 cm? (9,9 mH)
- 20.2. Kovinska palica, ki jo podajajo koordinate (0, 75, 95) cm se s hitrostjo (30, 15, 0) m/s giblje po magnetnem polju (15, 15, 40) μT . Kolikšna električna napetost se inducira med koncema palice?
- 20.3. Kolikšno največjo induktivnost ima lahko tuljava, ki jo navijemo na tuljavnik z dolžino 5,0 cm in notranjim radijem 0,50 cm, pri čemer ima prostor, namenjen za bakreno žico, presek 4,9 cm x 0,050 cm. Upornost tuljave ne sme preseči 30 Ω . (0,44 mH)
- 20.4. Kovinsko palico položimo pravokotno preko dveh dolgih vzporednih kovinskih žic. Nato pričnemo palico vleči s hitrostjo 2,0 m/s v smeri žic. Razdalja med žicama znaša 30,0 cm, magnetno polje pa kaže pravokotno na ravnino, ki jo določata žici in ima gostoto 0,10 mT. Kolikšna napetost se inducira v žicah? S kolikšno silo bi morali vleči palico, če bi žici sklenili z uporom 0,10 Ω ?
- 20.5. Tuljavica, ki ima 100 obojev in presek 2,0 cm², se s frekvenco 10 Hz vrti v homogenem magnetnem polju z gostoto 0,20 T. Os tuljave leži tako, da je amplituda inducirane napetosti največja. Kolikšen je največji magnetni pretok skozi tuljavico? Kolikšna je amplituda inducirane napetosti? (40 μTm^2 ; 0,25 V)
- 20.6. Največje letalo na svetu Antonov An-225 ima razpon kril 88,4 m in dolžino 84,0 m. Kolikšna inducirana napetost se pojavi med koncema kril, če leti s hitrostjo 800 km/h, kjer vertikalna komponenta zemeljskega magnetnega polja znaša 40,0 μT . Kolikšna pa je inducirana napetost med repom in nosom letala?
- 20.7. Tuljava s presekom 10 cm² in 4000 ovoji se vrti v zemeljskem magnetnem polju z gostoto 60 μT s frekvenco 10s⁻¹. Os vrtenja je

- pravokotna na magnetno polje. Kolikšna napetost se inducira na koncih tuljave? (15 mV)
- 20.8. Tuljava s presekom 10 cm^2 in 1000 ovoji se vrti v zemeljskem magnetnem polju s frekvenco $5,0\text{ s}^{-1}$, pri čemer je os vrtenja pravokotna na magnetno polje. Amplituda inducirane napetosti znaša 10 mV. Kolikšna je gostota magnetnega polja?
- 20.9. Po 20 cm dolgi tuljavi s 300 ovoji in premerom 5,0 cm teče tok 1,5 A. Tok prekinemo. Kolikšen napetostni sunek se inducira v tuljavi? (1,7 mVs)
- 20.10. Dolgo prazno tuljavo s premerom 14 cm, dolžino 80 cm in 400 ovoji oklepa kratka tuljava s 1600 ovoji. Kolikšna napetost se inducira med krajiščema kratke tuljave, če naraste tok skozi dolgo tuljavo enakomerno v eni desetinki sekunde od 0 na 5 A?
- 20.11. Deset metrov zelo tanke žice navijemo tako, da dobimo tuljavo s premerom 2,0 cm. Tuljavo postavimo v magnetno polje (200, -300, -100) mT tako, da se inducira največji možni napetostni sunek. Kolikšen je ta sunek? (19 mVs)
- 20.12. Bakrena palica dolžine 60 cm se vrti v magnetnem polju z gostoto 20 mT okoli pravokotne osi, ki gre skozi eno od krajišč. Pri kateri frekvenci se na palici inducira napetost 3,0 V?
- 20.13. Pravokotna prevodna zanka z dolžinama stranic 5,0 cm in 6,0 cm se vrti v homogenem magnetnem polju gostote 1,0 T. Os vrtenja je pravokotna na tokovnico. Kako se s časom spreminja inducirana napetost v zanki, če je frekvenca vrtenja 100,0 Hz? Kolikšna je efektivna napetost takšnega generatorja? ($U(t)=1,9\text{ V sin}(628,3\text{ s}^{-1}t)$; 1,3 V)
- 20.14. Začetek in konec palice je določen s koordinatama: (30, 19, 45) cm in (33, 15, 52) cm. Palica se v magnetnem polju z gostoto (0,50, 20, 10) mT, giblje s hitrostjo (0,5, 0, 2) m/s. Izračunaj inducirano napetost med koncema palice in določi kot med palico in smerjo sile na nosilce naboja v palici.

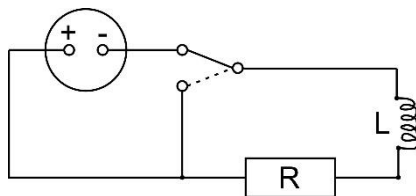
- 20.15. V homogenem magnetnem polju z gostoto 0,50 T niha v prečni smeri na krajiščih vpeta polmetrska struna s frekvenco 400 s^{-1} in amplitudo 3,0 mm. Kolikšna je efektivna napetost med krajiščema strune? (0,86 V)
- 20.16. Tuljavica, ki ima 50 ovojev in stranici 6,0 x 6,0 cm, se 20-krat na sekundo zavrti v homogenem magnetnem polju z gostoto 0,30 T, usmerjenem pravokotno na os tuljave, ki sovпада z eno od stranic. Kolikšna efektivna napetost se inducira v tuljavi?
- 20.17. Znotraj 50 cm dolge tuljave s 1000 ovoji leži manjša tuljava s presekom $4,0 \text{ cm}^2$ in 100 ovoji tako, da sta geometrijski osi obeh vzporedni. Tok po veliki tuljavi linearno narašča s časom, kar lahko opišemo z enačbo $I(t)=K \cdot t$, pri tem je $K=0,50 \text{ A/s}$. Kolikšna napetost se inducira v zanki? ($-50 \text{ }\mu\text{V}$)
- 20.18. Tuljavo s presekom 20 cm^2 in dolžino 10 cm, ki ima 50 navojev, potegnemo iz magnetnega polja gostote 0,10 T. Kolikšen naboj steče, če je tuljava vezana v električni krog z uporom $30 \text{ }\Omega$?
- 20.19. Tuljavo z 800 ovoji in presekom 20 cm^2 enakomerno vrtimo s 50 vrtljaji na sekundo v magnetnem polju gostote 0,35 mT. Os vrtenja je pravokotna na magnetne silnice. Na priključke tuljave priključimo upor $0,25 \text{ }\Omega$. Izračunaj amplitudo električnega toka, ki teče skozi tuljavo, in amplitudo navora s katerim moramo vrteti tuljavo. (0,70 A; $0,39 \cdot 10^{-3} \text{ Nm}$)
- 20.20. Tuljavica s presekom 2 cm^2 in 300 ovoji se suče s 50 obrati na sekundo v magnetnem polju. V njej se inducira efektivna napetost 1 V, če je os rotacije pravokotna na smer polja. Izračunaj velikost gostote magnetnega polja.
- 20.21. *Po dolgi ravni žici teče sinusno spreminjajoči tok z amplitudo 100 A in frekvenco 50 Hz. V ravnini žice se nahaja tuljava s 100 ovoji pravokotne oblike z dolžino 10 cm in širino 5,0 cm. Razdalja med žico in tuljavo je 5,0 cm, pri čemer je dolga stranica tuljave vzporedna z žico. Kolikšna napetost se inducira v tuljavi? (44 mV)

- 20.22. *Če tuljavo s 4000 ovoji in presekom 10 cm^2 , vrtimo s frekvenco 10 Hz okoli med seboj pravokotnih osi x , y in z , dobimo sledeče vrednosti amplitude inducirane napetosti: 5 mV , 6 mV in 10 mV . Določi velikost in smer magnetnega polja.
- 20.23. *Prevodna palica dolžine $1,0 \text{ m}$ se giblje s hitrostjo 10 m/s vzdolž žice po kateri teče tok 50 A . Med gibanjem je palica ves čas pravokotna na žico, pri čemer os palice seka žico. Razdalja med žico in palico je konstantna in znaša $0,10 \text{ m}$. Kolikšna napetost se inducira v palici? ($240 \mu\text{V}$)
- 20.24. *Prevodna palica dolžine $0,75 \text{ m}$ se nahaja $0,10 \text{ m}$ od ravnega tokovodnika in je vzporedna z njim. Po tokovodniku teče tok 10 A . Kolikšna napetost se inducira na koncih palice v trenutku, ko se le-ta začne gibati s hitrostjo 1 m/s ? Smer hitrosti gibanja je pravokotna glede na smer tokovodnika.
- 20.25. *Tuljavo z induktivnostjo $100 \mu\text{H}$ priključimo na enosmerni izvor z napetostjo $5,0 \text{ V}$ in notranjo upornostjo 50Ω . Kdaj tok oziroma energija tuljave dosežeta polovico končne vrednosti? ($1,4 \mu\text{s}$)
- 20.26. *Izračunaj induktivnost koaksialnega kabla na dolžinsko enoto, ki ima premer notranjega in zunanega vodnika $0,50 \text{ mm}$ oziroma $7,0 \text{ mm}$?
- 20.27. *Navitje elektromotorja ima ohmsko upornost 20Ω in induktivnost 5 H . Navitje priključimo na 12 V akumulator. Po kolikšnem času je magnetni pretok navitja enak 70% maksimalne vrednosti? ($0,3 \text{ s}$)
- 20.28. *Vezje sestavimo iz ene tuljave in dveh uporov. Tuljavo z induktivnostjo $2,2 \text{ mH}$ vežemo vzporedno z uporom $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$. Upor $R_2 = 2,0 \text{ k}\Omega$ pa vežemo zaporedno z njima. Na vezje za $5,0 \mu\text{s}$ priključimo enosmerni izvor z napetostjo $5,0 \text{ V}$. Kolikšna je napetost na tuljavi $10 \mu\text{s}$ po tem, ko smo odključili izvor napetosti?
- 20.29. * Vodoravna kovinska palica dolžine $0,5 \text{ m}$ z maso 10 g visi na dveh lahkih prevodnih žicah z dolžino $0,7 \text{ m}$ v navpičnem magnetnem polju z gostoto $0,3 \text{ T}$. Med nosilni žici zaporedno priključimo stikalo in kondenzator s kapaciteto 2 mF , ki smo ga nabili z napetostjo 100 V . Za kolikšen kot zaniha prečka, ko za kratek čas sklenemo stikalo, da

se kondenzator izprazni skozi prečko? Upoštevaj, da se kondenzator izprazni tako hitro, da se v tem času prečka le neznatno premakne.

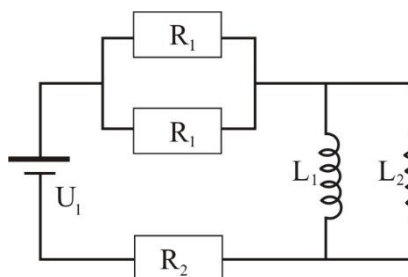
21 Izmenična napetost in EM valovanje

- 21.1. Tuljava z induktivnostjo 50 mH in upor 100 Ω sta preko stikala zaporedno vezana z izvorom z gonilno napetostjo 9,0 V (glej sliko 21.1). Kolikšna je impedance vezja? Kolikšen tok teče skozi vezje, dokler je vezje preko stikala povezano z napetostnim izvorom? Kolikšna je časovna konstanta vezja? Nato stikalo prekllopimo tako, da v krogu ostaneta le upornik in tuljava. Koliko časa po preklopu stikala doseže tok skozi vezje 80 mA? $((R^2 + (\omega L)^2)^{1/2})$, ker je napetost izvora konstantna, je $\omega = 0$, zato je impedance vezja enaka 100 Ω ; 90 mA; 0,50 ms; 59 μ s)

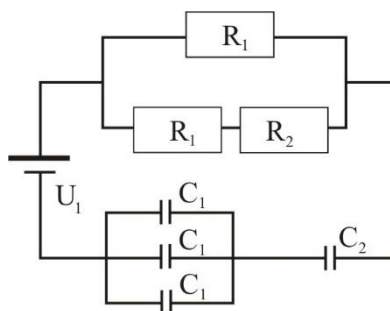


Slika 21.1 k nalogi 21.1.

- 21.2. Tok v RL vezju doseže četrtno največje vrednosti 3,0 ms po tistem, ko ga priključimo na baterijo. Kolikšno upornost ima upor, če je impedance tuljave enaka 0,80 H?
- 21.3. * Kolikšna povprečna moč se troši na uporu z upornostjo 1,2 Ω , ki je zaporedno s tuljavo z induktivnostjo 3,4 mH priključen na omrežno napetost? Kolikšna je impedance vezja? (33 kW; 1,6 Ω)
- 21.4. * Kolikšna sta impedance in fazni zamik naptosti proti toku pri vezju na sliki 21.2, če je $R_1 = 20 \Omega$ in $L_1 = 0,40$ H ter $L_2 = 0,80$ H in je vezje priključeno na generator z izmenično napetostjo $U_1 = 12,0 \text{ V} \times \sin(157 \text{ s}^{-1} \times t)$? Kolikšen tok teče po vezju 1,2 s po priklopu vezja na generator? Upoštevaj, da velja za sestavljanje tuljav enako pravilo kot za sestavljanje uporov.



Slika 21.2 k nalogi 21.4.



Slika 21.3 k nalogi 21.5.

- 21.5. *Kolikšna sta impedanca in fazni zamik toka proti napetosti pri vezju na sliki 21.3, če je $R_1 = 20 \, \Omega$, $R_2 = 5,0 \, \Omega$, $C_1 = 2,0 \, \mu\text{F}$ in $C_2 = 3,0 \, \mu\text{F}$ in je vezje priključeno na generator z izmenično napetostjo $U_1 = 12,0 \, \text{V} \times \cos(0,075 \, \text{s}^{-1} \times t + 0,785)$? Kolikšen tok teče po vezju 0,6 s po priklopu vezja na generator? ($13 \, \Omega$; 31° ; $0,93 \, \text{A}$)
- 21.6. * Na efektivno izmenično napetost z amplitudo $220 \, \text{V}$ in frekvenco $50 \, \text{Hz}$ priključimo zaporedno upornik $20 \, \Omega$ in kondenzator $0,5 \, \text{mF}$. Izračunaj amplitudo toka v tem vezju in fazni zamik toka glede na napetost.
- 21.7. Dva $5,0 \, \text{F}$ kondenzatorja povežemo vzporedno in ju nabijemo na $48,6 \, \text{V}$. Nato ju povežemo preko $130 \, \text{k}\Omega$ upora. Kolikšna je impedanca vezja? Kolikšna je napetost na posameznem kondenzatorju 60 minut po tem, ko smo ju povezali z uporom? ($(R^2 + (2/\omega C)^2)^{1/2}$; $0,13 \, \text{V}$)
- 21.8. Tuljavo z induktivnostjo $50 \, \text{mH}$ povežemo z izvorom napetosti, ki ima frekvenco $120 \, \text{Hz}$. Kolikšna je amplituda toka, če je amplituda napetosti izvora enaka $10 \, \text{V}$? Kolikšen je efektivni tok skozi tuljavo?
- 21.9. Upor z upornostjo $470 \, \Omega$ povežemo zaporedno s kondenzatorjem s kapaciteto $150 \, \mu\text{F}$ in s tuljavo. Kolikšna je induktivnost tuljave, če je resonačna frekvenca vezja enaka $35 \, \text{Hz}$? ($0,14 \, \text{mH}$)

- 21.10. * Na efektivno izmenično napetost 220 V in frekvenco 50 Hz priključimo zaporedno upornik $10\ \Omega$ in tuljavo 5,0 mH. Izračunaj amplitudo toka v tem vezju in fazni zamik toka glede na napetost.
- 21.11. Tuljava z induktivnostjo 0,80 H je vezana zaporedno s $330\ \Omega$ uporom in izvorom s frekvenco 50 Hz ter efektivno napetostjo 220V. Kolikšen efektivni tok teče skozi vezje? Kolikšen je fazni zamik med tokom in napetostjo? (0,53 A; 37°)
- 21.12. Skozi zvočnik teče tok 350 mA, elektivna napetost na zvočniku je enaka 2,8V. Fazni zamik med tokom in napetostjo znaša 42° . Kolikšno moč troši zvočnik in kolikšna je njegova impedanca?
- 21.13. Vezje sestavljajo zaporedno vezani kondenzator s kapaciteto $270\ \mu\text{F}$, tuljava z induktivnostjo 25 mH in $330\ \Omega$ upor. Pri kateri frekvenci ima vezje resonance? Kolikšna je impedanca pri frekvenci resonance? (39 Hz; $330\ \Omega$)
- 21.14. Vezje RLC, ki deluje pri 1000 Hz, sestavljata poleg kondenzatorja še upor z upornostjo $2,38\ \Omega$ in tuljava z induktivnostjo 23 mH. Kolikšna je kapaciteta kondenzatorja, če velja, da je impedanca celotnega vezja dvakrat večja od amplitude upornosti?
- 21.15. Vezje sestavljajo zaporedno vezani $470\ \Omega$ upor, tuljava z induktivnostjo 225 mH in kondenzator s kapaciteto $1,50\ \mu\text{F}$. Izračunaj impedance vezja pri 360 Hz. Kolikšna je resonančna frekvenca vezja? Kolikšna je impedanca pri frekvenci resonance? ($516\ \Omega$; 274 Hz; $470\ \Omega$)
- 21.16. Na izvor izmenične napetosti z efektivno napetostjo 80,0 V sta zaporedno vezana upor z neznano upornostjo in primarna stran transformatorja z razmerjem navojev 250:100. S sekundarno stranjo transformatorja je povezan upor z upornostjo $50,0\ \Omega$. Meritev napetosti na tem uporu pokaže efektivno napetost 25,0 V. Kolikšna je uporanost neznanega upora na primarni strani transformatorja?
- 21.17. Za polnjenje baterij prenosnega računalnika uporabljamo transformator, ki ima razmerje navojev 1:13. Ko polnimo baterije s tokom iz električnega omrežja, ki ima efektivno napetost 220 V, teče skozi primarni del transformatorja tok 20 mA. Kolikšna je napetost na

sekundarnem delu transformatorja? S kolikšno močjo se polnijo baterije prenosnika? Kolikšen je tok na sekundarnem delu transformatorja? (17 V; 4,4 W; 0,26 A)

- 21.18. Ravni EM val se razširja v smeri osi x . Amplituda električnega polja, ki leži v ravnini xy , je 22,0 V/m. Izračunaj frekvenco EM valovanja in gostoto magnetnega polja v točki, v kateri ima električno polje največjo vrednost. V vektorski obliki zapiši gostoto magnetnega polja v odvisnosti od kraja in časa.
- 21.19. Izračunaj prostorninsko gostoto sončne energije ob predpostavki, da je gostota energijskega toka sončne svetlobe ob jasnem vremenu enaka 1000 W/m^2 . Oцени, koliko energije vpije človeško telo v eni uri sončenja, če predpostaviš, da se od telesa odbije 50% vpadle sončne svetlobe. Predpostavi, da je površina telesa, ki jo človek izpostavi soncu enaka $0,6 \text{ m}^2$. ($3,3 \text{ μW/m}^3$; 1 MJ)
- 21.20. Na kateri oddaljenosti od Sonca je gostota energijskega toka sončne svetlobe trikrat večja kot na površini Zemlje? Upoštevaj, da je povprečna razdalja med Zemljo in Soncem enaka $1,496 \times 10^{11} \text{ m}$.
- 21.21. * Astronavt, ki tehta skupaj z obleko 110 kg, lebdi 10 m stran od vesoljske ladje. V roki drži 3,0 kg svetilko, ki oddaja vzporeden snop svetlobe z močjo 100 W. Svetliko namerava uporabiti kot fotonsko raketo, s katero se bo pripeljal do ladje. V nekem trenutku prižge svetliko in jo usmeri stran od ladje. Koliko časa bo potreboval za pot do ladje? (23 ur)
- 21.22. * Astronavt iz prejšnje naloge se odloči za drugačen način pogona. V nekem trenutku odvrže svetliko v nasprotni smeri, kot se nahaja vesoljska ladja. Svetilka odleti s hitrostjo 12,0 m/s glede na astronavta. Čez koliko časa bo astronavt dosegel ladjo?
- 21.23. Manjše mestece, ki potrebuje ob sončnem vremenu 1,0 MW elektrike, želi zgraditi sončno elektrarno. Kolikšna mora biti površina fotonapetostnih modulov, če je izkoristek modulov 16%? Upoštevaj, da je gostota energijskega toka Sonca ob jasnem vremenu enaka 1000 W/m^2 . ($6,3 \times 10^3 \text{ m}^2$)

22 Odboj in lom svetlobe

- 22.1. Kolikšna je hitrost vidne svetlobe v vodi, ledu in diamantu? ($2,25 \times 10^8$ m/s; $2,29 \times 10^8$ m/s; $1,24 \times 10^8$ m/s)
- 22.2. Astronavti odprave Apollo 11 so leta 1969 na Luni postavili odsevník (mačje oko), ki vpadlo svetlobo odbije nazaj v smer, odkoder je prišla. Hitrost svetlobe tako lahko izmerimo z merjenjem časa, ki ga svetloba potrebuje za pot od Zemlje do Lune in nazaj. Pri taki meritvi so izmerili čas potovanja svetlobe 2,51 s, ko je bila Luna v zenitu in je bila razdalja med središčema Zemlje in Lune $3,84 \times 10^8$ m. Kolikšna je bila hitrost svetlobe? Je treba pri računu upoštevati velikosti Zemlje in Lune? Utemelji!
- 22.3. Leta 1849 je francoski fizik Armand H. L. Fizeau izmeril hitrost svetlobe s pomočjo hitro vrtečega se zobatega kolesa. Pri tej metodi gre svetlobni curek skozi zobe hitro se vrtečega zobatega kolesa in se odbije na oddaljenem zrcalu. Opazovalec svetlobe ne vidi, če curek na povratku zadene zob, ki se je medtem premaknil na njegovo pot. Razdalja med zobnikom in zrcalom je bila pri meritvi 11,45 km, zobnik je imel 720 zob. Eksperimentalno določena hitrost svetlobe je bila $2,998 \times 10^8$ m/s. Pri tem je prihajajoči curek svetlobe zadel sosednjo vrzel od tiste, skozi katero je šel odhajajoči curek. Izračunaj najmanjšo kotno hitrost zobnika za ta primer. ($114,2 \text{ s}^{-1}$)
- 22.4. Človek, katerega oči so 1,6 m nad tlemi, stoji na bregu jezera. Na mirni gladini opazuje odsev 1,4 m visoke ograje na drugi strani jezera. Odsev vrha ograje vidi pod kotom $6,0^\circ$ pod vodoravnico. Kako široko je jezero?
- 22.5. V prazno valjasto posodo z višino 15,0 cm in polmerom 15,0 cm gledamo pod takšnim kotom, da vidimo ravno še rob med dnom in steno. Koliko vode je treba natočiti v posodo, da bomo videli novce, ki je postavljen na sredo posode? (13,8 cm)

- 22.6. Valovna dolžina helij-neonovega laserja v zraku je 632,8 nm. Kolikšna je frekvenca svetlobe? Kolikšna je njena valovna dolžina v steklu z lomnim količnikom 1,50? Kolikšna je njena hitrost v steklu?
- 22.7. Za koliko se pri prehodu skozi 2,00 cm debelo stekleno ploščo vzporedno premakne žarek, ki vpada pod kotom $60,0^\circ$? Lomni količnik stekla je 1,50. Ploščo obdaja zrak. (1,02 cm)
- 22.8. Akvarij je narejen iz stekla z lomnim količnikom 1,52. Žarki svetlobe padajo na zunanjo površino ene od stranic akvarija pod kotom $40,0^\circ$. Pod kolikšnim kotom se širi svetloba v vodi? Pod kolikšnim kotom pa bi se širila svetloba v vodi, če bi žarki direktno zadeli v vodo?
- 22.9. Potapljač pod vodno gladino vidi Sonce pod kotom $45,0^\circ$ nad vodoravnico. Pod kolikšnim kotom nad vodoravnico je Sonce v resnici? ($19,5^\circ$)
- 22.10. Svetlobni žarek prehaja iz vode pod kotom 37° glede na vpadnico v prozorno snov, po kateri se širi pod kotom 25° . Izračunaj lomni količnik in hitrost svetlobe v prozorni snovi.
- 22.11. Vrh 2,50 m dolgega navpično stoječega droga sega 1 m nad vodno gladino. Kako dolga je senca na dnu bazena z ravnim dnom, kadar sije sonce pod kotom $45,0^\circ$ glede na navpičnico? (1,94 m)
- 22.12. Svetlobni žarek prileti pod kotom 30° na eno od ploskev enakostranične steklene prizme. Za kolikšen kot glede na prvotno smer je odklonjen žarek po prehodu skozi prizmo?
- 22.13. * Če iz zraka opazujemo ribo v vodi v navpični smeri, ocenimo, da se nahaja 1,5 m globoko v vodi. Kako globoko je v resnici? (2,0 m)
- 22.14. * Svetloba vpada iz zraka v Flintovo steklo. Ali obstaja tak vpadni kot, da se pri prehodu žarka iz zraka v steklo ohrani komponenta hitrosti svetlobe v smeri pravokotno na mejo med sredstvoma? Kaj pa komponenta hitrosti, ki je vzporedna z mejo med sredstvoma?
- 22.15. ** Kvader z osnovno ploskvijo $16\text{ cm} \times 16\text{ cm}$ in višino 4,0 cm iz stekla z lomnim količnikom 1,52 postavimo na kovanec tako, da je ta

tik pod središčem osnovne ploskve. Kovanec opazujemo z velike razdalje v primerjavi z dimenzijami kvadra tako, da vidimo le zgornjo ploskev in eno stransko ploskev kvadra. Pod katerimi koti glede na navpičnico vidimo dva kovanca in pod katerimi enega? (0° - 47° eden, 47° - 90° dva)

- 22.16. Žarek bele svetlobe vpade iz zraka na gladino vode pod kotom $83,0^\circ$. Kolikšen je lomni kot za rdečo in kolikšen za modro komponento svetlobe? Lomni količnik vode je 1,331 za rdečo in 1,340 za modro svetlobo.
- 22.17. Kolikšen je kot popolnega odboja za prehod svetlobe iz diamanta v zrak? ($24,4^\circ$)
- 22.18. Neka snov ima za rdečo svetlobo z valovno dolžino 700 nm lomni količnik 1,30, za vijoličasto svetlobo z valovno dolžino 400 nm pa lomni količnik 1,35. Žarek bele svetlobe spustimo pod vpadnim kotom 55° skozi 10 cm debelo plast te snovi. Za koliko sta žarka vijolične in rdeče svetlobe razmaknjena po prehodu skozi plast?
- 22.19. Točkast izvor svetlobe je 25 cm pod mirno vodno gladino. Kolikšen del svetlobnega toka pride iz vode? (17 %)
- 22.20. * Snov, iz katerega je narejeno optično vlakno, ima lomni količnik n in premer d . Vlakno obdaja vakuum. V ravni del vlakna vzporedno z osjo vlakna usmerimo curek svetlobe, ki napolni celotni presek vlakna. Vlakno nato naredi polkrožni ovinek z zunanjim krivinskim polmerom R . Izpelji izraz za najmanjši R , pri katerem nič svetlobe ne uide iz vlakna. Izračunaj najmanjši R za primer $d = 100 \mu\text{m}$ in $n = 1,40$.

23 Zrcala in leče

- 23.1. Konveksno-konveksna leča izdelana iz stekla z lomnim količnikom 1,5 ima goriščno razdaljo 60 mm. Kolikšna sta krivinska polmera obeh ploskev, če je eden od njiju dvakrat večji od drugega? (10 mm; 20 mm)
- 23.2. Zorni kot Sonca je $0,54^\circ$. Kako veliko sliko dobimo z lečo, ki ima goriščno razdaljo 50 cm in premer 10 cm?
- 23.3. Najmanj kolikšna mora biti višina pokončnega ravnega zrcala, da človek višine 1,8 m vidi v njem celotno svojo podobo? Na kolikšni višini od tal mora biti spodnji del zrcala? Oddaljenost človeka od zrcala je 3,0 m. (0,9 m; 0,9 m)
- 23.4. Predmet višine 8,0 mm stoji 25 cm pred konveksnim sferičnim zrcalom. Kje bo nastala slika predmeta, če je krivinski radij zrcala 40 cm? Kako velika je slika in kolikšna je povečava? Nariši!
- 23.5. Vzporedni sončni žarki padajo poševno, pod kotom 45° glede na vodoravno zrcalo in se odbijajo od zrcala proti navpičnemu zaslonu. Na zrcalu stoji palica višine 10 cm, ki je od zaslona oddaljena 1 m. Kako velika je senca na zaslonu in kako visoko je? (20 cm; 90 cm)
- 23.6. Vzratno zrcalo v avtomobilu ima goriščno razdaljo -100 cm. Kje se nahaja in kako velika je slika 3 m visokega tovornjaka, ki stoji 8,0 m za zrcalom?
- 23.7. Žarek pada pod kotom α na ravno zrcalo in se odbije. Nato zrcalo zavrtimo za kot φ okrog osi, ki je pravokotna na vpadno ravnino in gre skozi točko, v kateri se žarek odbije. Za kolikšen kot se zasučje odbiti žarek? (2φ)
- 23.8. Kolikšna je gorišča razdalja steklene plan-konveksne leče, ki ima obliko krogelnega odseka premera 4,0 cm in debeline 3,0 mm. Lomni količnik stekla je 1,53!

- 23.9. Koliko narazen sta predmet in njegova slika, ki jo daje leča z goriščno razdaljo 30 cm ? Slika je realna in trikrat višja kot predmet. (160 cm)
- 23.10. Kakšna naj bo oddaljenost med predmetom in zbiralno lečo z goriščno razdaljo 30 cm, da dobimo 4 kratno povečavo (dve rešitvi)?
- 23.11. Kolikšna je najmanjša razdalja med predmetom in sliko pri preslikavi z zbiralno lečo, če sta oba, predmet in slika realna? Koliko takrat znašata razdalja od predmeta do leče in razdalja od slike do leče? (4f; 2f; 2f)
- 23.12. Na zaslonu želimo sliko, ki bo 10 x večja od predmeta. Na kolikšno razdaljo od leče z goriščno razdaljo 100 mm moramo postaviti predmet? Kolikšna pa bi morala biti ta razdalja, če bi želi imeti povečavo 20 ali 40?
- 23.13. Konstruiraj sliko Lune pri odboju na konkavnem zrcalu. Izračunaj velikost slike, če je krivinski polmer zrcala 2,0 m. Zorni kot Lune je $1,03^\circ$. (1,8 cm)
- 23.14. Skiciraj potek najmanj petih žarkov, ki iz točke P padajo na tanko razpršilno lečo z goriščno razdaljo -50 cm in premerom 20 cm. Točka P se nahaja na razdalji 100 cm od leče in 15 cm nad optično osjo. Izračunaj lego in velikost slike.
- 23.15. Kolikšno goriščno razdaljo ima steklena leča pod vodo, če ima na zraku goriščno razdaljo $+5,0$ cm? Kolikšen pa je lomni količnik tekočine v kateri ima ta leča goriščno razdaljo -100 cm? Lomni količnik stekla je 1,53. (17,6 cm; 1,57)
- 23.16. Konstruiraj sliko predmeta, ki nastane pri odboju žarkov na gladki kovinski krogli s polmerom 30 cm. Predmet je oddaljen 2,0 m in visok 10 cm. Izračunaj lego in velikost slike.
- 23.17. Pred zbiralno lečo z goriščno razdaljo 25 cm postavimo 40 cm visok predmet tako, da za lečo nastane 5,0 cm visoka slika. Na kolikšnih razdaljah od leče se nahajata predmet in slika? Nariši. (225 cm; 28 cm)

- 23.18. Zbiralna leča ima goriščno razdaljo 20 cm. Na kolikšno razdaljo od leče moramo postaviti predmet, da bo razdalja med predmetom in sliko najmanjša?
- 23.19. S projekcijskim aparatom, ki ima objektiv z goriščno razdaljo 15 cm, projiciramo 5 cm velik diapozitiv na 5 m oddaljeni zid. Kako velika je slika na zidu? Za koliko milimetrov moramo diapozitiv približati objektivu, če hočemo projicirati na 10 m oddaljeni zid? (1,6 m; 3 mm)
- 23.20. Slika predmeta, ki se nahaja 20,0 cm pred zbiralno lečo, nastane 100 cm za njo. Kolikšna je goriščna razdalja leče? Za koliko bi morali premakniti predmet, da bi slika nastala 200 cm od leče?
- 23.21. Kakšno goriščno razdaljo ima leča, ki preslika 33 cm oddaljen predmet na zaslon, ki je 70 cm za lečo. Kolikšna je povečava? (22,5 cm; -2,1)
- 23.22. Zbiralna leča preslika predmet, ki stoji 15 cm pred lečo, na zaslon, ki je postavljen 60 cm za lečo. Kolikšna je goriščna razdalja te leče in kolikšna je povečava? Kolikšna pa bi bila povečava, če bi postavili predmet med gorišče in lečo in sicer 4 cm od gorišča? Kje bi nastala slika?
- 23.23. Kam pred konkavno zrcalo z radijem 24 cm, moramo postaviti predmet, da dobimo pokončno 3 x povečano sliko? Ali je slika navidezna ali prava? Nariši potek žarkov. (8 cm; navidezna)
- 23.24. Pred konkavno zrcalo z goriščno razdaljo 12 cm se nahaja razpršilna leča z goriščno razdaljo -12 cm. 24 cm pred njo pa postavimo predmet. Realna slika predmeta, ki se nahaja 24 cm pred lečo, nastane 15 cm pred zrcalom. Kolikšna je razdalja med lečo in zrcalom?
- 23.25. Predmet z višino 10 cm postavimo pred krogelno zrcalo tako, da nastane 4,0 cm visoka in obrnjena slika. Razdalja med predmetom in sliko znaša 42 cm. Ali je zrcalo konveksno ali konkavno? Kolikšna je goriščna razdalja zrcala in kolikšna je razdalja med predmetom in zrcalom? (konkavno; 20 cm; 70 cm)

- 23.26. *S prostim očesom opazujemo predmet, ki se nahaja med konkavnim zrcalom in tanko zbiralno lečo. Nastaneta dve realni sliki, na nasprotni strani leče, glede na predmet. Obe sliki sta 1,5x večji od predmeta in se nahajata na istem mestu pri čemer je ena pokončna druga pa obrnjena. Goriščna razdalja leče je 5,0 cm, razdalja med lečo in zrcalom pa je 20 cm. Kolikšen je krivinski radij zrcala?
- 23.27. *Svetlobni žarki se širijo vzporedno z optično osjo do sestava dveh zbiralnih leč z goriščnima razdaljama 20 cm in 15 cm, ki sta med seboj razmaknjeni za 5,0 cm. Kolikšna je razdalja med prvo lečo in točko, kjer se žarki zberejo v točko? (12,5 cm)
- 23.28. *Z zbiralno lečo z goriščno razdaljo 30 cm opazujemo avtomobil, ki se nahaja na razdalji 20 m in se premika s hitrostjo 36 km/h stran od leče. Kako hitro se premika slika avtomobila in v katero smer?
- 23.29. *Ostro sliko diaprojektorja opazujemo na 8 m oddaljenem zaslonu. Kolikšna bi morala biti goriščna razdalja leče, ki bi sliko približala na razdaljo 4 m, če jo postavimo tik pred objektiv diaprojektorja? (8 m)
- 23.30. *Dva žarka, ki sta vzporedna z optično osjo padata na plan-konveksno lečo, ki je narejena iz stekla z lomnim količnikom 1,60. Konveksna površina leče ima sferično obliko z radijem 20,0 cm. Žarka padata na lečo na razdalji 0,500 cm oziroma 8,00 cm od optične osi. Kolikšna je razdalja med točkama kjer žarka sekata optično os?

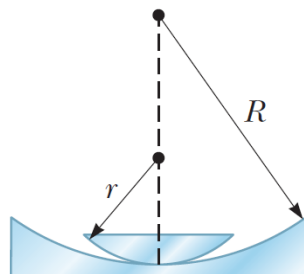
24 Valovna optika

- 24.1. Na uklonsko mrežico, ki ima 450 rež na milimeter, pada pravokotno svetloba z valovno dolžino 600 nm. V kolikšnih razdaljah od neodklonjenega curka se pojavijo svetle lise na 300 cm oddaljenem zaslonu? Koliko je vseh interferenčnih maksimumov? (84 cm; 192 cm; 414 cm; 7)
- 24.2. Pravokotno na uklonsko mrežico posvetimo s curkom enobarvne svetlobe z valovno dolžino 480 nm. Prvo ojačitev opazimo pod kotom 22° glede na vpadno smer. Pod katerimi koti opazimo ojačitve, če na isto mrežico posvetimo s svetlobo, ki ima valovno dolžino 620 nm?
- 24.3. Pri Youngovem eksperimentu z dvema režama sta reži razmaknjeni za $2,00 \mu\text{m}$. Reži osvetlimo z mešanico dveh valovnih dolžin, 750 nm in 900 nm. Na kateri razdalji od centralnega maksimuma se na 200 cm oddaljenem zaslonu prvič prekrijeta (sovpadeta) svetlobna maksimuma obeh valovnih dolžin? (4,50 cm)
- 24.4. * Pri Youngovem poskusu z dvema vzporednima režama pokrijemo eno izmer rež s pleksi steklom, ki ima lomni količnik n . Ko posvetimo na reži s svetlobo z valovno dolžino λ , opazimo, da je osrednja točka na zaslon temna, namesto da bi bila najsvetlejša. Najmanj kolikšna je debelina pleksi stekla?
- 24.5. Pravokotno na uklonsko mrežico s 500 režami na milimeter posvetimo z belo svetlobo in opazujemo interferenčni vzorec na 500 mm oddaljenem zaslonu. Na kateri razdalji od centralnega maksimuma se na zaslonu pojavita prva uklonska maksimuma za obe mejni dolžini vidne svetlobe? Kaj opazimo vmes? Koliko rež na milimeter bi morala imeti mrežica, da ne bi opazili nobenega, razen centralnega maksimuma? Meji vidnega svetlobnega spektra sta 400 nm in 800 nm. (10,2 cm in 21,8 cm; vmes opazimo mavrico; 2500)
- 24.6. * Če na dve enako široki vzporedni reži posvetimo z izvorom enobarvne svetlobe z valovno dolžino λ , je intenziteta svetlobe na zaslonu takole odvisna od uklonskega kota θ : $I = I_{\text{max}} \cos^2 \left(\pi \left(\frac{d}{\lambda} \right) \sin \theta \right)$

θ). Pokaži, da, v primeru, ko je ena izmed rež širša in je amplituda svetlobe iz te reže trikrat večja od amplitude svetlobe iz druge reže, velja naslednja odvisnost intenzitete od uklonskega kota: $I = I_{\max} [1 + 3 \cos^2 (\pi (d/\lambda) \sin \theta)]$.

- 24.7. Žarek z valovno dolžino 436 nm pada preko 100 μm široke reže na 2,5 m oddaljen zaslon. Kolikšna je širna osnovnega uklonskega maksima na zaslonu? (2,2 cm)
- 24.8. Na dve ozki vzporedni reži, med katerima je razdalja 0,850 mm, posvetimo s svetlobo z valovno dolžino 600 nm. Interferenčno sliko opazujemo na 2,80 m oddaljenem zaslonu. Kolikšna je fazna razlika EM valov iz obeh rež v točki, ki je v smeri zveznice med režama za 2,50 mm oddaljena od sredinske ojačitve? Kolikšno je razmerje intenzitet svetlobe v omenjeni točki in v sredinski ojačitvi?
- 24.9. Žarek svetlobe He-Ne laserja z valovno dolžino 633 nm pada na tanko režo. Kolikšna je največja širina reže, pri kateri se ne pojavi uklonski minimum? (633 nm)
- 24.10. Radijski oddajnik A, ki oddaja pri 60,0 MHz, je 10,0 m oddaljen od oddajnika B. Ta oddaja pri isti frekvenci kot oddajnik A, vendar je oddano valovanje za 180° fazno zamaknjeno glede na A. Za koliko se mora v smeri zveznice med oddajnikoma sprejemnik odmakniti od oddajnika A, da doseže točko, v kateri sta valovanji v fazi?
- 24.11. Stakleno ploščico z lomnim količnikom 1,50 in debeline 600 nm osvetlimo v pravokotni smeri z belo svetlobo. Svetloba katerih valovnih dolžin vidnega območja se bo najmočneje odbila? (400 nm, 514 nm in 720 nm)
- 24.12. Površino leče, ki ima lomni količnik 1,52, prevlečemo s tanko plastjo prozorne snovi z lomnim količnikom 1,30. Kako debela je lahko plast, če se pri pravokotnem vpadu svetlobe oslabi odbita svetloba z valovno dolžino 600 nm?
- 24.13. Na vodni gladini plava 0,300 μm debela plast olja z lomnim količnikom 1,20. Svetloba katere valovne dolžine se najbolj ojači pri odboju pod kotom $45,0^\circ$? (582 nm)

- 24.14. Letalo je mogoče narediti nevidno za radarsko valovanje z antirefleksno prevleko iz polimerov. Kako debela mora biti prevleka, da bo letalo nevidno za radarske valove z valovno dolžino 3,00 cm, če je lomni količnik polimera enak 1,50?
- 24.15. Michelsonov interferometer nastavimo v ekvidistančno lego z monokromatsko svetlobo z valovno dolžino 643,847 nm. Za koliko se je premaknilo ogledalo, če je šlo skozi vidno polje 12000 temnih črt? (3,863 mm)
- 24.16. Leče fotoaparata so prevlečene s tanko plastjo MgF_2 debeline $1,00 \times 10^{-5}$ cm. Katere so tri najdaljše valovne dolžine svetlobe, ki se ojača pri odboju na plasti MgF_2 ?
- 24.17. Plast črnila z debelino 3,0 mm prepušča 2,0 % svetlobnega toka. Izračunaj absorpcijski koeficient in določi, koliko svetlobe prepušča 1,5 mm debela plast. ($1,3 \times 10^3 \text{ m}^{-1}$; 14 %)
- 24.18. * Plan konveksno lečo z radijem $r = 3,00$ m postavimo na konkavno stekleno površino s krivinskim radijem $R = 9,0$ m kot je prikazano na sliki 24.1. Ko posvetimo na leči s svetlobo z valovno dolžino 400 nm v smeri, ki je pravokotna na ravno površino steklenih ploskev, opazimo kolobarje. Kolikšen je polmer stotega kolobarja?



Slika 24.1 k nalogi 24.18.

- 24.19. Idelana polarizatorja sta postavljena tako, da njuni polarizacijski osi tvorita kot 40° in prepuščata 15% vpadle polarizirane svetlobe. Pod kakšnim kotom glede na prvi polarizator je polarizirana vpadla svetloba? (58°)
- 24.20. Dva vzporedna polarizatorja prepustita 81% vpadle svetlobe, kadar je polarizacija svetlobe vzporedna z osjo polarizatorja. Koliko svetlobe prepusti en sam polarizator, če polarizacija vpadle svetlobe tvori kot 45° glede na os polarizatorja?
- 24.21. Svetloba z valovno dolžino 750 nm iz zraka vpada na ravno površino neznane kapljevine. Pri tem se del svetlobe odbije, del jo nadaljuje pot v kapljevino. Odbita svetloba je popolnoma polarizirana takrat, ko je kot med vpadnim žarkom in površino enak $59,2^\circ$. Kolikšen je lomni količnik neznane kapljevine? Kolikšna je valovna dolžina žarka v tej kapljevini? S kolikšno hitrostjo se svetloba širi skozi to kapljevino? (1,68; 447 nm; $1,79 \times 10^8$ m/s)
- 24.22. Kot, pod katerim svetloba iz zraka vpada na ravno odbojno površino, lahko zvezno spreminjamo. Odbiti žarek je popolnoma polariziran takrat, ko je vpadni kot enak $56,0^\circ$. Kolikšen je lomni količnik odbojne površine?
- 24.23. * Na gramofonsko ploščo pada bela svetloba pod kotom 10° glede na ravnino plošče. Pod katerimi koti vidiš zeleno svetlobo z valovno dolžino 555 nm? Plošča se vrti s 33,5 obrata v minuti, igra 30 minut, širina zapisa je 10cm. Izračunaj tri najmanjše kote glede na ravnino plošče! ($5,1^\circ$, $7,9^\circ$, $11,7^\circ$)
- 24.24. * Vohunski satelit ima vgrajeno konkavno zrcalo velikega premera, ki odbija svetlobo z Zemlje na lečo digitalne kamere. Ta pošilja sprejeto sliko nazaj na Zemljo v obliki radijskih valov. Na podlagi ocene ključnih parametrov izračunaj, ali lahko na satelitski sliki razločimo črke na avtomobilskih tablicah vozil na Zemlji? Je možno prebrati napis na kovancu?

25 Optični inštrumenti

- 25.1. Fotoaparat ima objektiv z goriščno razdaljo 5,0 cm. Kolikšna mora biti razdalja med objektivom in slikovnim snzorjem, če hočemo dobiti ostro sliko predmeta, ki je 2,0 m daleč? (13 cm)
- 25.2. Določi goriščno razdaljo leče zemljemerskega fotoaparata, ki upodobi pokrajino v merilu 1:5000 v primeru, ko slikamo z višine 500 m.
- 25.3. Zorni kot Sonca je $0,540^\circ$. Na diapozitiv ga posnamemo s fotoaparatom, ki ima goriščno razdaljo 5,00 cm, nato pa sliko z diapozitiva projiciramo na 10,0 m oddaljeni zaslon z diaprojektorjem, ki ima objektiv z goriščno razdaljo 10,0 cm. Kako velik premer Sonca dobimo? (4,65 cm)
- 25.4. S fotoaparatom, ki ima objektiv z goriščno razdaljo 200 mm in polmer vhodne odprtine 1,5 cm, želimo fotografirati Sonce. Koliko časa naj bo zaslonka odprta, da gostota svetlobne energije na slikovnem senzorju ne bo presegla 10 mJ/cm^2 ? Zorni kot Sonca je $0,54^\circ$. Na objektiv pravokotno pada gostota svetlobnega toka Sonca $1,0 \text{ kW/m}^2$.
- 25.5. Kratkoviden človek vidi brez očal predmete oddaljene do 0,50 m. Kolikšno dioptrijo morajo imeti očala, s katerimi bo lahko opazoval neskončno oddaljene predmete? ($-2,0$)
- 25.6. Daljnoviden človek vidi dobro predmete, ki so oddaljeni več kot 1,0 m. Očala s kolikšno dioptrijo potrebuje, da bo lahko opazoval predmete na normalni zorni razdalji 25 cm?
- 25.7. Daljnovidni študent je najprej nosil očala z dioptrijo 0,25, nato pa mu je zdravnik predpisal dioptrijo 1,25. Za koliko se je študentu spremenila razdalja, od katere naprej vidi ostro brez očal? Normalna zorna razdalja je 25 cm. (9,7 cm)
- 25.8. Lupa poveča opazovani predmet za štirikrat. Kolikšna je njena goriščna razdalja?

- 25.9. Lupa ima trikratno povečavo. Kolikšna je njena dioptrijska? (12)
- 25.10. * Z lupo, ki ima trikratno povečavo, želi otrok opazovati lastno oko. Lupo drži tik pred očesom in se postavi pred ogledalo. Kolikšna je razdalja med lupo in ogledalom, ko vidi sliko očesa v neskončnosti? Kolikšna je takrat povečava?
- 25.11. Mikroskop ima objektiv z goriščno razdaljo 0,650 cm in okular z goriščno razdaljo 1,50 cm. Razdalja med njima znaša 17,5 cm. Kolikšna je povečava, če predpostavimo, da slika nastane v neskončnosti? (394)
- 25.12. Mikroskop ima objektiv z 20-kratno povečavo. Goriščna razdalja okularja je 3 cm. Kolikšna je skupna povečava?
- 25.13. Mikroskop tvorita objektiv z goriščno razdaljo 2,5 cm in okular z goriščno razdaljo 1,6 cm, ki sta razmaknjena za 22,1 cm. Koliko pred objektivom se nahaja predmet, katerega slika je v neskončnosti? Kolikšna je povečava mikroskopa? (2,9 cm; $1,1 \times 10^2$)
- 25.14. Mikroskop ima objektiv z 20-kratno povečavo, okular z 10-kratno povečavo, razdalja med njima je 16 cm. Opazujemo vzorec, tako da je slika v neskončnosti. Vzorec nato pomaknemo za 0,010 mm proti objektivu. Za koliko moramo premakniti okular, da bo slika spet v neskončnosti?
- 25.15. Objektiv daljnogleda z goriščno razdaljo 25 cm in okular z goriščno razdaljo 1,5 cm sta razmaknjena za 27 cm. Koliko pred objektivom je predmet, ki ga okular preslika v neskončnost? Kolikšna je pri tem povečava? (13 m; 17)
- 25.16. Oddaljeni zvezdi ležita v smereh, med katerima je kot $1''$. Kolikšno povečavo mora imeti daljnogled, s katerim želimo razločiti ti dve zvezdi, če oko še loči točki, ki sta za 0,1 mm narazen v oddaljenosti 25 cm od očesa?
- 25.17. Izračunaj povečavo daljnogleda, ki je sestavljen iz leč z goriščnima razdaljama 100 cm in 15 cm. Nariši potek žarkov pri opazovanju 61 m visoke zgradbe, oddaljene 1,6 km, ter izračunaj višino slike, ki jo tvori objektiv. (6,7; 3,8 cm)

- 25.18. Zrcalni teleskop za opazovanje zvezd ima 120-kratno povečavo. Goriščna razdalja okularja znaša 3,5 cm. Kolikšna je goriščna razdalja glavnega krogelnega zrcala in kolikšen je njegov krivinski polmer?
- 25.19. Fotoaparat z goriščno razdaljo 5,0 cm naravnomo na neskončnost in slikamo 5,0 m oddaljeno svetlo točko. Kako veliko liso dobimo na slikovnem senzorju, če je premer zaslonke enak 2,0 cm? (0,2 mm)
- 25.20. Pri premiku zrcala Michelsonovega interferometra je točko na zaslonu preletelo 250 svetlih prog. Uporabljena svetloba ima valovno dolžino 632,8 nm. Kolikšen je bil premik zrcala?
- 25.21. * V eno od vej Michelsonovega interferometra je vdelana cev dolžine 0,20 m, ki ima na obeh koncih stekleno okence. Cev je v začetku evakuirana, nato pa vanjo začnemo počasi spuščati zrak, dokler tlak v cevi ne doseže zunanjega zračnega tlaka. Med spuščanjem plina naštejemo na zaslonu premik 185 svetlih prog, z valovno dolžino uporabljene svetlobe 632,8 nm. Kolikšen je lomni količnik zraka? (1,00029)

26 Relativnost

- 26.1. Galaksija A se odmika od naše galaksije s hitrostjo $0,5\text{ c}$, galaksija B pa z enako hitrostjo v nasprotno smer. S kolikšno hitrostjo se medsebojno odmikata galaksiji A in B? ($0,8\text{ c}$)
- 26.1. Pri kateri hitrosti se razdalja oziroma čas zaradi relativnosti spremeni za 1%?
- 26.2. Astronavt potuje z Zemlje proti Marsu s hitrostjo $8,35\text{ km/s}$. Za koliko se po enem času razlikujeta odčitka ur astronavta in opazovalca na Zemlji? ($1,01\text{ ms}$)
- 26.3. S kolikšno hitrostjo moramo potovati do 90 svetlobnih let oddaljene zvezde, da bi potovanje v eno smer opravili v 25 letih?
- 26.4. Vesoljska postaja z mirovno maso 1000 ton ima kinetično energijo 10^{23} J . Kako hitro se giblje glede na mirujočega opazovalca? ($0,88\text{ c}$)
- 26.5. Prvo vesoljsko plovilo se približuje letr s hitrostjo $0,7\text{ c}$, drugo pa iz nasprotne smeri s hitrostjo $0,8\text{ c}$. Kolikšno medsebojno hitrost približevanja si izmerita opazovalca v plovilih?
- 26.6. Kolikšen je povprečni življenjski čas pionov, ki se gibljejo s hitrostjo $0,73\text{ c}$, če je njihov "lastni" življenjski čas enak 25 ns ? Kolikšno razdaljo preletijo v tem času? Kolikšno razdaljo bi preleteli, če bi ne prišlo do relativističnih efektov? (37 ns ; $8,0\text{ m}$; $5,5\text{ m}$)
- 26.7. Koliko časa traja padec jabolka z 4 m visoke veje? Kolikšen čas pa pri tem izmeri opazovalec, ki se Zemlji približuje s hitrostjo $0,9\text{ c}$?
- 26.8. Kolikšno hitrost dobi elektron, ki preleti napetost 100 V , kolikšno pa elektron, ki preleti napetost 1 MV ? ($0,02\text{ c}$; $0,94\text{ c}$)
- 26.9. Mirujoča palica je dolga 1 m in ima maso 1 kg . Kolikšno dolžino in maso palice bi izmeril opazovalec, če bi se palica gibala mimo njega s hitrostjo $0,9\text{ c}$?

- 26.10. Za koliko zaostane ura astronavta pri enomesečnem poletu s hitrostjo 10 km/s glede na mirujočega opazovalca? (1,44 ms)
- 26.11. Vesoljska ladja odpluje s hitrostjo 0,6 c proti zvezdi, ki je oddaljena 6 svetlobnih let, se tam obrne in se z enako hitrostjo vrne na Zemljo. Za koliko se v tem času postarajo njeni potniki?
- 26.12. Dva elektrona se gibljeta eden proti drugemu. Celotna energija posameznega elektrona je 1 MeV. Kolikšna je hitrost posameznega elektrona v laboratorijskem sistemu? Kolikšna je relativna hitrost elektronov enega napram drugemu, če jo izmeri opazovalec: a) v laboratoriju, b) ki se "pelje" na enem od elektronov? (0,86 c; 1,72 c; 0,989 c)
- 26.13. V kolikšnem času preleti elektron s kinetično energijo 0,5 MeV razdaljo 10 m? Kolikšna je ta razdalja, izmerjena v koordinatnem sistemu elektrona?
- 26.14. Valovna dolžina prve vodikove črte je 121,6 nm, če jo izmeri opazovalec v laboratoriju. Kolikšna je njena valovna dolžina v spektru ozvezdja, ki se od Zemlje oddaljuje s hitrostjo 0,8 c? (364,8 nm)
- 26.15. Kolikšna energija je potrebna za pospešitev mase 1 kg na hitrost 0,9 c? V kolikšnem času odda tolikšno energijo jedrska elektrarna, ki deluje z močjo 632 MW?
- 26.16. Svetilo oddaja svetlobo z valovno dolžino 550 nm. Kolikšno valovno dolžino svetlobe izmeri opazovalec, ki se mu svetilo približuje s hitrostjo 0,2 c? (449 nm)

27 Kvantni pojavi

- 27.1. V katerem energijskem intervalu se nahajajo energije fotonov vidne svetlobe? Meji vidnega svetlobnega spektra sta 400 nm in 800 nm. Izrazi v J in eV. (med $2,5 \times 10^{-19}$ J in $5,0 \times 10^{-19}$ J; med 1,6 eV in 3,1 eV)
- 27.2. Izračunaj energijo in valovno dolžino fotonov (v enoti eV), ki imajo frekvenco 640 THz, 2,4 GHz in 918 kHz. Ugotovi, v kateri del spektra elektromagnetnega valovanja sodijo.
- 27.3. Koliko fotonov na sekundo izseva laser, ki deluje pri valovni dolžini 1064 nm s povprečno močjo 15 W? Koliko fotonov pa bi oddal na sekundo, če bi njegov izhod frekvenčno potrojili, pri čemer bi ohranili povprečno moč? ($2,4 \times 10^{31}$; $4,8 \times 10^{31}$)
- 27.4. Žarek varilnega laserja z valovno dolžino 1064 nm in povprečno močjo 600 W preusmerimo za 90° z ustreznim zrcalom. S kolikšno silo deluje žarek na zrcalo?
- 27.5. Kirurg pritrdi mrežnico, ki je odstopila, z laserjem valovne dolžine 1064 nm. Laser oddaja 30 ms dolge bliske, katerih povprečna moč je 0,50 W. Koliko energije ima vsak blisk? Koliko energije ima en foton? Koliko fotonov je v enem blisku? (15 mJ; $1,9 \times 10^{-19}$ J; $8,0 \times 10^{16}$)
- 27.6. Trdninski laser z valovno dolžino 1064 nm tipa Nd:YAG oddaja bliske svetlobe z dolžino 30 ns in energijo 1,1 mJ. Frekvenca ponavljanja bliskov znaša 15 kHz. Koliko znaša energija enega fotona in koliko je vseh fotonov v enem blisku? Kolikšna je moč v blisku in kolikšna je povprečna moč laserja?
- 27.7. Izstopno delo fotokatode je 2,4 eV. Kolikšna je valovna dolžina svetlobe, s katero svetimo na fotokatodo, če pri tem izmerimo zaporno napetost 1,7 V? Kolikšna je največja hitrost izbitih elektronov? ($3,0 \times 10^{-7}$ nm; $1,2 \times 10^6$ m/s)

- 27.8. Fotokatodo osvetljujemo s svetlobo valovne dolžine 450 nm in pri tem izmerimo zaporno napetost 1,67 V. Izračunaj izstopno delo.
- 27.9. Energija fotona je enaka kinetični energiji elektrona, ki ima hitrost 0,0010 c. Kolikšno je razmerje med valovno dolžino fotona in elektrona v tem primeru? Kolikšno pa je to razmerje v primeru, ko ima elektron hitrost 0,9 c? (2000; 0,7)
- 27.10. S poskusom so za neko snov ugotovili, da je mejna valovna dolžina, pri kateri je že opaziti fotoefekt, enaka 490 nm. Kolikšno je izstopno delo za to snov? Kolikšno hitrost imajo najhitrejši elektroni, ki jih iz te snovi izbije svetloba z valovno dolžino 420 nm?
- 27.11. Litij, berilij in živo srebro imajo izstopno delo 2,30 eV, 3,90 eV in 4,50 eV. Pri katerih od teh kovin bo prišlo do fotoefekta, če nanj posvetimo z valovno dolžino 400 nm? Kolikšna bi bila maksimalna kinetična energija elektronov v teh primerih? (pri litiju; 0,802 eV)
- 27.12. Na platinasto fotokatodo posvetimo z ultra-vijolično svetlobo z valovno dolžino 150 nm. Kolikšna je energija fotonov v eV? Kolikšni sta največja kinetična energija in hitrost fotoelektronov? Izstopno delo za platino znaša 6,35 eV.
- 27.13. Za koliko se spremeni zaporna napetost na fotodiodi, če se valovna dolžina vpadle svetlobe zmanjša od 400 nm na 360 nm? (za 345 mV)
- 27.14. *Foton z valovno dolžino 1,60 pm se siplje na prostem elektronu. Po sipanju je kinetična energija elektrona enaka energiji sipanega fotona. Pod kolikšnim kotom, glede na smer vpadnega fotona, se gibljeta elektron in foton?
- 27.15. *Rentgenski žarki z valovno dolžino 0,200 nm se sipajo pod kotom $45,0^\circ$ glede na prvotno smer. Za koliko se spremeni njihova valovna dolžina zaradi Comptonovega pojava? (za 0,711 pm)
- 27.16. Zaradi Comptonovega pojava se rentgenski žarki, ki so imeli pred sipanjem energijo 300 keV, sipajo pod kotom 37° glede na prvotno smer. Kolikšni sta sprememba valovne dolžine in energije fotonov?

- 27.17. Zaradi Comptonovega pojava se prvotno mirujoč elektron začne gibati s hitrostjo $1,40 \times 10^6$ m/s. Kolikšna sprememba valovne dolžine fotona in kolikšna je valovna dolžina fotona po sipanju? Pod kolikšnim kotom se siplje foton? Valovna dolžina vpadnega fotona znaša 800 pm. (3 pm; 803 pm; $4,86^\circ$)
- 27.18. Kolikšno valovno dolžino lahko pripišemo elektronom s kinetično energijo 100 eV? Kolikšna pa je valovna dolžina fotonov z enako energijo?
- 27.19. Kolikšni sta hitrost in valovna dolžina nevtronov s kinetično energijo 1/40 eV? (2,2 km/s; 1,8 nm)
- 27.20. 3,0 cm debelo železno ploščo presvetljujemo z rentgensko svetlobo. V kosu se absorbira 80 % te svetlobe. Koliko svetlobe pa se absorbira na mestu, kjer je v kosu 2,0 mm debela razpoka, vzporedna z mejnima ploskvama plošče?
- 27.21. Vsaj kolikšna mora biti napetost med elektrodama rentgenskega aparata, da se bo v spektru pojavila črta z valovno dolžino 60 pm? (21 kV)
- 27.22. * Črno telo ima površino $1,0 \text{ cm}^2$ in temperaturo 2800 K. Kolikšna je izsevana moč? Pri kateri valovni dolžini seva najmočnejše? Kolikšno moč seva v spektralnem intervalu 1,0 nm pri valovnih dolžinah 400 nm oziroma 750 nm, ki ustrezata mejnima valovnim dolžinama za vidno svetlobo? Kolikšna pa je približno celotna moč, ki jo seva v vidnem delu spektra?
- 27.23. Pri prehodu rentgenskih žarkov skozi 1,0 mm debelo pločevino pokaže števec zmanjšanje od 10^4 na $7,5 \times 10^3$ sunkov v sekundi. Kolikšen je absorpcijski koeficient? Kolikšno aktivnost dobimo na mestu, kjer je pločevina debela 1,2 mm? ($0,29 \text{ mm}^{-1}$; $7,5 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$)

28 Atomi

- 28.1. Kolikšne so hitrosti elektronov v Bohrovem modelu za $n = 1, 2$ in 3? Kolikšni so obhodni časi? Koliko obhodov naredi elektron v prvem vzbujenem stanju, preden se vrne v osnovno stanje? Povprečni življenjski čas vodikovega atoma v prvem vzbujenem stanju je $1,0 \times 10^{-8}$ s. (2,19 $\times 10^6$ m/s; 1,09 $\times 10^6$ m/s; 0,796 $\times 10^6$ m/s; 1,52 $\times 10^{-16}$ s; 4,11 $\times 10^{-15}$ s; 1,22 $\times 10^{-15}$ s; 8,2 $\times 10^6$)
- 28.2. Vodikov atom je v prvem vzbujenem stanju ($n = 2$). Izračunaj (a) radij orbite, (b) gibalno količino elektrona, (c) vrtilno količino elektrona, (d) kinetično energijo elektrona, (e) potencialno energijo sistema, (f) celotno energijo sistema.
- 28.3. Vodikov atom absorbira foton z energijo 2,28 eV. V katerem najnižjem vzbujenem stanju (n) mora biti elektron, da ga bo omenjeni foton lahko ioniziral? Kolikšna je hitrost ioniziranega elektrona, ko je zelo daleč od jedra? (3; 0,52 $\times 10^6$ m/s)
- 28.4. Elektron se nahaja na n -ti orbiti vodikovega atoma. Pokaži, da je obhodni čas elektrona v orbiti enak $n^3 t_0$ in določi numerično vrednost t_0 . V povprečju ostane elektron v prvem vzbujenem stanju ($n = 2$) 10 μ s preden preskoči v osnovno stanje. Kolikokrat obkroži elektron jedro v vzbujenem stanju?
- 28.5. Elektron, ki se nahaja na tretji orbiti v vodikovem atomu, dobi dodatno energijo 1,23 eV. Na katero orbito se dvigne? (7)
- 28.6. * Na osnovi Bohrovega modela izdelaj diagram energijskih nivojev za He^+ ion ($Z = 2$). Kolikšna je ionizacijska energija za He^+ v osnovnem stanju?
- 28.7. Najmanj kolikšno hitrost morata imeti atoma vodika v osnovnem stanju, da bosta po čelnem trku oba prešla v prvo vzbujeno stanje? (44 km/s)

- 28.8. * V kromovem atomu preskoči elektron iz stanja $n = 2$ v stanje $n = 1$, ne da bi oddal foton. Namesto tega odda odvečno energijo zunanjemu elektronu ($n = 4$), ki nato odleti iz atoma. Omenjeni prenos energije imenujemo Augerjev proces, odleteli elektron pa Augerjev elektron. Z uporabo Bohrovega modela določi kinetično energijo Augerjevega elektrona!
- 28.9. Izračunaj valovno dolžino prvih dveh Balmerjevih črt za vodikov atom. (656,3 nm; 486,1 nm)
- 28.10. V rentgenskem spektru bakra je črta, ki ustreza valovni dolžini 0,02 nm. Kolikšna energija v eV pripada ustreznemu prehodu?
- 28.11. Vodikov atom odda foton z valovno dolžino 122 nm. S kolikšno hitrostjo se po oddaji fotona giblje atom? (3,3 m/s)
- 28.12. Kateri element oddaja pri prehodu K_{α} rentgenske žarke z valovno dolžino 20,5 pm?
- 28.13. Kolikšna je energija rentgenskih žarkov, ki tvorijo črto K_{α} v spektru svinca? (67 keV)
- 28.14. Izračunaj valovno dolžino karakterističnih črk K_{α} v rentgenskem spektru bakra in molibdena!
- 28.15. * Laserski blisk valovne dolžine 1064 nm in energije 1,0 J, 10 ns enakomerno osvetljuje idealno zrcalo na površini $1,0 \text{ cm}^2$ tako, da se od njega popolnoma odbije. Kolikšna je povprečna moč bliska? Kolikšni sta intenziteta in fluenca bliska? Kako dolg je blisk v zraku? Kolikšen svetlobni tlak deluje na zrcalo med odbojem bliska? Koliko gibalne količine prejme zrcalo? S kolikšno povprečno silo deluje svetlobni blisk na zrcalo med odbojem? Koliko fotonov je v blisku? Kolikšna je energija posameznega fotona? Kolikšna je njegova gibalna količina? Kolikšna relativistična masa ustreza energiji tega bliska? (0,10 GW; $1,0 \times 10^{12} \text{ W/m}^2$; $1,0 \times 10^4 \text{ J/m}^2$; 3,0 m; 0,67 Pa; 6,7 nNs; 67 μN ; $5,4 \times 10^{18}$; 1,2 eV; $6,2 \times 10^{-28} \text{ Ns}$; $1,1 \times 10^{-17} \text{ kg}$)

29 Atomska jedra

- 29.1. Klor najdemo v naravi kot mešanico dveh izotopov: 75,5% ^{35}Cl in 24,5% ^{37}Cl . Izračunaj atomsko maso vzorca naravnega klora. ($5,9 \cdot 10^{-27}$ kg)
- 29.2. Koliko energije se sprosti pri spojitvi protona in nevtrona v devteron, katerega mirovna energija znaša 1875,6 MeV?
- 29.3. Izračunaj razmerje med velikostjo gravitacijske in električne sile med dvema protonoma v razdalji 10^{-14} m (red velikosti atomskega jedra). Ali gravitacijska sila pomembno vpliva na zgradbo jedra? ($7 \cdot 10^{-27}$)
- 29.4. Aktivnost majhnega radioaktivnega izvora merimo z 10 cm oddaljenim detektorjem. Občutljivi del detektorja je disk s polmerom 1,5 cm, ki je obrnjen naravnost proti izvoru. Oцени aktivnost vzorca, če detektor našteje 4320 sunkov na minuto.
- 29.5. Radioaktivni preparat stoji na stalni razdalji od števca, ki kaže po eni uri 8500 sunkov na minuto, po petih urah pa 2500. Kolikšen je razpolovni čas preparata? Kolikšna je bila aktivnost v začetku opazovanja? (2,3 h; 11500 sunkov/min)
- 29.6. Koliko delcev α odda vzorec izotopa polonija ^{210}Po z maso 1 μg v času 1 s? Razpolovni čas ^{210}Po , ki razpada z razpadom α , je 138 dni.
- 29.7. V kolikšnem času se aktivnost radioaktivnega preparata z razpolovnim časom 2,5 dni zmanjša na stotinko prvotne vrednosti? (16,6 dni)
- 29.8. Radioaktivna vzorca imata v začetku enako število radioaktivnih atomov. Prvi vzorec ima razpolovni čas 1 uro, drugi pa 2 uri. Kolikšno je razmerje aktivnosti obeh vzorcev na začetku, po 2 urah, po 10 urah, po času t ?
- 29.9. Izračunaj maso radioaktivnega izotopa stroncija ^{90}Sr v vzorcu, ki mu izmerimo aktivnost 10^4 s^{-1} . (1,9 ng)

- 29.10. Radioaktivni izotop radija ^{226}Ra razpada z α razpadom, razpadni čas je 1622 let. Nastali delci α imajo energijo 4,7 MeV. Kolikšno povprečno moč oddaja en gram ^{226}Ra ?
- 29.11. Radioaktivni kobaltov izvor, ki ga sestavljata stabilni izotop ^{59}Co in radioaktivni izotop ^{60}Co , ima aktivnost $3,7 \cdot 10^8 \text{ s}^{-1}$ in maso 20 mg. Koliko odstotkov radioaktivnih atomov ^{60}Co je v vzorcu? (0,044 %)
- 29.12. Aktivnost radioaktivnega preparata smo merili v obdobju 12 h. Izmerjene aktivnosti so podane v tabeli. Nariši diagram logaritma aktivnosti v odvisnosti od časa in določi razpadno konstanto preparata. Kolikšno aktivnost bi izmerili ob času $t = 0$? Koliko radioaktivnih jeder je bilo takrat v preparatu, če je izkoristek merilnika 10%?
- | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| t (h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| A (min^{-1}) | 3100 | 2450 | 1480 | 910 | 545 | 330 | 200 |
- 29.13. Razmerje med številom atomov radioaktivnega izotopa ogljika ^{14}C in številom atomov stabilnega izotopa ^{12}C je v biosferi enako $1:10^{12}$. Ko nek predmet ali živo bitje zapusti biosfero, se to razmerje zmanjšuje v korist stabilnega izotopa, ker nestabilni ^{14}C razpada v ^{14}N . Kolikšna je aktivnost 1 g ogljika iz biosfere? Določi starost vzorca ogljika z maso 100 g, pri katerem izmerimo 360 razpadov na minuto. (12/min; 9600 let)
- 29.14. * Zaradi izločanja pada koncentracija radioaktivne snovi v človeškem telesu eksponentno z razpolovnim časom t_{izl} . Hkrati radioaktivna snov sama po sebi razpada z razpolovnim časom t_{rad} . Pokaži, da je efektiven biološki razpolovni čas t_{bio} za radioaktivno snov v telesu določen z enačbo $1/t_{\text{bio}} = 1/t_{\text{izl}} + 1/t_{\text{rad}}$.
- 29.15. V neki uranovi rudi se nahaja tudi stabilni izotop svinca ^{206}Pb , ki je nastal kot končni produkt razpada radioaktivnega izotopa urana ^{238}U preko cele razpadne verige kratkoživih jeder. Kolikšna je starost te rude, če pride v njej na vsak gram ^{238}U 0,08 g ^{206}Pb ? ($5,8 \cdot 10^8$ let)
- 29.16. Med vsemi jedri vodika v vodi je 0,0156% jeder devterija. Pri zlitju dveh jeder devterija v jedro helija se sprosti okoli 3,3 MeV energije.

Kolikokrat več energije bi na ta način lahko pridobili iz enega litra vode, kot jo daje sežig 1 kg premoga s kurilno vrednostjo 22 MJ/kg?

- 29.17. Koliko energije se sprosti pri jedrski reakciji $^2\text{H} + ^3\text{He} \rightarrow ^1\text{H} + ^4\text{He}$ (18,4 MeV)
- 29.18. V jedrskem reaktorju poteka nadkritična verižna reakcija, pri kateri vsaka cepitev v naslednjem koraku v povprečju povzroči 1,00025 cepitve. Povprečni čas med zaporednimi cepitvami je 1,20 ms. Za kolikšen faktor naraste pri teh pogojih število reakcij na korak v eni minuti?
- 29.19. Koliko energije dobimo, če se 1,0 kg snovi popolnoma pretvori v energijo? Koliko odstotkov te energije se sprosti pri sežigu 1 kg snovi, katere kurilna vrednost je 42 MJ/kg? Koliko odstotkov pa se sprosti pri razpadu 1 kg izotopa urana ^{235}U , če se pri razpadu vsakega jedra sprosti 200 MeV energije? (90 PJ; $4,7 \cdot 10^{-8} \%$; $9,1 \cdot 10^{-2} \%$)
- 29.20. Koliko energije se sprosti v jedrski reakciji, pri kateri iz dveh jeder devterija nastane jedro tritija in proton?
- 29.21. Koliko energije se sprosti pri cepitvi jedra izotopa plutonija ^{239}Pu na dve jedri s skupaj 237 nukleoni in na dva prosta nevtrona? Vezavna energija na nukleon v ^{239}Pu je $-7,5 \text{ MeV}$, v nastalih jedrih pa $-8,4 \text{ MeV}$. (199 MeV)
- 29.22. Izračunaj maso in volumen izotopa urana ^{235}U , ki se porabi pri enoletnem delovanju jedrske elektrarne Krško, če deluje s polno izhodno močjo 676 MW, izkoristek pa je 33%. Pri razcepu jedra ^{235}U se sprosti povprečno 200 MeV energije, gostota ^{235}U pa je $18,9 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Gostota energijskega toka, ki prihaja od Sonca do Zemlje, je $1,36 \text{ kW/m}^2$. Kolikšno moč oddaja Sonce in za koliko se vsako sekundo zmanjša njegova masa, če predpostavimo, da se energija sprošča pri zlivanju vodikovih jeder v helij? Atomska masa vodika je 1,00813, helija pa 4,00386. ($3,8 \cdot 10^{26} \text{ W}$; $4,2 \cdot 10^9 \text{ kg}$)

Tabele

Tabela 1 Osnovne fizikalne konstante

Hitrost svetlobe v vakuumu	c	$2,9979 \times 10^8 \text{ m/s}$
Avogadrovo število	N_A	$6,025 \times 10^{26} \text{ /kmol}$
Osnovni naboj	e_0	$1,6021 \times 10^{-19} \text{ A} \cdot \text{s}$
Mirovna masa elektrona	m_e	$9,109 \times 10^{-31} \text{ kg} = 0,511 \text{ MeV}/c^2$
Mirovna masa protona	m_p	$1,673 \times 10^{-27} \text{ kg} = 938,3 \text{ MeV}/c^2$
Mirovna masa nevtrona	m_n	$1,657 \times 10^{-27} \text{ kg} = 939,6 \text{ MeV}/c^2$
Atomska masna enota	AME	$1,66 \times 10^{-27} \text{ kg} = 931 \text{ MeV}/c^2$
Planckova konstanta	h	$6,625 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} = 4,1354 \cdot 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$
	hc	$1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$
Splošna plinska konstanta	R	$8314 \text{ J/kmol} \cdot \text{K}$
Boltzmannova konstanta	k	$1,380 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
Influenčna konstanta	ϵ_0	$8,85 \times 10^{-12} \text{ A} \cdot \text{s/V} \cdot \text{m}$
Indukcijska konstanta	μ_0	$4\pi \times 10^{-7} \text{ V} \cdot \text{s/A} \cdot \text{m}$
Gravitacijska konstanta	G	$6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$
Faradayeva konstanta	F	$9,65 \times 10^4 \text{ A} \cdot \text{s/mol}$
Stefan-Boltzmannova konstanta	σ	$5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$

Tabela 2 Nekateri astronomski podatki

Zemlja	polmer orbite	$1,49 \times 10^{11} \text{ m}$
	povprečni polmer	$6,37 \times 10^6 \text{ m}$
	masa	$5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$
	obhodni čas (1 leto)	$3,16 \times 10^7 \text{ s}$
	obhodni čas (1 dan)	$8,64 \times 10^4 \text{ s}$
Luna	polmer orbite	$3,84 \times 10^8 \text{ m}$
	polmer	$1,74 \times 10^6 \text{ m}$
	masa	$7,34 \times 10^{22} \text{ kg}$
	obhodni čas	$2,36 \times 10^6 \text{ s}$
Sonce	polmer	$6,96 \times 10^8 \text{ m}$
	masa	$1,99 \times 10^{30} \text{ kg}$
	čas 1 obrata	$2,14 \times 10^6 \text{ s}$
Galaksija	število zvezd	$1,6 \times 10^{11}$
	premer	$1 \times 10^{21} \text{ m}$
	masa	$8 \times 10^{41} \text{ kg}$

Tabela 4 Lastnosti trdnih snovi pri 20°C

	Relativna gostota	E-modul GPa	Poissonovo število	Natezna trdnost MPa	Linearni razteznostni koeficient 10^{-6} K^{-1}	Specifična toplota kJ/kgK	Toplotna prevodnost W/m·K
Aluminij	2,7	70	0,33	120	25	0,88	240
Baker	8,9	120	0,36	240	17	0,39	400
Berilij	1,8	80	0,03	190	12	1,83	220
Cink	7,2	80	0,25	140	35	0,39	120
Jeklo	7,8	200	0,25	700	12	0,46	50
Led (0° C)	0,92	8	0,33	1	51	2,1	2
Les	0,7	12		100		2	0,3
Medenina	8,4	130	0,33	300	19	0,38	90
Platina	21,5	150	0,39	150	9	0,13	70
Pleksi steklo	1,2	5	0,35	70	70	1,47	0,2
Srebro	10,5	70	0,37		19	0,23	130
Steklo	2,5	60	0,25	40	8	0,84	1
Svinec	11,4	20	0,45	30	28	0,13	30
Teflon	2,2	0,3		20	100	1,05	0,2
Titan	4,5	120	0,30	560	8	0,52	20
Uran	19,1	170	0,21		13	0,12	20
Volfram	19,3	360	0,28	3000	4	0,13	180
Zlato	16,3	80	0,42		14	0,13	320
Železo	7,9	130	0,25	280	12	0,45	80

Tabela 5 Lastnosti kapljev in pri 20° C

	Relativna gostota	Modul stisljivosti GPa	Viskoznost mPa·s	Površinska napetost mN/m	Volumski razteznostni koeficient 10^{-4} K^{-1}	Specifična toplota kJ/kg·K
Aceton	0,79	0,90	0,34	24	24	2,2
Bencin	0,70					
Brom	3,12		1,0	41	12	0,47
Etilni alkohol	0,79	0,89	1,2	23	11	2,4
Glicerin	1,26	4,5	$1,4 \cdot 10^3$	59	5	2,6
Nafta	0,80			26	9	
Olje-strojno	0,80		110			
Olje-ricinusovo	0,96	2,1	$1,2 \cdot 10^3$	36	13	2,0
Voda	0,998	2,2	1,0	73	21	4,19
Živo srebro	13,55	26	1,6	465	1,8	0,14

Tabela 6 Lastnosti plinov pri normalnih pogojih

	Molekulska masa	Gostota	Specifična toplota pri stalnem tlaku	Razmerje specifičnih toplot	Viskoznost	Toplotna prevodnost
	kg/kmol	kg/m ³	kJ/kg·K	c _p /c _v	μPa·s	W/m·K
Argon	40	1,78	0,52	1,67	21	0,016
Dušik	28	1,25	1,04	1,40	17	0,024
Helij	4	0,18	5,19	1,66	19	0,14
Kisik	32	1,43	0,92	1,40	19	0,025
Ksenon	131	5,89	0,48	1,67	23	0,005
Klor	71	3,22	0,48	1,35	13	0,009
Metan	16	0,72	2,24	1,31	10	0,031
CO ₂	44	1,98	0,88	1,30	14	0,015
CO	28	1,25	1,05	1,40	17	0,023
Vodik	2	0,09	14,3	1,40	8,4	0,17
Zrak	29	1,29	1,01	1,40	17	0,024

Tabela 7 Karakteristike faznih prehodov pri normalnem tlaku

	Tališče	Talilna toplota	Vrelišče	Izparilna toplota
	°C	MJ/kg	°C	MJ/kg
Alkohol - etilni	-114	0,11	78	0,85
Aluminij	660	0,39	2441	9,22
Argon	-189		-186	0,16
Baker	1084	0,21	2575	5,41
Berilij	1285	1,36	2475	
Brom	-27	0,067	59	0,19
Cink	419	0,12	910	
Dušik	-210	0,026	-196	0,20
Helij	-270	0,005	-269	0,023
Kisik	-218	0,014	-183	0,21
CO ₂			-78	0,57
Platina	1770	0,10	3825	
Srebro	961	0,11	2212	2,35
Svinec	327	0,023	1750	0,88
Titan	1670	0,42	3290	
Uran	1132	0,05	4140	
Voda	0	0,333	100	2,26
Vodik	-259	0,058	-253	0,45
Volfram	3400	0,19	5550	
Zlato	1063	0,06	2800	1,57
Zrak	-195	0,20	-216	0,023
Železo	1536	0,27	2870	6,3
Živo srebro	-39	0,01	356	0,28

Tabela 8 Nasičeni parni tlak vode v odvisnosti od temperature

T °C	P _s mbar	T °C	P _s mbar	T °C	P _s bar
0	6,1	25	31,7	110	1,4
1	6,6	30	42,4	120	2,0
2	7,1	35	56,2	130	2,7
3	7,6	40	73,8	140	3,6
4	8,1	45	95,8	150	4,8
5	8,7	50	123,3	200	15,5
6	9,3	55	157,4	250	39,8
7	10,0	60	199,2	300	85,9
8	10,7	65	250,0	350	165,4
9	11,5	70	311,6		
10	12,3	75	385,4		
11	13,1	80	473,4		
12	14,0	85	578,1		
13	15,0	90	701,0		
14	16,0	95	845,1		
15	17,1	100	1013,2		
16	18,2				
17	19,4				
18	20,6				
19	22,0				
20	23,4				

Tabela 9 Prevodnost toplotnih izolatorjev

	W/m·K
Azbestna volna	0,09
Beton – navadni	1,2
Beton – plinasti	0,15
Granit	2,5
Led	2,1
Les	0,3
Opečni zid	0,65
Pluta	0,045
Poliuretan	0,03
Sneg	0,15
Steklena volna	0,04
Stiropor	0,04
Teflon	0,2
Tervol	0,04

Tabela 10 Razpolovni čas radioaktivnih izotopov

C 14	5,57·10 ³ let
U 238	4,51·10 ⁹ let
Bi 200	35 min
Co 60	5,2 let
Fe 59	45 dni
F 18	1,78 ur
Ca 44	160 dni
Sr 90	28 let
Ra 226	1620 let
Rn 222	3,8 dni
Sr 82	26 dni
Ba 24	15 ur

Tabela 11 Dielektrična konstanta in prebojna električna poljska jakost

		MV/m
Bakelit	4,5	25
Celuloid	3,5	30
Guma	3	20
Marmor	9	8
Polistirol	2,8	40
Porcelan	6,5	20
Steklo	7	25
Titanov dioksid	10 ²	12
Titanati	10 ⁴	8
Voda	88	
Zrak	1,0	2,5

Tabela 12 Specifična upornost in temperaturni koeficient upornosti pri 20°C

	nΩ·m	10 ⁻³ /K
Aluminij	28	4,9
Baker	17,5	3,9
Cekas	1000	0,25
Medenina	25	2
Nikelj	100	5
Srebro	16	3,6
Volfram	55	4,5
Železo	98	6,2
Živo srebro	958	0,9
Konstantan	500	0,01

Tabela 13 Koeficient termične napetosti termočlenov

	μV/K
Baker/konstantan	42,5
Iridij/iridij-renij	17
Nikelj/krom-nikelj	41,3
Platina/platina/rodij	9,6
Železo/konstantan	53,7

Tabela 14 Začetna in maksimalna permeabilnost

	10 ³	10 ³
Železo	0,5	8
Transformatorska pločevina	1	30
Fe/Ni (50/50)	4	70
Fe/Ni (21,5/78,5)	8	100
Fe/Mo/Ni(16/5/79)	100	1000

Tabela 15 Lomni količnik pri 20°C

Alkohol - etilni	1,36
Diamant	2,42
Glicerin	1,47
Led (0 °C)	1,31
Olje	1,51
Steklo - navadno	1,50
Steklo - Flintovo	1,65
Steklo - kremenovo	1,54
Voda	1,333

Tabela 16 Izstopno delo

	eV
Barijev oksid	1,00
Cezij	1,94
Cink	4,27
Kalij	2,25
Natrij	2,28
Platina	5,36
Železo	4,63